

Main Disconnect Panel for Premier XT Systems

Catalog Number: M7100MG

GE Part Number: 5881328-6



Specifications:

Main Circuit Breaker:

CB1: 380-415V | 3P + Gnd | 50/60Hz | 340A

Branch Circuit Breakers:

CB2: 380-415V | 3P + Gnd | 50/60Hz | 250A

CB3: 380-415V | 3P + Gnd | 50/60Hz | 80A

CB4: 380-415V | 3P + Gnd | 50/60Hz | 25A

Enclosure Dimensions:

1219mm x 610mm x 228mm
(48" x 24" x 9")

Compliance & Certifications:



Bevco Factory Functional Test



Advantages and Features

The M7100MG Bevco Engineering Main Disconnect Panel (MDP) provides a cost-effective, single point power connection that significantly reduces installation time and valuable mounting space. The panel implements several safety features that offer protection to the operators, patients, and imaging equipment. The CE design covers North America, National Electrical Code, and Canadian Electrical code. Thoroughly tested designs manufactured with proven components eliminates the design guess work. The MDP is equipped with the following features; shunt trip on the main circuit breaker, RCD, under voltage trips on the PDU breakers, auto-restart for the Cryo Cooler branch circuit, remote and local Emergency Power Off pushbuttons, and a Power Meter Interface. This MDP is CE, cULus, and RoHS labeled, and can be surface or semi-flush mounted.

Advancing the industry since 1985 - Over 45,000 worldwide installations - Strategically designed by industry leaders - State of the art manufacturing Proven and trusted components - Custom panel applications - UL, cUL, CE, RoHS, and Seismic compliance - Direct supply chain to replacement parts - OSHA Lock Out/Tag Out Features - ISO9001 Compliant - Single-point connection allows for quick and seamless installation



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG**⚡ POWERING UP MADE EASY****Bevco Engineering Company – Confidential and Proprietary**

This Bevco document contains the confidential and proprietary information of Bevco Engineering Company. The intellectual property contained herein is copyrighted and may not be used or copied to the detriment of Bevco Engineering Company. The information contained in this document may not be copied or utilized without the express written approval of Bevco Engineering Company.

Table of Contents

Panel Images	- 3 -
Panel Layout	- 5 -
Enclosure Dimensions & Center of Gravity	- 6 -
Schematic	- 7 -
Schematic Legend	- 8 -
Remote Emergency Power Off Pushbuttons (EPO)	- 8 -
Description of Operation	- 9 -
Safety & Maintenance	- 11 -
Installation Guidelines & Procedures	- 12 -
Fuse Replacement	- 14 -
Labels and Marking	- 15 -
Electrical Specifications	- 15 -
Environmental Specifications	- 15 -
Seismic Specifications	- 15 -
Replacement Parts	- 16 -
Technical Support & Warranty	- 17 -
Revision History	- 17 -

Components Supplied with Each Panel

1. The M7100MG Main Disconnect Panel
2. This Owner's Manual
3. Qty (2) sets of Remote Emergency Power Off pushbuttons (w/ 2 NC contacts)
4. Drawings and Electrical Schematics

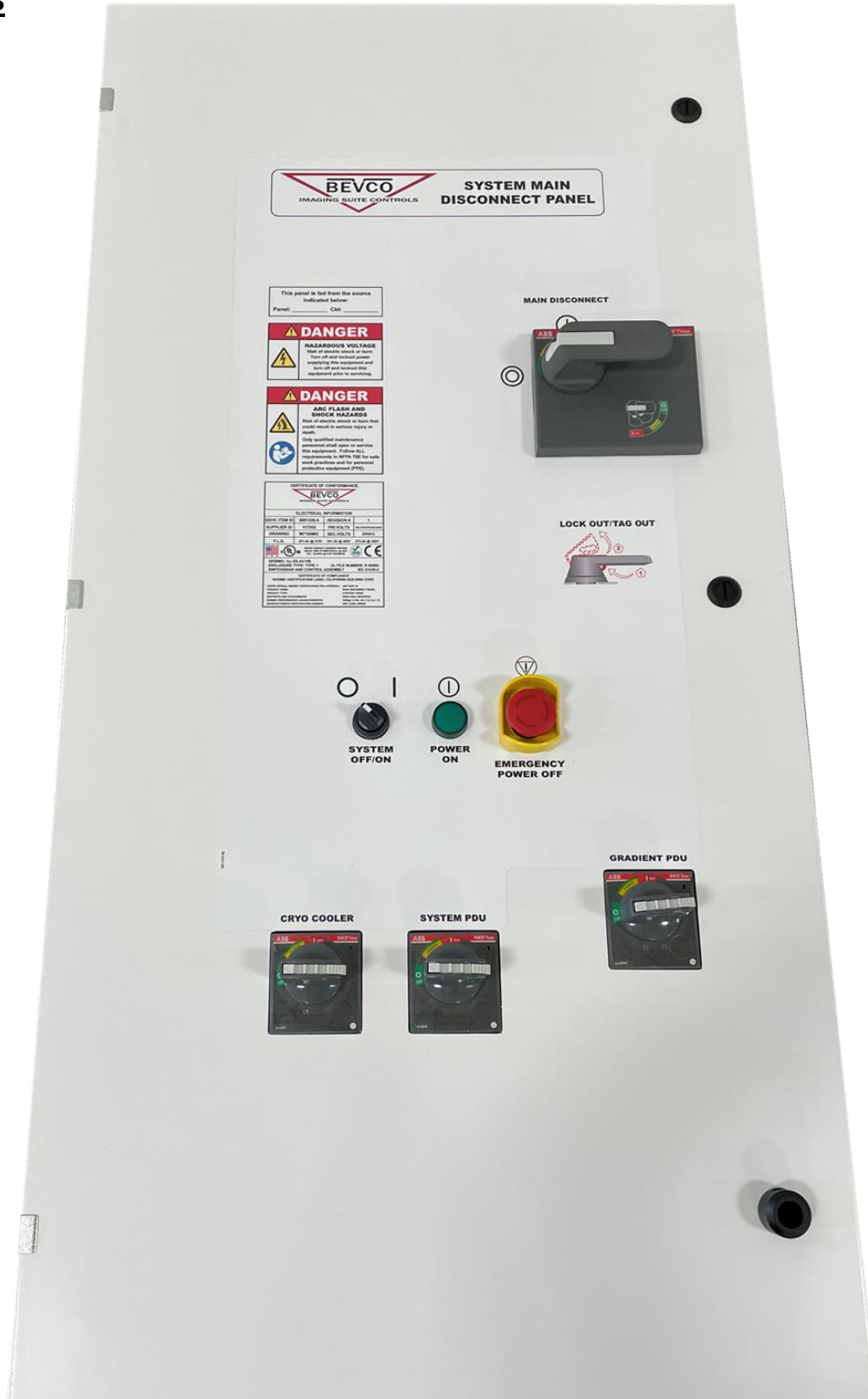


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Panel Images

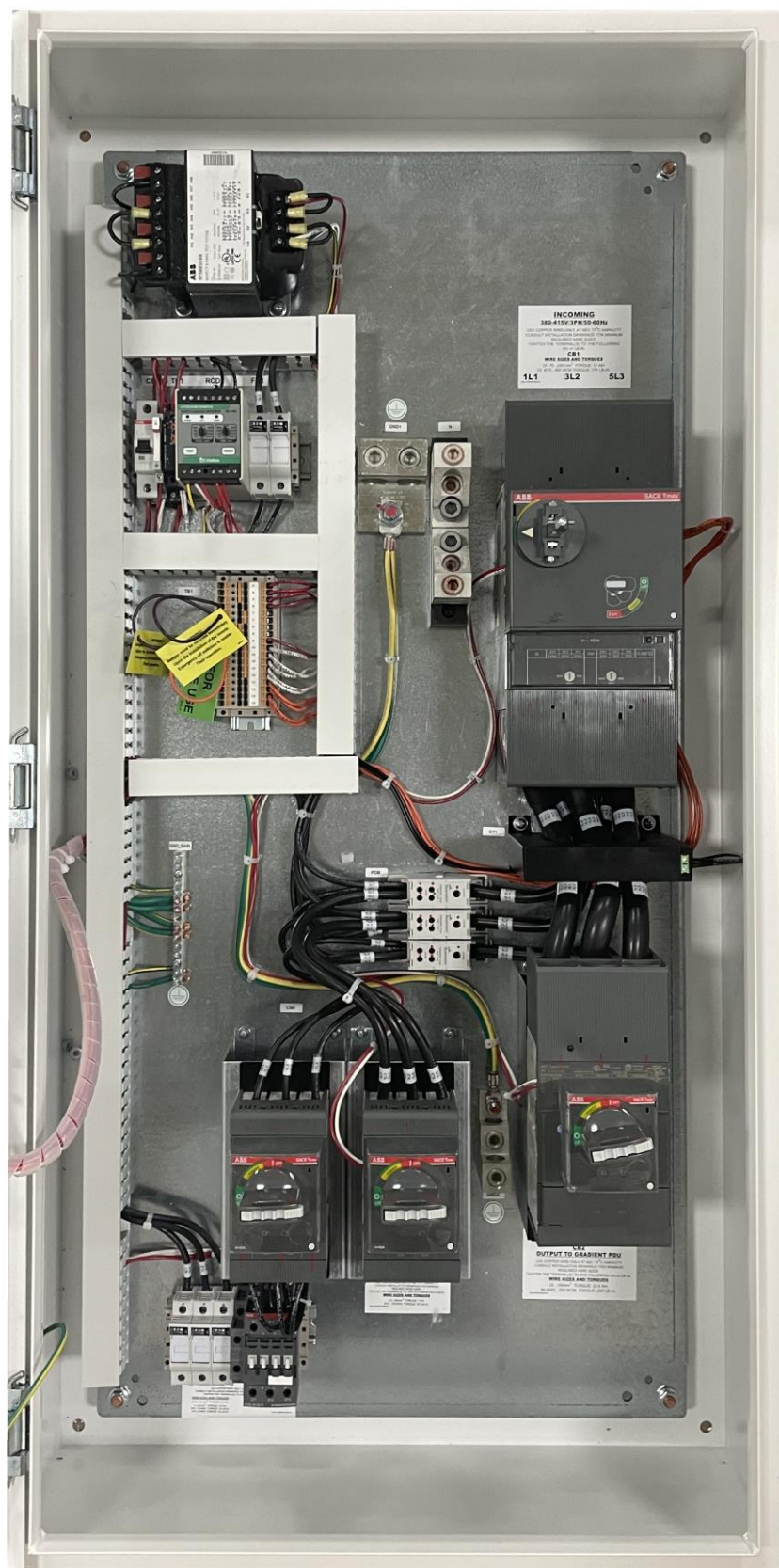


BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY



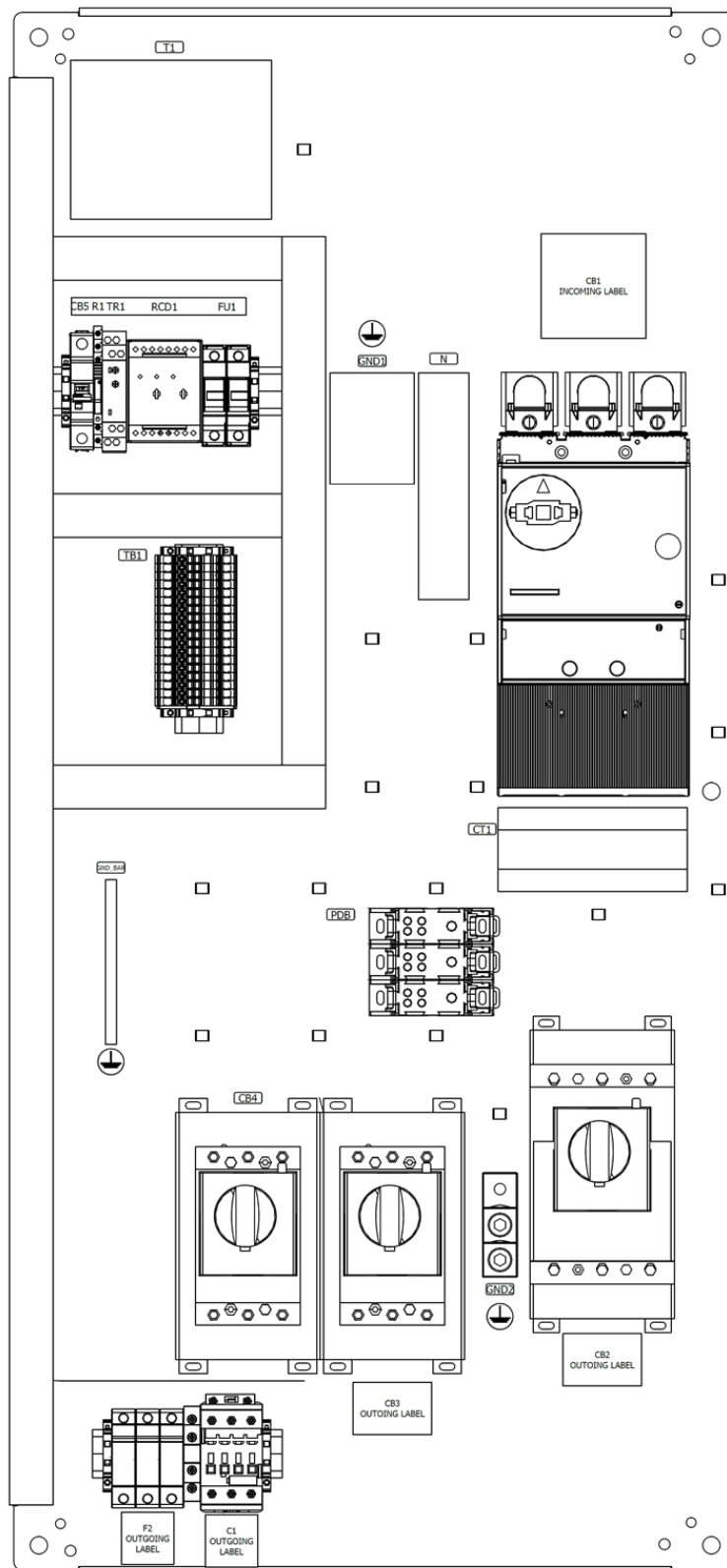
BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Panel Layout



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

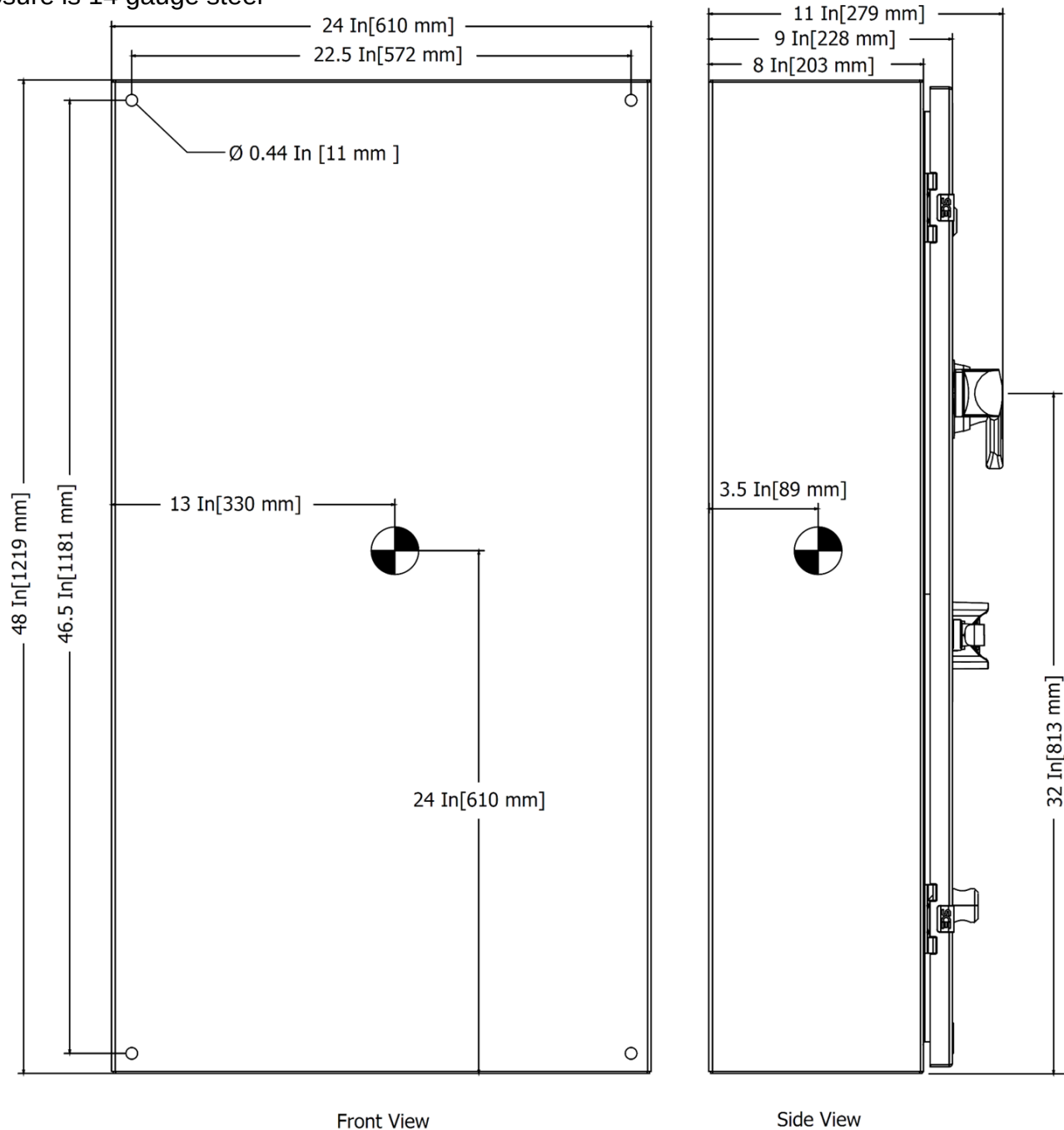
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Enclosure Dimensions & Center of Gravity

Enclosure is 14 gauge steel



Front View

Side View

Panel Weight: 181 lbs (82 kg).

Door Swing Radius: 24" (610 mm).

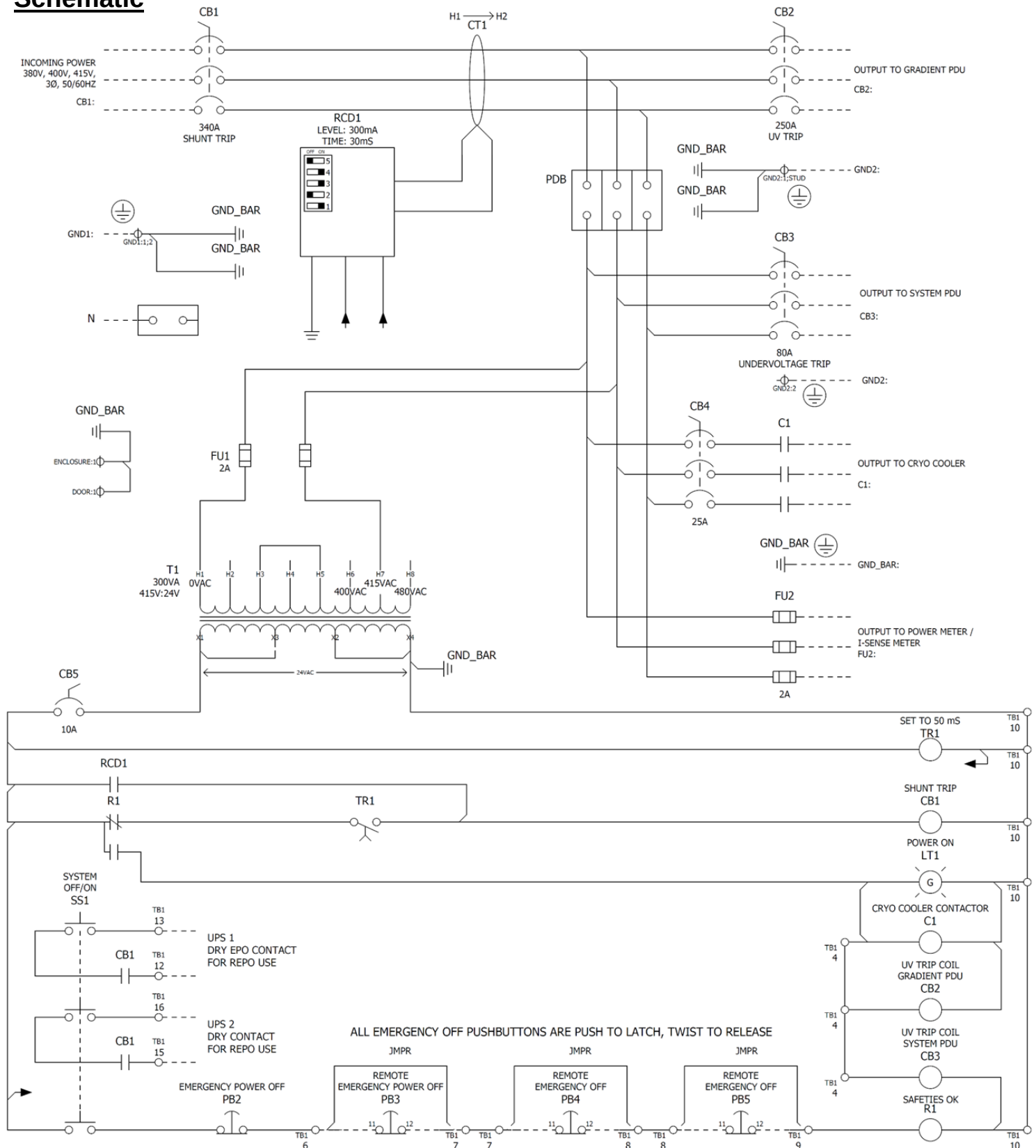


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Schematic



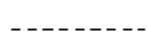
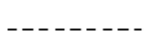
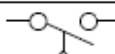
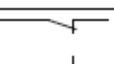
BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

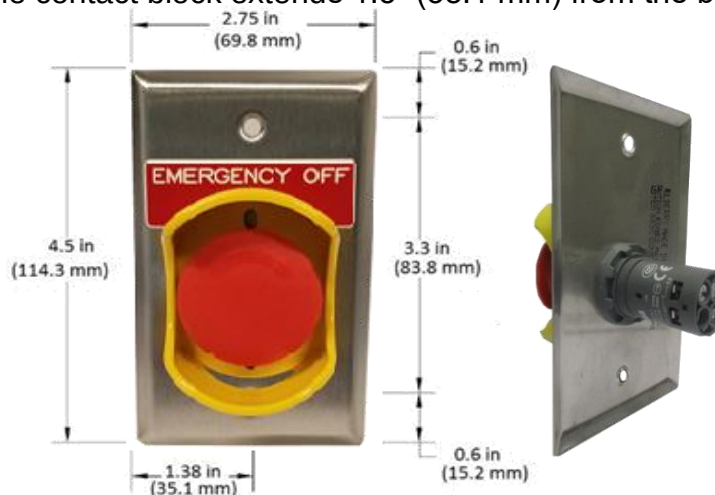
⚡ POWERING UP MADE EASY

Schematic Legend

Electrical Schematic Symbol Legend			Electrical Schematic Symbol Legend		
UL Symbol	Description of Component	IEC Symbol	UL Symbol	Description of Component	IEC Symbol
	Circuit Breaker			Normally Open Contact	
	Conductor Routing Through RCD CT			Normally Closed Contact	
	Type A RCD			Normally Closed Pushbutton (Maintained)	
	Type B RCD			On/Off Selector Switch	
	3 Pole Contactor			Illuminated On/Off Selector Switch	
	Transformer			Relay Coil	
	Fuse and Fuse Holder			Pilot Light	
	Neutral Block			Field Wiring	
	Earth, PE, Ground			Time Delay Relay	
	Normally Open Pushbutton (Momentary)			Relay (1NC & 1NO)	

Remote Emergency Power Off Pushbuttons (EPO)

EPO-NCNC-F: **Qty (2)** remote EPO pushbuttons are included with the M7100MG MDP. Each EPO pushbutton utilizes two normally closed contacts and a push-to-latch/twist-to-release button. Dimensions and images are shown below. Note that the EPOs should be mounted in an extra deep switch box with mud ring. The contact block extends 1.5" (38.1 mm) from the back of the faceplate.



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

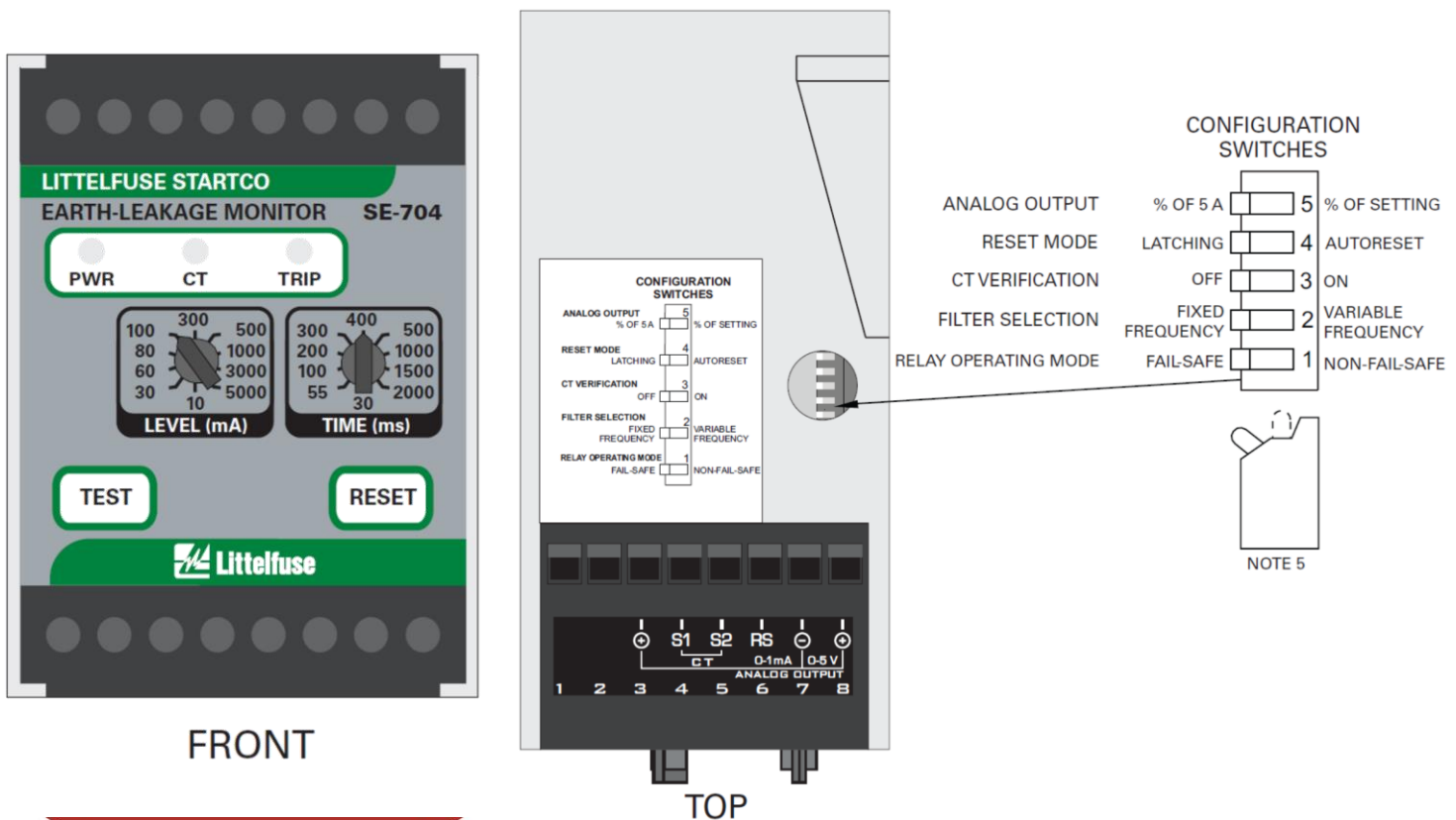
Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Description of Operation

This Bevco Engineering Main Disconnect Panel serves as the main power between the facility power source and the GE MR System and subsystem components. The MDP saves time, installation labor, and valuable mounting space by consolidating the main circuit breaker, branch circuit breakers, RCD, control power source, indicator lights, control circuit, and oversized grounding lugs into a compact factory manufactured and tested panel.

- The panel has a 380-415VAC, 340A main circuit breaker, with individual branch breakers for the Gradient PDU (CB2), System PDU (CB3), and Cryo Cooler (CB4).
- The control circuits are low voltage 24VAC and are fully powered from within the panel.
- The MDP includes residual current detection (RCD) on the main circuit breaker. The RCD is a Littelfuse product, with catalog number SE-704-03. The RCD trip threshold is factory set to 300mA and is field adjustable (10mA to 5A) should a different trip setting be desired. When a differential current larger than the trip threshold is detected, the RCD relay will open the main circuit breaker via shunt trip.
 - Littelfuse technical support can be reached at the following number: **+1 800-832-3873**.
 - Additional technical support resources can be found on the Littelfuse website: <https://www.littelfuse.com/technical-resources/datasheets-and-downloads.aspx>
 - Note: RCD switch settings will be done following the schematic
 - If FRU replacement is ever needed, ensure the RCD + CT are of the same make.



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

- Before powering up the MDP, check that all field connections have been properly installed.
 - Verify that all EPO pushbuttons are in the normal operating position (twist-to-release).
 - Verify that the 'SYSTEM OFF/ON' selector switch is set to the ON position.
 - Turning the 'MAIN DISCONNECT' operator handle to the ON position will energize the main breaker (CB1), cryo cooler output (CB4/C1), and control circuit transformer (T1).
 - The green 'POWER ON' pilot light will illuminate to indicate the system is in operation.
 - Circuit breakers CB2 and CB3 must be manually reset and closed to provide output power to the Gradient and System PDUs.
- When any of the EPO pushbuttons are pressed, the 'SYSTEM OFF/ON' selector switch is turned to the OFF position, or the RCD detects a large ground fault; the main circuit breaker will open via shunt trip, removing power from the entire system.
 - The PDU breakers (CB2 & CB3) will open via undervoltage trip when power is removed.
 - Turning the 'MAIN DISCONNECT' operator handle to the OFF position will also de-energize the entire system.
 - To restart the system, first make sure all EPOs are reset (twist-to-release), the 'SYSTEM OFF/ON' selector switch is set to the ON position.
 - The main breaker and PDU branch breakers can then be reset to restore output power to the entire system.
- If the incoming facility power is interrupted while the system is operating, the MDP is designed to automatically re-energize the Cryo Cooler when power is restored, minimizing downtime.
 - The PDU breakers will open via undervoltage trip when power is lost and must be manually reset to re-energize the PDU Loads when power is restored.
- A timing relay (TR1) prevents accidental shunt tripping during the initial system power up.
- A Power Meter or I-Sense Meter can be connected to FU2 to monitor power conditions.
- Optional NO/NC dry auxiliary contacts ("Unused C1 Dry Contact" on the electrical diagram) are provided to signal when power failure occurs.
- Dry contacts are provided for (2) UPS units to be wired to the MDP for REPO use.
- The panel cover is equipped with a lock hasp that prevents unauthorized or accidental opening of the disconnect panel.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Safety & Maintenance

Trouble shooting and servicing should only be performed by a qualified electrician.

- Always wear proper personal arc flash protection and observe the lock out/tag out requirements of your employer and the facility you are working at.
- De-energize and lockout the main disconnect and supply power before servicing this panel. Troubleshooting and servicing should be performed by a qualified electrician.
- Prior to servicing, verify no one is working on or near any equipment this panel energizes.
- Prior to service or testing, verify that all circuit breaker and contactor terminations are properly torqued according to the schematic fixed to the enclosure door (inside). Improperly torqued wires are dangerous, and will damage the system.
- Bevco does not require any routine maintenance for this MDP. Installers/operators should follow their facility's guidelines for any maintenance or inspections as needed.
- **Note:** If the main circuit breaker is tripped for any reason, the breaker itself, operating mechanism, and metal shaft will turn to their tripped positions. The operating handle on the exterior of the panel door may not visibly rotate due to the detent spring. The circuit breaker will still trip as intended; however, it may not be clearly visible from the panel exterior.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Installation Guidelines & Procedures

Guidelines

- Only qualified technicians familiar with electrical power distribution equipment and the proper safety practices should attempt working on the equipment inside this panel.
- A Structural engineer shall define the proper fixing and anchoring hardware for installation.
- The MDP shall be mounted such that the top of the main circuit breaker disconnect handle does not exceed 6' 7" (2 m) per NEC 2017 article 404.8.
- Incoming power is connected to the main circuit breaker located at the upper right of the Main Disconnect Panel. Refer to the electrical schematic for the incoming conductor size range and tightening torques. A copy of the electrical schematic can be found inside of the panel door.
- There are no conduit knockouts provided on this MDP. The installer must punch conduit holes in the enclosure walls, entering from the top or bottom of the enclosure.
- **Note:** When drilling or punching the conduit entry holes, protect the internal components from falling metal chips and remove all debris following installation.
- All conductors must be sized per the wiring shown on the GEHC installation drawings or in the imaging product installation manual.
- All conduits in healthcare facilities must have a ground wire.
- Prior to powering up the MDP, verify that all connections have been properly made and torqued, according to the schematic.

Procedures

1. Connect the incoming power to the line side of the main circuit breaker, CB1.
2. Connect the Gradient PDU to the load side of circuit breaker, CB2.
3. Connect the System PDU to the load side of circuit breaker, CB3.
4. Connect the Cryo Cooler to the load side of contactor, C1.
5. The numbered, normally closed contact terminals on the EPO pushbutton(s) are coordinated with the TB1 control circuit terminal blocks. In each instance the violet bypass jumper shall be removed and replaced with the field EPO wiring as shown in the table below (also on electrical schematic).



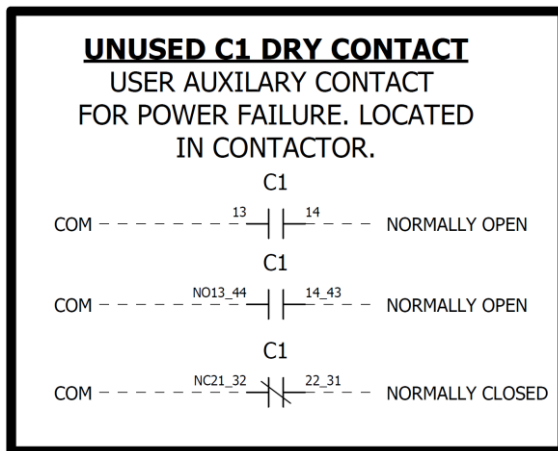
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Device	Remove Violet Bypass Jumper	Terminal Block/EPO Terminal Connections
REPO (PB3)	TB1:6 to TB1:7	(TB1:6 to PB3:11) and (PB3:12 to TB1:7)
REPO (PB4)	TB1:7 to TB1:8	(TB1:7 to PB4:11) and (PB4:12 to TB1:8)
REPO (PB5) (optional)	TB1:8 to TB1:9	(TB1:8 to PB5:11) and (PB5:12 to TB1:9)
UPS 1	A dry EPO contact is provided for the UPS REPO, which is isolated from the control circuit power. Connections are landed on TB1:12 and TB1:13	
UPS 2	A second, optional dry contact is available for systems that include two UPS. Connections are landed on TB1:15 and TB1:16	

- The UPS REPO connections are dry contacts, which should be isolated from the 24VAC control power at all times. Failure to install the UPS REPO properly, per the schematic may damage the UPS.
- Connect Power Meter/I-Sense Meter to the load side of fuse holder FU2.
- Optional user dry contacts are provided on the C1 contactors to indicate system status. The auxiliary contact connections are shown on the schematic.



PRIMARY TRANSFORMER WIRING PER INPUT VOLTAGE			
VOLTAGE	LINE 1 (4L1)	LINE 2 (4L3)	JUMPER
380	H1	H6	H2 AND H5
400	H1	H6	H2 AND H5
415	H1	H7	H3 AND H5
480	H1	H8	H4 AND H5

FACTORY WIRED FOR 415V

- The control circuit transformers primary taps must be configured according to the panel's incoming supply voltage. The M7100MG MDP comes factory configured and tested for 415VAC installations. The table above (right) outlines the primary wiretap configuration for 380V, 400V, and 415V if the system utilizes a different voltage. The secondary taps of the control circuit transformer should remain configured for 24VAC.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

10. The table below shows the wire size ranges for all field connections.

Device Tag	Wire Size Range (AWG)	Wire Size Range (mm ²)
CB1	(2) 2/0AWG - 500MCM	(2) 70 - 240
CB2	4AWG - 300MCM	25 - 150
CB3	14AWG - 1/0AWG	2.5 - 50
C1	14AWG - 8AWG	2.5 - 10
TB1/EPO	22AWG - 10AWG	0.34 - 6
N	(1) 6AWG - 500MCM (2) 2/0AWG - 500MCM	(1) 16 - 240 (2) 70 - 240
FU2	(1) 18AWG - 4AWG (2) 18AWG - 10AWG	(1) 0.75 - 25 (2) 0.75 - 6
GND1	(2) 2AWG - 500MCM	(2) 35 - 240
GND2	6AWG - 300MCM	16 - 150
GND BAR	14AWG - 4AWG	2.5 - 25

Fuse Replacement

Fuses rated at the same ampere are available from many suppliers and manufacturers, however the fault characteristics, performance, and compliance factors may vary by manufacturer. Fuse replacement should only be completed using one of the specified fuses in the chart below.

⏏ FUSE REPLACEMENT CHART FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE FUSES WITH SAME TYPE AND RATING BELOW. ⏏					
FUSE	SIZE	CLASS	LITTEL FUSE	MERSEN	BUSSMANN
FU1	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2
FU2	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Labels and Marking

Each panel is uniquely labeled to meet the requirements of design specifications as well as the applicable standards. The front of each panel will identify the circuit breaker designations, operation of the lock-out tag-out features, emergency power off operation as well as the status indicator lights, "SYSTEM ON/OFF", and "POWER ON" operator buttons.

Electrical Specifications

UL design, NEC ratings of this panel require the application of wire at the 75°C ampacity ratings of NEC table 310.15(B)(16). Wire rated at higher temperature ratings, such as 90°C, may be used but ONLY applied at the 75°C ampacity ratings of NEC Table 310.15(B) (16). IEC

Catalog Number	Incoming Voltage/Frequency	Incoming Power Configuration	Main CB Rating	Regulatory Markings
M7100MG	380-415V, 50/60Hz	3P + Gnd	340A	CE, cULus, RoHS, OSHPD
Short Circuit Current Rating: 25kAIC RMS Symmetrical @ 480V Icc - 25,000A @ 415V Maximum				

The Electrical Wiring Diagram is adhered to the inside of the enclosure door for convenient reference to the circuitry. A complete set of the panel drawings are also included with the MDP. All conductors should be installed in accordance with the GEHC site plan drawing requirements.

Note: If a neutral conductor is required, it may be terminated on the neutral block provided within the MDP.

Environmental Specifications

FOR INDOOR USE ONLY
Temperature 59-90°F (15-32°C)
Humidity 30-75%, NON-CONDENSING

CERTIFICATE OF COMPLIANCE SEISMIC CERTIFICATION LABEL CALIFORNIA BUILDING CODE	
OSHPD SPECIAL SEISMIC CERTIFICATION PREAPPROVAL: OSP-0457-10	
PRODUCT NAME:	MAIN DISCONNECT PANEL
PRODUCT TYPE:	CONTROL PANEL
SUPPORTS AND ATTACHEMNTS:	RIGID WALL MOUNTED
SEISMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS:	$S_{DS}(g) \leq 2.56$; $z/h \leq 1.0$; $I_p \leq 1.5$
MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER:	BEV415-340-SP004
SEISMIC CONFORMANCE TO IBC ICC ES-AC156 STANDARD	

Seismic Specifications

This MDP has been certified by an independent California Structural Engineer in conformance with shake testing requirements of ICC-AC156. The OSHPD Special Seismic Certification Pre-approval number is OSP-0457-10.

The seismic performance characteristics are as follows: $S_{DS}(g) \leq 2.56$; $z/h \leq 1.0$; $I_p \leq 1.5$



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

POWERING UP MADE EASY

Replacement Parts

FRU kits can be ordered from a GE field engineer using the GE FRU Kit numbers below.

FRU Kit Description	GE FRU Kit #	Device Tag	Part Number	Part Description
Main Circuit Breaker	5921637	CB1	XT5NU340ABFF000XXX	XT5N 400 TMA 320-3200 //
			KXT5CUAL2X500K-3PC	LUG, 2X 2/0-500kcmil, 3 PCS//
			KXT5RHESTFP	XT5, ROTARY HANDLE, DOOR MOUNTED//
			KXT5HTC-3	HIGH LUG COVER, XT5, 3 POLE//
	5921638	CB1 (Shunt + Aux)	KXTFYOB	SHUNT TRIP, UNCABLED, 24-30VAC/DC, XT5-XT6//
Gradient PDU Circuit Breaker	5921639	CB2	KXTAAUX	AUX SWITCH, 250V, SPDT, XT1-XT4/
			XT4NU3250AFF000XXX	XT4N 250 TMF 250-2500 3p F F//
			KXT4CU-3PC	TERMINAL LUGS FOR XT4 BREAKERS
			KXT4CUAL2-3PC	XT4 LUGS, 4 TO 300MCM, 3 PCS//
			KXT4LTC-3	LUG COVER, LOW, XT4, 3 POLE//
			KXT4HTC-3	LUG COVER, HIGH, 3 POLE//
			KXTAUVR1	UV TRIP, UNCABLED, 24-30VAC/DC, XT1-XT4//
System PDU Circuit Breaker	5921617	CB3	KXTCRHDSTFP	ROTARY MECHANISM, DIRECT MOUNT, LOTO
			XT1NU3080AFF000XXX	CB, 3P, 80A, TMF, UL 80% RATED/IEC DUAL RATED
			KXT1CU-3PC	LUGS, SADDLE, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	LUG COVER, LOW, XT1, 3 POLE, 1PC//
			KXTAUVR1	UV TRIP, UNCABLED, 24-30VAC/DC, XT1-XT4//
Cryo Cooler Circuit Breaker	5839607	CB4	KXTBRHDSTFP	ROTARY MECHANISM, DIRECT MOUNT, LOTO
			XT1NU3025AFF000XXX	CB, 3P, 25A, TMF, UL 80% RATED/IEC DUAL RATED
			KXT1CU-3PC	LUGS, SADDLE, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	LUG COVER, LOW, XT1, 3 POLE, 1PC//
Circuit Breaker Lug Cover	5921619	CB1/CB2/ CB3/CB4 Lug Cover	KXTBRHDSTFP	ROTARY MECHANISM, DIRECT MOUNT, LOTO
			KXT5HTC-3	HIGH LUG COVER, XT5, 3 POLE//
			KXT4LTC-3	LUG COVER, LOW, XT4, 3 POLE//
			KXT4HTC-3	LUG COVER, HIGH, 3 POLE//
Rotary Handle	5839612	CB2/3/4	KXT1LTC-3	LUG COVER, LOW, XT1, 3 POLE, 1PC//
Cryo Cooler Contactor	5921792	C1	KXTBRHDSTFP	ROTARY MECHANISM, DIRECT MOUNT, LOTO
			AF26-30-00-11	24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor
Control Circuit Breaker	5839608	CB8	CAL4-11	CONTACTOR AUX CONTACT, 1NO, 1NC//
			ST201M-K10	Miniature Circuit Breaker - ST200M
Indicator Lights and Pushbuttons	5883209	PB1	FNQ-R-2	FUSE, TIME DELAY, FNQ-R CLASS CC, 2A,
			CE4T-10R-02	PUSHBUTTON OPERATOR, RED, FLUSH
		LT1	CA1-8053	Narrow Plastic Guard, E-stops switch
			CL2-502G	PILOT LIGHT, 22.5MM, 24VAC/DC, GREEN
		SS1	M2SS2-10B	Selector Switch, Maintained - Non-illuminated
Interface and Timing Relays	5853985	TR1	MCBH-00	LATCH, MODULAR, 3 POS//
			MCB-10	CONTACT BLOCK, 1 N.O.//
		TR1-ALT	2697280000	TIMING RELAY, 24-240V
		R1	CT-ERD.12	TIMING RELAY, ON-DELAY
Remote EPO	5831878	PB3/PB4	CR-S024VADC1CRS	INTERFACE RELAY, 1 C/O, 24VAC/DC COIL,
RCD	5923526	RCD1	EPO-NCNC-F	Field EPO with 2 N.C. contacts with ABB pushbutton
			SE-704-03	DIGITAL GROUND FAULT MONITOR
			ELCT30-88	MEASURING CT for RCD



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Owner's Manual – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Technical Support & Warranty

Bevco Engineering offers technical support via phone and web free of charge regardless of the panel's warranty status. Our team of professional engineers are available Monday through Friday, 8:00am to 4:00pm CST.

Please have ready your panel's drawing number, serial number, and date of manufacture. This information can be found on the inside of the enclosure door. Technical support can be reached at:

Phone: 262-820-2400

Email: Info@bevcoengineering.com

CERTIFICATE OF CONFORMANCE			
			
ELECTRICAL INFORMATION			
GEHC ITEM ID	5881328-6	REVISION #	1
SUPPLIER ID	117302	GE MODEL	MDP
SERIAL #		PRI. VOLTS	380-415VAC/3PH/50,60HZ
DRAWING	M7100MG	SEC. VOLTS	24VAC
INSPECTOR		F.L.A.	251.8A@415VAC 261.3A@400VAC 275A@380VAC
DATE OF TEST			
SHORT CIRCUIT CURRENT RATING:  25kAIC RMS SYMMETRICAL @ 480VAC Icc - 25,000A @ 415V MAXIMUM  			
ENCLOSURE TYPE: TYPE 1		UL FILE NUMBER: E-59085	
ENCLOSURE RATING: IP20		IEC 61439-2	
POWER SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLY			
IMPORTANT			
1. ANY UNAUTHORIZED CHANGES WITHIN THIS PANEL WILL VOID ALL WARRANTIES			

Bevco Engineering proudly stands behind the quality craftsmanship and specified components of our panels for 12 months from the date of manufacturing. Components that are determined to have failed due to improper use or installation, anomalies in voltage, electrical storm surges, or similar events are the responsibility of the customer. For components determined to have failed prematurely, a *replacement component(s) will be provided by Bevco under warranty.

*Defective components must be returned by the customer to Bevco Engineering after receiving the replacement components.

Revision History

Revision	Date	Description of Change	Author
1.0	5/3/2023	Initial Release	Bruce Gallitz



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG**⚡ POWERING UP MADE EASY**

Panel de desconexión principal para sistemas Premier XT

Número de catálogo: M7100MG

Número de pieza de GE: 5881328-6

**Especificaciones:****Disyuntor principal:**

CB1: 380-415 V | 3P + GND | 50/60 Hz |
340 A

Disyuntores derivados:

CB2: 380-415 V | 3P + GND | 50/60 Hz |
250 A

CB3: 380-415 V | 3P + GND | 50/60 Hz | 80 A

CB4: 380-415 V | 3P + GND | 50/60 Hz | 25 A

Dimensiones del gabinete:

1219 mm × 610 mm × 228 mm
(48 in × 24 in × 9 in)

Cumplimiento y certificaciones:**Ventajas y características**

El panel de desconexión principal (MDP) M7100MG de Bevco Engineering proporciona una conexión de alimentación de un único punto y rentable que reduce significativamente el tiempo de instalación y el valioso espacio de montaje. El panel cuenta con varias funciones de seguridad que ofrecen protección para los operarios, los pacientes y el equipo de adquisición de imágenes. El diseño CE cubre el Código Eléctrico Nacional de Norteamérica y el Código Eléctrico de Canadá. Los diseños sometidos a pruebas exhaustivas y fabricados con componentes verificados eliminan las conjeturas sobre el diseño. El MDP está equipado con las siguientes funciones: disparo en derivación en el disyuntor principal, RCD, disparos por baja tensión en los disyuntores de la PDU, reinicio automático de los circuitos derivados para el crioenfriador, pulsadores de desconexión de emergencia locales y remotos, e interfaz de medición de potencia. Este MDP presenta las etiquetas CE, cULus y RoHS, y se puede montar en superficie o semiempotrado.

Favoreciendo el avance del sector desde 1985 - Más de 45 000 instalaciones a nivel mundial - Diseñado de forma estratégica por los líderes de la industria - Fabricación con tecnología punta - Componentes verificados y de confianza - Aplicaciones de panel personalizadas - Conformidad con las normas UL, cUL, CE, RoHS y en materia de sismos - Cadena directa de suministro de piezas de repuesto - Funciones de bloqueo y etiquetado OSHA - Cumplimiento con ISO9001 - Punto de conexión único para una instalación rápida y sin problemas



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Información confidencial y propietaria de Bevco Engineering Company

Este documento de Bevco contiene información confidencial y propietaria de Bevco Engineering Company. La propiedad intelectual contenida en el presente documento está sujeta a derechos de autor y no se puede utilizar o copiar de ningún modo que resulte perjudicial para Bevco Engineering Company. La información contenida en este documento no se puede copiar ni utilizar sin la autorización explícita por escrito de Bevco Engineering Company.

Índice

Imágenes del panel.....	- 3 -
Disposición del panel	- 5 -
Dimensiones del gabinete y centro de gravedad	- 6 -
Esquema.....	- 7 -
Leyenda del esquema.....	- 8 -
Pulsadores de desconexión de emergencia (EPO) remotos	- 8 -
Descripción del funcionamiento	- 9 -
Seguridad y mantenimiento	- 12 -
Pautas y procedimientos de instalación	- 13 -
Sustitución de los fusibles.....	- 16 -
Etiquetas y marcado	- 16 -
Especificaciones eléctricas	- 17 -
Especificaciones ambientales	- 17 -
Especificaciones sísmicas	- 17 -
Piezas de repuesto	- 18 -
Asistencia técnica y garantía	- 19 -
Historial de revisiones.....	- 20 -

Componentes suministrados con cada panel

1. Panel de desconexión principal M7100MG
2. Manual del propietario
3. Dos (2) juegos de pulsadores de desconexión de emergencia remotos (con 2 contactos NC)
4. Planos y esquemas eléctricos

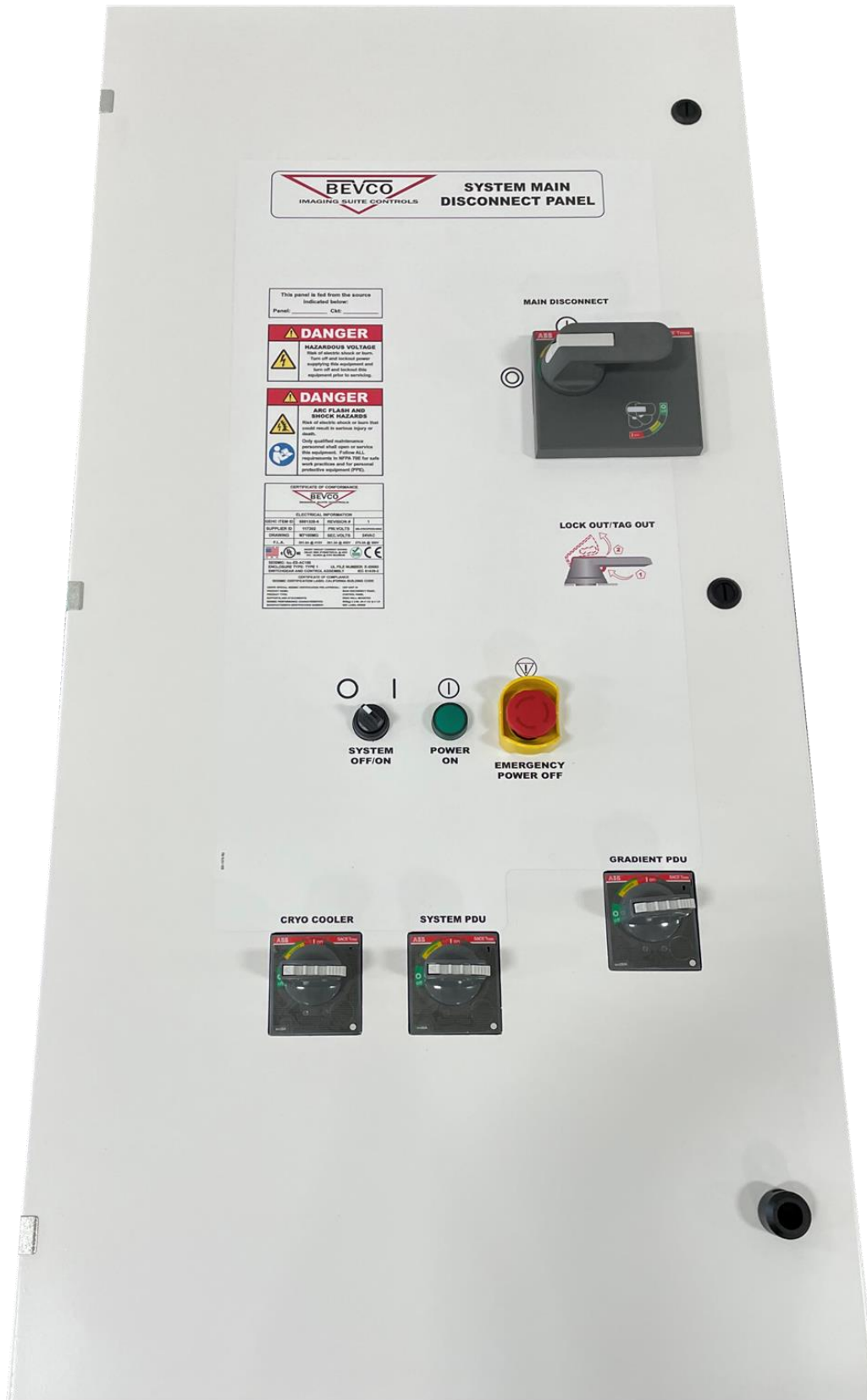


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Imágenes del panel

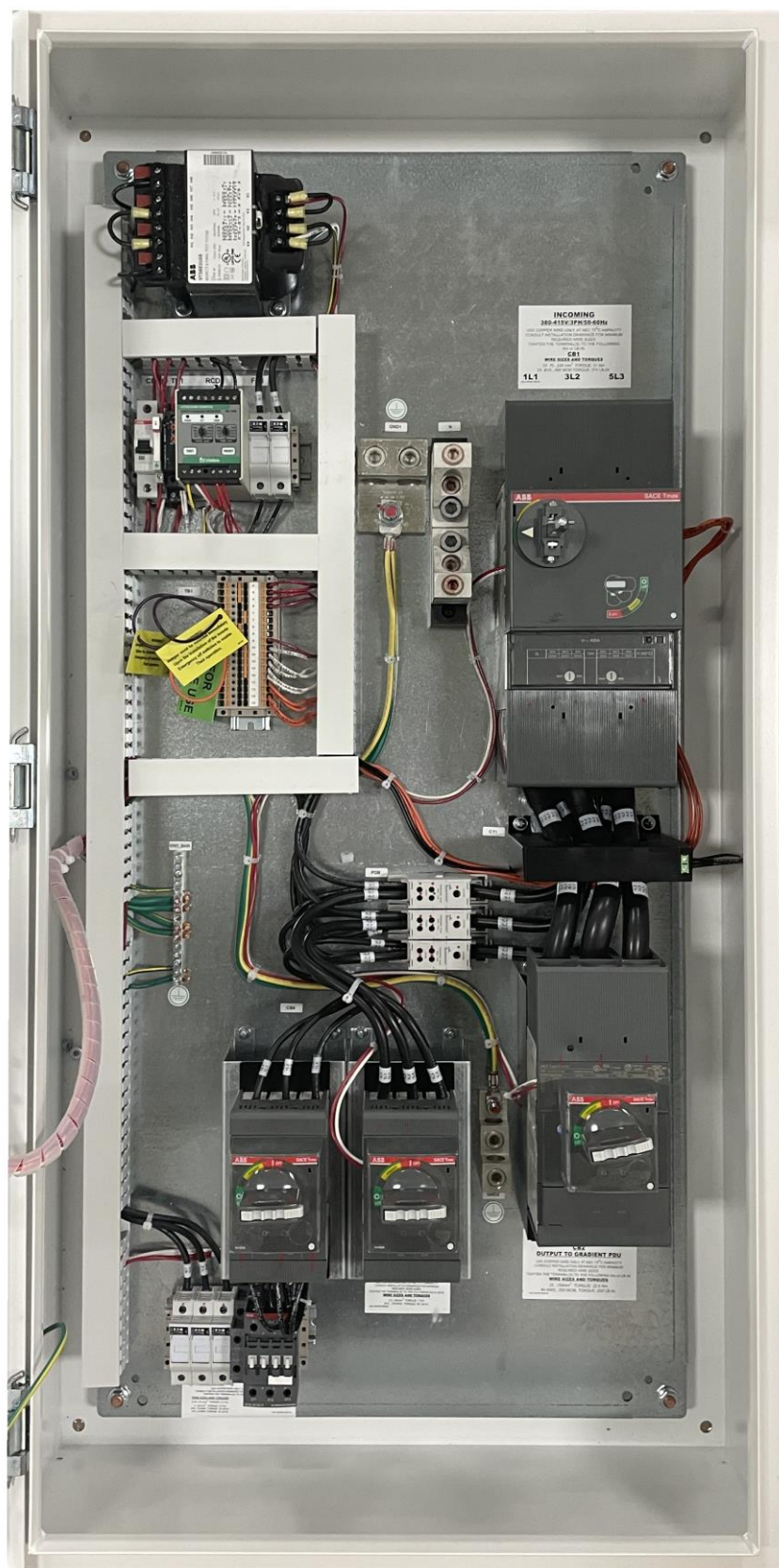


BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

M7100MG - Owner's Manual - Rev 1.0 - ES

miércoles, 3 de mayo de 2023

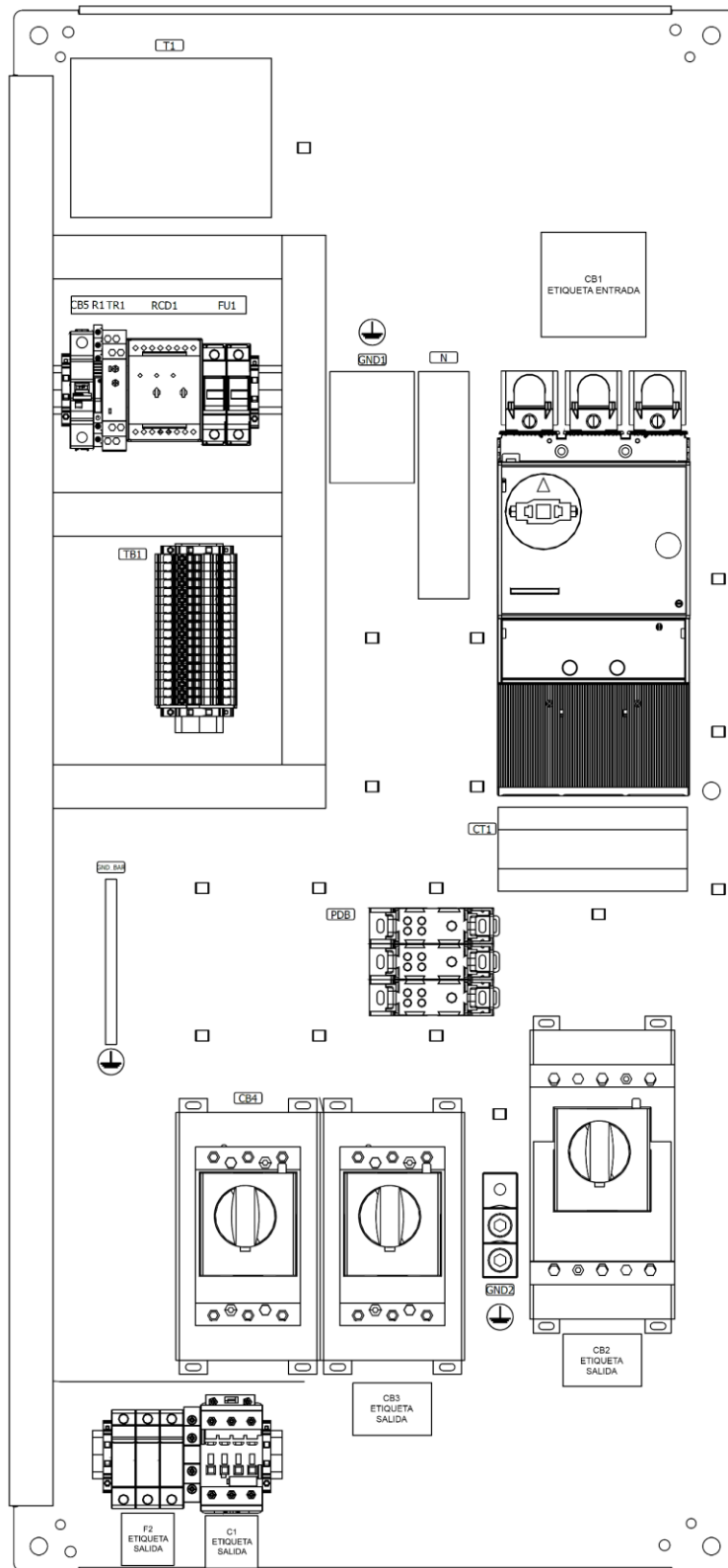
- 4 -

Released

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Disposición del panel



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

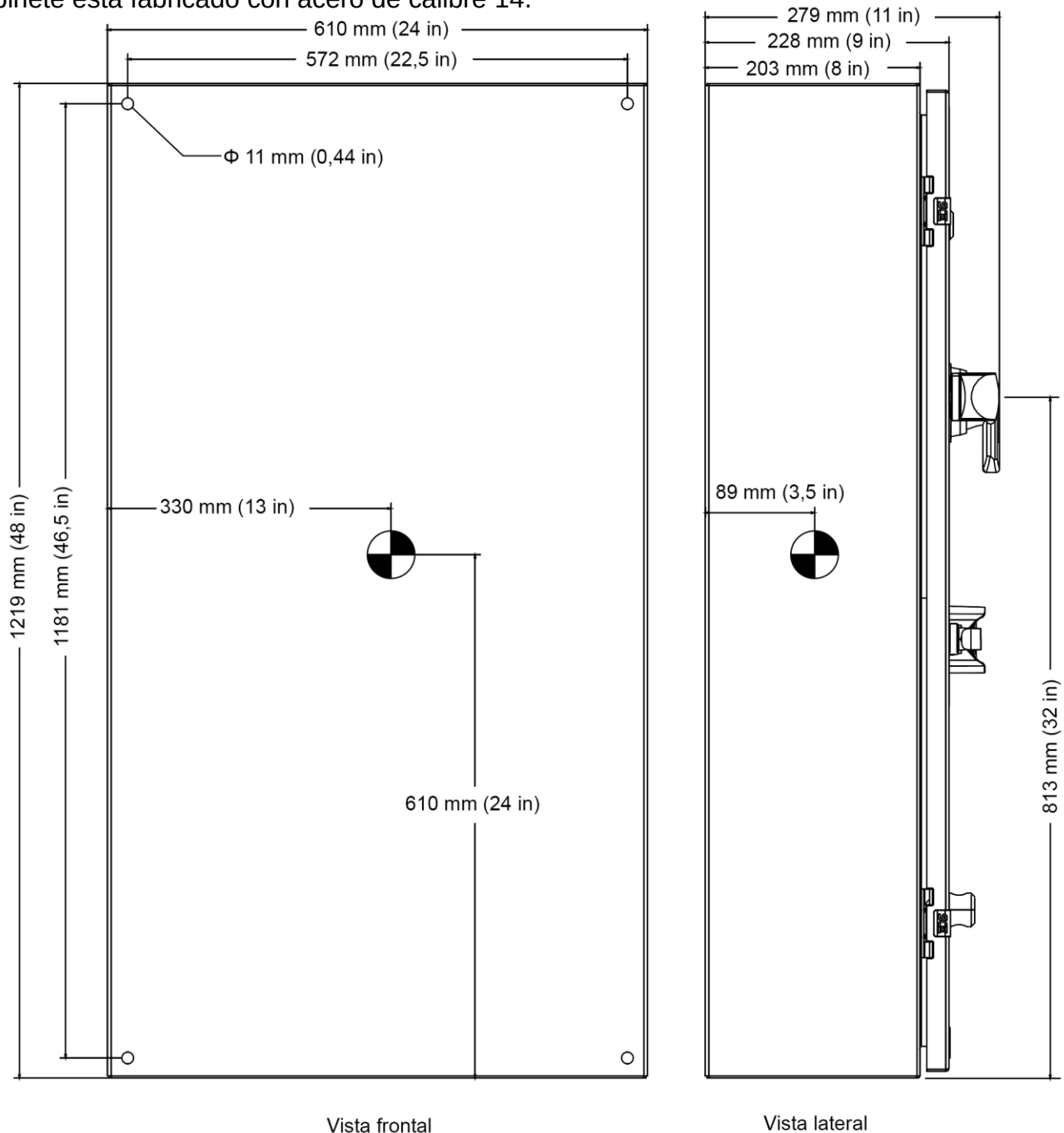
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Dimensiones del gabinete y centro de gravedad

El gabinete está fabricado con acero de calibre 14.



Vista frontal

Vista lateral

Peso del panel: 82 kg (181 lb)

Radio de apertura de la puerta: 610 mm (24 in)

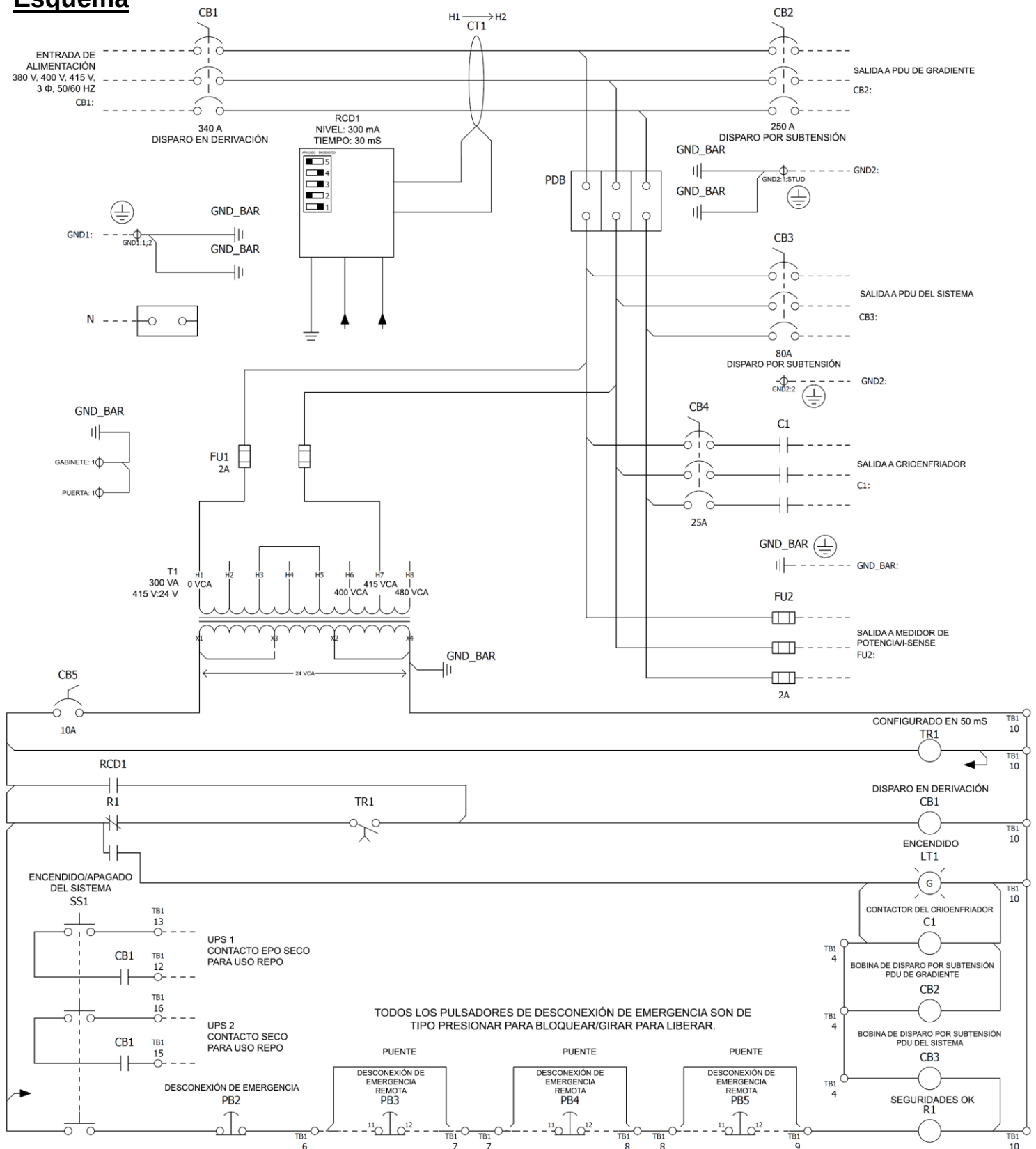


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Esquema



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

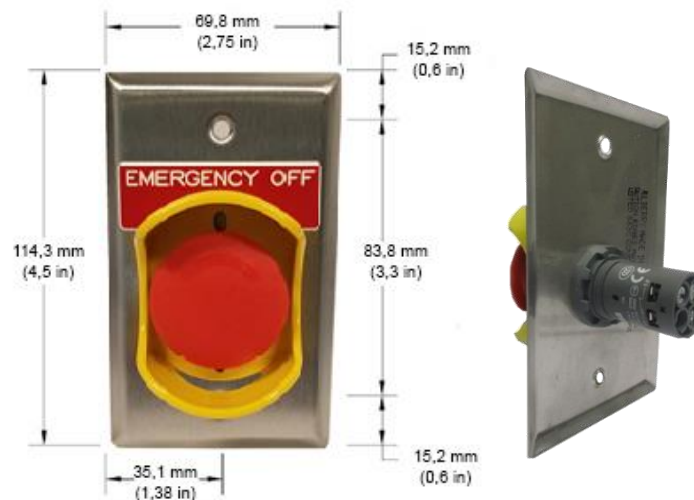
⚡ POWERING UP MADE EASY

Leyenda del esquema

Leyenda de símbolos del esquema eléctrico			Leyenda de símbolos del esquema eléctrico		
Símbolo UL	Descripción del componente	Símbolo IEC	Símbolo UL	Descripción del componente	Símbolo IEC
	Disyuntor			Contacto normalmente abierto	
	Conductor tendido a través de RCD CT			Contacto normalmente cerrado	
	RCD de tipo A			Pulsador normalmente cerrado (mantenido)	
	RCD de tipo B			Interruptor de selección de encendido/apagado	
	Contactor de 3 polos			Interruptor de selección de encendido/apagado iluminado	
	Transformador			Bobina de relé	
	Fusible y portafusibles			Indicador luminoso	
	Bloque neutro			Cableado de campo	
	Tierra, PE, masa			Relé temporizador	
	Pulsador normalmente abierto (momentáneo)			Relé (1 NC y 1 NO)	

Pulsadores de desconexión de emergencia (EPO) remotos

EPO-NCNC-F: El MDP M7100MG incluye **dos (2)** pulsadores EPO. Cada pulsador EPO hace uso de dos contactos normalmente cerrados (NC) y un botón de tipo presionar para bloquear/girar para liberar. A continuación, se muestra una imagen con las dimensiones. Tenga en cuenta que los EPO se deben instalar en una caja del interruptor de profundidad adicional con marco. El bloque de contactos sobresale 38,1 mm (1,5 in) de la parte posterior de la placa frontal.



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Descripción del funcionamiento

Este panel de desconexión principal de Bevco Engineering actúa como el elemento principal de energía entre el suministro eléctrico de las instalaciones y el sistema RM de GE y los componentes del subsistema. El MDP integra, en un único panel compacto fabricado y probado en fábrica, el disyuntor principal, los disyuntores derivados, el dispositivo de corriente residual (RCD), la fuente de alimentación de control, los indicadores luminosos, el circuito de control y terminales de tierra sobredimensionados, lo que ahorra tiempo, trabajo de instalación y valioso espacio de montaje.

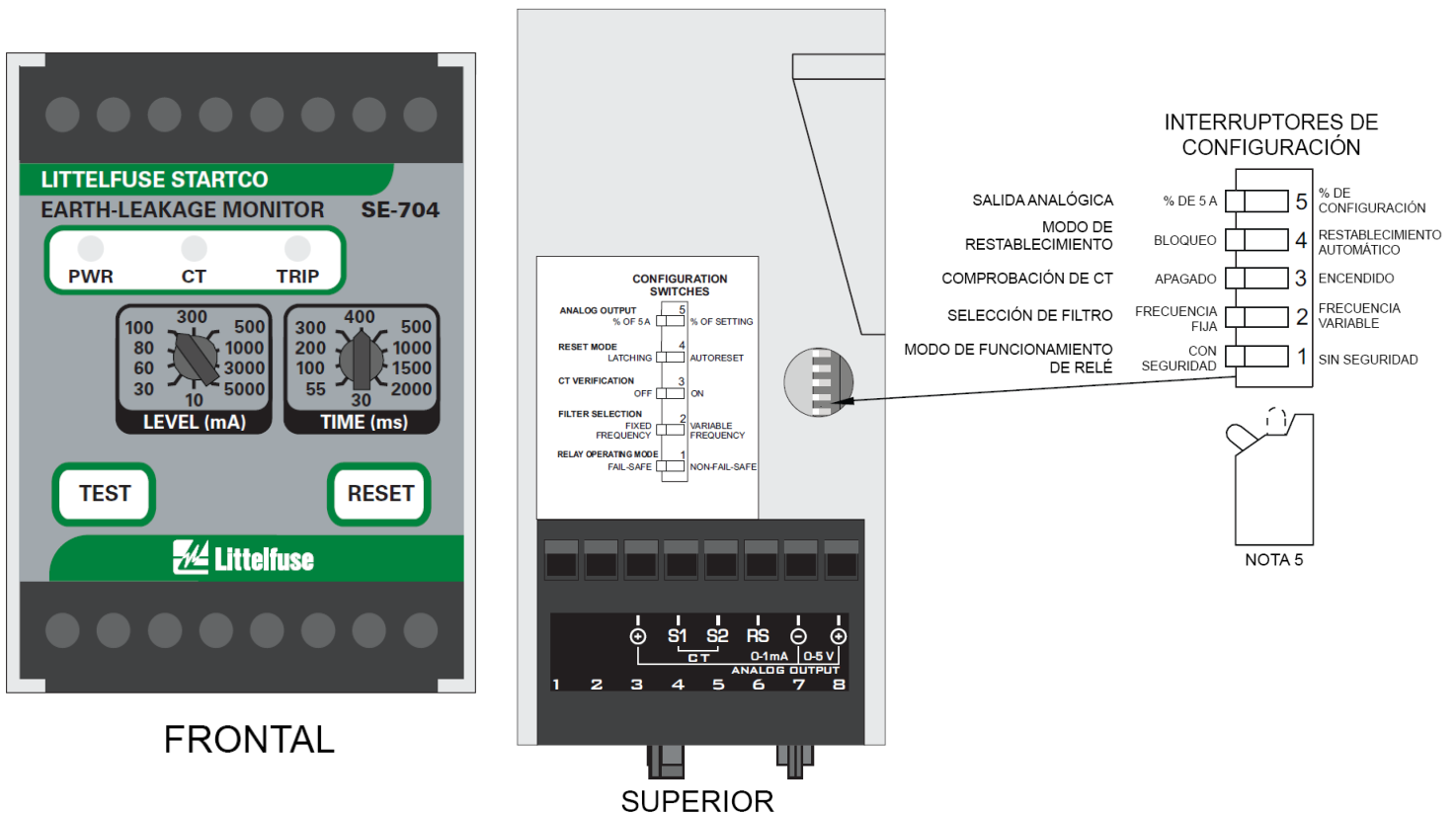
- El panel está equipado con un disyuntor principal de 380-415 VCA/340 A y disyuntores derivados individuales para la PDU de gradiente (CB2), la PDU del sistema (CB3) y el crioenfriador (CB4).
- Los circuitos de control son de baja tensión (24 VCA) y reciben toda la alimentación de forma interna en el panel.
- El MDP incluye un dispositivo de corriente residual (RCD) en el disyuntor principal. El RCD es un producto de Littelfuse (número de catálogo SE-704-03). El umbral de disparo del RCD está configurado de fábrica en 300 mA y, en caso de que se requiera un valor de disparo distinto, se puede configurar en campo de 10 mA a 5 A. Cuando se detecta una corriente diferencial superior al umbral de disparo, el relé RCD abre el disyuntor principal mediante un disparo en derivación.
 - El número de teléfono de la asistencia técnica de Littelfuse es el **+1 800-832-3873**.
 - Hay disponibles recursos de asistencia técnica adicionales en la página web de Littelfuse: **<https://www.littelfuse.com/technical-resources/datasheets-and-downloads.aspx>**
 - Nota: La configuración del interruptor RCD se debe realizar según el esquema.
 - Si en algún momento se requiere la sustitución de una unidad reemplazable en campo (FRU), asegúrese de que el RCD y el CT sean del mismo fabricante.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY



- Antes de encender el MDP, compruebe que todas las conexiones de campo se hayan instalado correctamente.
 - Compruebe que todos los pulsadores EPO se encuentren en la posición de funcionamiento normal (girar para liberar).
 - Compruebe que el interruptor de selección "SYSTEM OFF/ON" se encuentre en la posición ON.
 - Al girar la palanca "MAIN DISCONNECT" a la posición ON, se suministrará alimentación al disyuntor principal (CB1), a la salida del crioenfriador (CB4/C1) y al transformador del circuito de control (T1).
 - El indicador luminoso verde "POWER ON" se iluminará para indicar que el sistema está en funcionamiento.
 - Los disyuntores CB2 y CB3 se deben restablecer y cerrar de forma manual para proporcionar alimentación de salida a las PDU de gradiente y del sistema.

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

- Cuando se pulsa cualquiera de los pulsadores EPO, el interruptor de selección "SYSTEM OFF/ON" se coloca en la posición OFF o el RCD detecta una falla de tierra importante, el disyuntor principal se abre mediante un disparo en derivación, lo que interrumpe el suministro de alimentación de todo el sistema.
 - Los disyuntores de PDU (CB2 y CB3) se abrirán mediante un disparo por subtensión cuando se interrumpa el suministro de alimentación.
 - Al girar la palanca "MAIN DISCONNECT" a la posición OFF, también se interrumpirá el suministro de alimentación de todo el sistema.
 - Para reiniciar el sistema, en primer lugar, asegúrese de que todos los EPO se hayan restablecido (girar para liberar) y compruebe que el interruptor de selección "SYSTEM OFF/ON" se encuentre en la posición ON.
 - A continuación, podrá restablecer el disyuntor principal y los disyuntores derivados de PDU para reanudar el suministro eléctrico a todo el sistema.
- Si se produce una interrupción del suministro eléctrico de las instalaciones mientras el sistema está en funcionamiento, el MDP está diseñado para volver a suministrar alimentación automáticamente el crioenfriador cuando se reanude el suministro eléctrico, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
 - Los disyuntores de PDU se abrirán mediante un disparo por subtensión cuando se interrumpa el suministro de alimentación y se deben restablecer de forma manual para reanudar el suministro de alimentación de la PDU cuando se reanude el suministro.
- Un relé temporizador (TR1) evita que el disparo en derivación se active de forma accidental durante el encendido inicial del sistema.
- Es posible conectar un medidor de potencia o I-Sense a FU2 para controlar las condiciones de alimentación.
- Se proporcionan contactos secos auxiliares NO/NC opcionales (reflejados en el esquema eléctrico como "Contacto seco C1 sin usar") para indicar cuando se produce un corte eléctrico.
- Se proporcionan contactos secos para conectar dos (2) unidades UPS al MDP para uso REPO.
- La tapa del panel está equipada con un dispositivo de bloqueo que evita la apertura no autorizada o accidental del panel de desconexión.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Seguridad y mantenimiento

Las tareas de solución de problemas y mantenimiento solo debe realizarlas un electricista cualificado.

- Utilice siempre protección personal contra arco eléctrico adecuada y respete los requisitos de bloqueo y etiquetado estipulados por el empleador y por las instalaciones en las que esté trabajando.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento en este panel, interrumpa el suministro de alimentación de la palanca de desconexión principal ("MAIN DISCONNECT") y la fuente de alimentación, y realice el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Las tareas de solución de problemas y mantenimiento debe realizarlas un electricista cualificado.
- Antes de realizar el mantenimiento, compruebe que no haya nadie trabajando en ninguno de los equipos que reciben alimentación de este panel o en las inmediaciones de estos.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento o pruebas, compruebe que todos los extremos de los disyuntores y contactores estén bien apretados según el esquema adherido en el interior de la puerta del gabinete. Los cables mal apretados son peligrosos y provocarán daños en el sistema.
- Bevco no requiere ningún mantenimiento periódico para este MDP. Los instaladores/operarios deben seguir las directrices del centro relativas al mantenimiento o la inspección, según sea necesario.
- **Nota:** Si el disyuntor principal se desconecta por cualquier motivo, el propio disyuntor, el mecanismo de funcionamiento y el eje metálico cambiarán a sus posiciones de disparo. Es posible que la palanca de funcionamiento situada en el exterior de la puerta del panel no gire visiblemente debido al muelle de retención. El disyuntor se desconectará según lo previsto, pero es posible que esta condición no se vea claramente desde el exterior del panel.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Pautas y procedimientos de instalación

Pautas

- Únicamente deben trabajar en el interior de este panel los técnicos cualificados con conocimientos sobre equipos de distribución de energía eléctrica y las medidas de seguridad adecuadas.
- Un ingeniero civil debe determinar los elementos de fijación y sujeción adecuados que se deben utilizar para el montaje.
- El MDP se debe instalar de modo que la parte superior de la palanca de desconexión del disyuntor principal no se encuentre a más de 2 m (6' 7"), de conformidad con la norma NEC 2017, artículo 404.8.
- La alimentación de entrada está conectada al disyuntor principal, situado en la parte superior derecha del panel de desconexión principal. Consulte el esquema eléctrico para obtener información sobre el rango de tamaño del conductor de entrada y los pares de apriete. En el interior de la puerta del panel, se puede consultar una copia del esquema eléctrico.
- Este MDP no está equipado con orificios pretroquelados para conducto. El instalador debe perforar los orificios para conductos en las paredes del gabinete, bien por la parte superior o inferior de este.
- **Nota:** Al taladrar o perforar los orificios de entrada para conductos, proteja los componentes internos frente a la caída de virutas metálicas y limpie todos los residuos después de la instalación.
- El tamaño de todos los conductores se debe determinar según el cableado que se muestra en el plano de instalación de GEHC o en el manual de instalación del producto de adquisición de imágenes.
- Todos los conductos de las instalaciones sanitarias deben tener un cable de tierra.
- Antes de encender el MDP, compruebe que todas las conexiones sean correctas y estén bien apretadas, según el esquema.

Procedimientos

1. Conecte la alimentación de entrada al lado de línea del disyuntor principal CB1.
2. Conecte la PDU de gradiente al lado de carga del disyuntor CB2.
3. Conecte la PDU del sistema al lado de carga del disyuntor CB3.
4. Conecte el crioenfriador al lado de carga del contactor C1.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

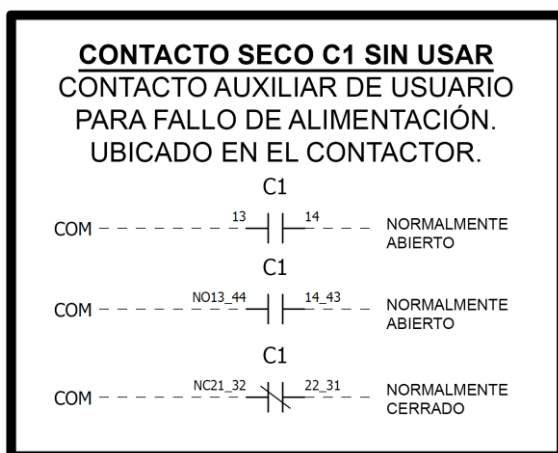
Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

5. Los bornes de contacto numerados y normalmente cerrados de los pulsadores EPO están coordinados con los bloques de bornes del circuito de control TB1. En cada uno, se retirará el puente de derivación morado y se sustituirá por el cableado de EPO de campo, como se muestra en la siguiente tabla (y también en el esquema eléctrico).

Dispositivo	Retirar puente de derivación morado	Conexiones de bloques de bornes/borne de EPO
REPO (PB3)	TB1:6 a TB1:7	(TB1:6 a PB3:11) y (PB3:12 a TB1:7)
REPO (PB4)	TB1:7 a TB1:8	(TB1:7 a PB4:11) y (PB4:12 a TB1:8)
REPO (PB5) (opcional)	TB1:8 a TB1:9	(TB1:8 a PB5:11) y (PB5:12 a TB1:9)
UPS 1	Se proporciona un contacto seco EPO para UPS REPO, que está aislado de la alimentación del circuito de control. Las conexiones se realizan en TB1:12 y TB1:13	
UPS 2	Hay disponible un segundo contacto seco opcional para los sistemas que incluyen dos sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Las conexiones se realizan en TB1:15 y TB1:16	

6. Las conexiones UPS REPO son contactos secos que deben estar aislados de la alimentación de control de 24 VCA en todo momento. Si UPS REPO no se instala correctamente de conformidad con el esquema, el UPS puede sufrir daños.
7. Conecte el medidor de potencia/I-Sense al lado de carga del portafusibles FU2.
8. Se proporcionan contactos en seco de usuario opcionales en los contactores C1 para indicar el estado del sistema. Las conexiones de contactos auxiliares se muestran en el esquema.



CABLEADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL SEGÚN TENSIÓN DE ENTRADA			
TENSIÓN	LÍNEA 1 (4L1)	LÍNEA 2 (4L3)	PUENTE
380	H1	H6	H2 Y H5
400	H1	H6	H2 Y H5
415	H1	H7	H3 Y H5
480	H1	H8	H4 Y H5

CABLEADO DE FÁBRICA PARA 415 V



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

9. Las tomas primarias de los transformadores del circuito de control se deben configurar según la tensión de alimentación de entrada del panel. El MDP M7100MG se suministra configurado y probado de fábrica para instalaciones de 415 VCA. En la tabla anterior (derecha), se indica la configuración de las tomas primarias para 380 V, 400 V y 415 V, en caso de que el sistema utilice una tensión diferente. Las tomas secundarias del transformador del circuito de control deben permanecer configuradas para 24 VCA.
10. En la tabla siguiente, se muestran los rangos de calibre de cable para todas las conexiones de campo.

Etiqueta del dispositivo	Rango de calibre de cable (AWG)	Rango de calibre de cable (mm ²)
CB1	(2) 2/0 AWG-500 MCM	(2) 70-240
CB2	4 AWG-300 MCM	25-150
CB3	14 AWG-1/0 AWG	2,5-50
C1	14 AWG-8 AWG	2,5-10
TB1/EPO	22 AWG-10 AWG	0,34-6
N	(1) 6 AWG-500 MCM (2) 2/0 AWG-500 MCM	(1) 16-240 (2) 70-240
FU2	(1) 18 AWG-4 AWG (2) 18 AWG-10 AWG	(1) 0,75-25 (2) 0,75-6
GND1	(2) 2 AWG-500 MCM	(2) 35-240
GND2	6 AWG-300 MCM	16-150
GND BAR	14 AWG-4 AWG	2,5-25



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Sustitución de los fusibles

Numerosos proveedores y fabricantes ofrecen fusibles con el mismo amperaje; no obstante, las características de fallo, el rendimiento y los factores de conformidad pueden variar según el fabricante. La sustitución de los fusibles solo se debe realizar con fusibles especificados en la tabla a continuación.

TABLA DE SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES PARA UNA PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA LOS RIESGOS DE INCENDIO, SUSTITUYA LOS FUSIBLES POR OTROS DEL MISMO TIPO Y CLASIFICACIÓN, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN.					
FUSIBLE	TAMAÑO	CLASE	LITTELFUSE	MERSEN	BUSSMANN
FU1	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2
FU2	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2



Etiquetas y marcado

Cada panel está etiquetado de forma exclusiva para cumplir los requisitos de las especificaciones de diseño y las normas aplicables. En la parte frontal de cada panel, se indican los nombres de los disyuntores, el funcionamiento de las funciones de bloqueo y etiquetado y el funcionamiento de desconexión de emergencia, así como los indicadores luminosos de estado y los botones "SYSTEM ON/OFF" y "POWER ON".



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Especificaciones eléctricas

Según el diseño UL y las clasificaciones NEC de este panel, se deben utilizar cables con las clasificaciones de ampacidad de 75 °C de la tabla NEC 310.15(B)(16). Se pueden utilizar cables clasificados para temperaturas más elevadas (como 90 °C), pero SOLO si se utilizan a las clasificaciones de ampacidad de 75 °C de la tabla NEC 310.15(B) (16). IEC

N.º de catálogo	Tensión/Frecuencia de entrada	Configuración de alimentación de entrada	Clasificación del disyuntor principal	Marcas reglamentarias
M7100MG	380-415 V, 50/60 Hz	3P + GND	340A	CE, cULus, RoHS, OSHPD
Corriente nominal de cortocircuito: 25 KAIC RMS simétricos a 480 V ICC: 25 000 A a 415 V máx.				

El esquema eléctrico está adherido en el interior de la puerta del gabinete para facilitar la consulta de los circuitos. Asimismo, con el MDP se suministra un conjunto completo de los planos del MDP. Todos los conductores se deben instalar de conformidad con los requisitos estipulados en los planos del emplazamiento de GEHC.

Nota: Si se requiere el uso de un conductor neutro, se puede conectar al bloque neutro incluido en el MDP.

Especificaciones ambientales

SOLO PARA USO EN INTERIORES
 Temperatura: 15-32 °C (59-90 °F)
 Humedad: 30-75 %, SIN CONDENSACIÓN

CERTIFICATE OF COMPLIANCE SEISMIC CERTIFICATION LABEL CALIFORNIA BUILDING CODE OSHPD SPECIAL SEISMIC CERTIFICATION PREAPPROVAL: OSP-0457-10	
PRODUCT NAME:	MAIN DISCONNECT PANEL
PRODUCT TYPE:	CONTROL PANEL
SUPPORTS AND ATTACHEMNTS:	RIGID WALL MOUNTED
SEISMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS:	$SDS(g) \leq 2.56$; $z/h \leq 1.0$; $I_p \leq 1.5$
MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER:	BEV415-340-SP004
SIESMIC CONFORMANCE TO IBC ICC ES-AC156 STANDARD	

Especificaciones sísmicas

Este MDP cuenta con la certificación de un ingeniero civil independiente de California, de conformidad con los requisitos de cualificación sísmica mediante ensayos de ICC-AC156. El número de preaprobación de certificación sísmica especial de la OSHPD de California es OSP-0457-10.

Las características de resistencia sísmica son las siguientes: $SDS(g) \leq 2.56$; $z/h \leq 1.0$; $I_p \leq 1.5$



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
 www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Piezas de repuesto

Utilice los siguientes números de kit de FRU de GE para realizar pedidos de kits de FRU a través de un ingeniero de campo de GE.

Descripción del kit de FRU	N.º del kit de FRU de GE	Etiqueta del dispositivo	Número de pieza	Descripción de la pieza
Disyuntor principal	5921637	CB1	XT5NU340ABFF000XXX	XT5N 400 TMA 320-3200 //
			KXT5CUAL2X500K-3PC	TERMINAL, 2X 2/0-500 kcmil, 3 UDS.//
			KXT5RHESTFP	XT5, PALANCA GIRATORIA, INSTALADA EN LA PUERTA//
			KXT5HTC-3	TAPA DE TERMINALES, ALTA, XT5, 3 POLOS//
	5921638	CB1 (Derivación + Auxiliar)	KXTFYOB	DISPARO EN DERIVACIÓN, SIN CABLES, 24-30 VCA/CC, XT5-XT6//
			KXTAAUX	INTERRUPTOR AUXILIAR, 250 V, SPDT, XT1-XT4/
Disyuntor de la PDU de gradiente	5921639	CB2	XT4NU3250AFF000XXX	XT4N 250 TMF 250-2500 3P F F//
			KXT4CU-3PC	TERMINALES DE BORNE PARA DISYUNTORES XT4
			KXT4CUAL2-3PC	TERMINALES XT4, 4-300 MCM, 3 UDS.//
			KXT4LTC-3	TAPA DE TERMINALES, BAJA, XT4, 3 POLOS//
			KXT4HTC-3	TAPA DE TERMINALES, ALTA, 3 POLOS//
			KXTAUVR1	DISPARO POR SUBTENSIÓN, SIN CABLES, 24-30 VCA/CC, XT1-XT4//
			KXTCRHDSTFP	MECANISMO GIRATORIO, MONTAJE DIRECTO, BLOQUEO/ETIQUETADO
Disyuntor de la PDU del sistema	5921617	CB3	XT1NU3080AFF000XXX	DISYUNTOR, 3P, 80 A, TMF, CLASIFICACIÓN UL 80 %/DOBLE CLASIFICACIÓN IEC
			KXT1CU-3PC	TERMINALES DE CABLE, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	TAPA DE TERMINALES, BAJA, XT1, 3 POLOS, 1 UD.//
			KXTAUVR1	DISPARO POR SUBTENSIÓN, SIN CABLES, 24-30 VCA/CC, XT1-XT4//
			KXTBRHDSTFP	MECANISMO GIRATORIO, MONTAJE DIRECTO, BLOQUEO/ETIQUETADO
Disyuntor del crioenfriador	5839607	CB4	XT1NU3025AFF000XXX	DISYUNTOR, 3P, 25 A, TMF, CLASIFICACIÓN UL 80 %/DOBLE CLASIFICACIÓN IEC
			KXT1CU-3PC	TERMINALES DE CABLE, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	TAPA DE TERMINALES, BAJA, XT1, 3 POLOS, 1 UD.//
			KXTBRHDSTFP	MECANISMO GIRATORIO, MONTAJE DIRECTO, BLOQUEO/ETIQUETADO
Tapa de terminales del disyuntor	5921619	Tapa de terminales CB1/CB2/CB3/CB4	KXT5HTC-3	TAPA DE TERMINALES, ALTA, XT5, 3 POLOS//
			KXT4LTC-3	TAPA DE TERMINALES, BAJA, XT4, 3 POLOS//
			KXT4HTC-3	TAPA DE TERMINALES, ALTA, 3 POLOS//
			KXT1LTC-3	TAPA DE TERMINALES, BAJA, XT1, 3 POLOS, 1 UD.//
Palanca giratoria	5839612	CB2/3/4	KXTBRHDSTFP	MECANISMO GIRATORIO, MONTAJE DIRECTO, BLOQUEO/ETIQUETADO
Contactador del crioenfriador	5921792	C1	AF26-30-00-11	Contactador 24-60 V, 50/60 HZ, 20-60 VCC
			CAL4-11	CONTACTO AUXILIAR DE CONTACTOR, 1 NO/1 NC//
Disyuntor de control	5839608	CB8	ST201M-K10	Disyuntor en miniatura ST200M
			FNQ-R-2	FUSIBLE, RETARDO, CLASE FNQ-R CC, 2 A
Transformador	5829699	T1	9T58E0168	TRANSFORMADOR, 300 VA, 480:24 V
Indicadores luminosos y pulsadores	5883209	PB1	CE4T-10R-02	PULSADOR, ROJO, EMPOTRADO
			CA1-8053	Protector de plástico estrecho, interruptor de desconexión de emergencia
		LT1	CL2-502G	INDICADOR LUMINOSO, 22,5 MM, 24 VCA/CC, VERDE
		SS1	M2SS2-10B	Interruptor de selección, mantenido - No iluminado
			MCBH-00	PESTILLO, MODULAR, 3 POS//
			MCB-10	BLOQUE DE CONTACTOS, 1 NO//
	5853985	TR1	2697280000	RELÉ TEMPORIZADOR, 24-240 V



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

POWERING UP MADE EASY

Descripción del kit de FRU	N.º del kit de FRU de GE	Etiqueta del dispositivo	Número de pieza	Descripción de la pieza
Relés de interfaz y temporizador		TR1-ALT	CT-ERD.12	RELÉ TEMPORIZADOR, RETARDO DE CONEXIÓN
		R1	CR-S024VADC1CRS	RELÉ DE INTERFAZ, 1 C/O, 24 VCA/CC BOBINA
EPO remoto	5831878	PB3/PB4	EPO-NCNC-F	EPO de campo con 2 contactos CN y pulsador ABB
RCD	5923526	RCD1	SE-704-03	MONITOR DIGITAL DE FALLO A TIERRA
			ELCT30-88	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE MEDICIÓN para RCD

Asistencia técnica y garantía

Bevco Engineering ofrece asistencia técnica telefónica y a través de Internet de forma gratuita, independientemente del estado de garantía del panel. Nuestro equipo de ingenieros profesionales está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 CST.

Cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica, tenga preparados el número de plano, el número de serie y la fecha de fabricación del panel. Esta información se puede obtener en el interior de la puerta del gabinete. Datos de contacto del servicio de asistencia técnica:

Teléfono: 262-820-2400

Correo electrónico:

Info@bevcoengineering.com

CERTIFICATE OF CONFORMANCE			
			
ELECTRICAL INFORMATION			
GEHC ITEM ID	5881328-6	REVISION #	1
SUPPLIER ID	117302	GE MODEL	MDP
SERIAL #		PRI. VOLTS	380-415VAC/3PH/50,60HZ
DRAWING	M7100MG	SEC. VOLTS	24VAC
INSPECTOR		F.L.A.	251.8A@415VAC 261.3A@400VAC 275A@380VAC
DATE OF TEST			
SHORT CIRCUIT CURRENT RATING:  25kAIC RMS SYMMETRICAL @ 480VAC Icc - 25,000A @ 415V MAXIMUM			
ENCLOSURE TYPE: TYPE 1		UL FILE NUMBER: E-59085	
ENCLOSURE RATING: IP20		IEC 61439-2	
POWER SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLY			
IMPORTANT			
1. ANY UNAUTHORIZED CHANGES WITHIN THIS PANEL WILL VOID ALL WARRANTIES			

Bevco Engineering se enorgullece de garantizar la calidad de fabricación y de los componentes especificados de nuestros paneles durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Cuando se determine que la avería de un componente se debe a un uso o instalación inadecuados, anomalías en la tensión, sobretensiones por tormentas eléctricas o sucesos similares, dichas situaciones serán responsabilidad del cliente. En caso de se determine que un componente ha sufrido una avería prematura, Bevco proporcionará el componente o componentes de sustitución* en virtud de la garantía.

* El cliente deberá devolver los componentes defectuosos a Bevco Engineering tras la recepción de los componentes de sustitución.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manual del propietario: M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	03/05/2023	Versión inicial	Bruce Gallitz



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Panneau de déconnexion principal pour les systèmes Premier XT

Numéro de référence : M7100MG

Numéro de pièce GE : 5881328-6



Caractéristiques :

Disjoncteur principal :

CB1 : 380-415 V | 3P + Terre | 50/60 Hz | 340 A

Disjoncteurs de dérivation :

CB2 : 380-415 V | 3P + Terre | 50/60 Hz | 250 A

CB3 : 380-415 V | 3P + Terre | 50/60 Hz | 80 A

CB4 : 380-415 V | 3P + Terre | 50/60 Hz | 25 A

Dimensions de l'enceinte :

1 219 mm x 610 mm x 228 mm
(48 po x 24 po x 9 po)

Conformité et certificats :



Avantages et fonctionnalités

Le panneau de déconnexion principal (MDP) M7100MG de Bevco Engineering fournit une connexion d'alimentation à point unique économique qui réduit considérablement le temps d'installation et l'espace de montage précieux. Le panneau met en œuvre plusieurs fonctions de sécurité qui offrent une protection aux opérateurs, aux patients et à l'équipement d'imagerie. La conception CE couvre l'Amérique du Nord, le Code national de l'électricité et le Code canadien de l'électricité. Des conceptions soigneusement testées fabriquées avec des composants éprouvés éliminent les conjectures de conception. Le MDP est équipé des fonctionnalités suivantes ; un déclencheur shunt sur le disjoncteur principal, un RCD, des déclencheurs de sous-tension sur les disjoncteurs PDU, un redémarrage automatique pour le circuit de dérivation du cryorefroidisseur, des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à distance et locaux et une interface de wattmètre. Ce MDP est marqué CE, cULus et RoHS et peut être monté en surface ou semi-encasté.

Faire progresser l'industrie depuis 1985 - Plus de 45 000 installations dans le monde - Conçu de manière stratégique par des leaders de l'industrie - Fabrication de pointe - Composants éprouvés et fiables - Applications de panneaux personnalisés - Conformité UL, cUL, CE, RoHS et sismique - Chaîne d'approvisionnement directe des pièces de rechange - Fonctionnalités de verrouillage/étiquetage OSHA - Conforme à la norme ISO9001 - La connexion en un seul point permet une installation rapide et transparente



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bevco Engineering Company – Confidentiel et exclusif

Ce document Bevco contient les informations confidentielles et exclusives de Bevco Engineering Company. La propriété intellectuelle contenue dans ce document est protégée par le droit d'auteur et ne peut être utilisée ou copiée au détriment de Bevco Engineering Company. Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou utilisées sans l'autorisation écrite expresse de Bevco Engineering Company.

Table des matières

Images du panneau	- 3 -
Disposition du panneau	- 5 -
Dimensions de l'enceinte et centre de gravité.....	- 6 -
Schéma.....	- 7 -
Légende schématique.....	- 8 -
Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence (EPO) à distance	- 8 -
Description de l'opération.....	- 9 -
Sécurité et entretien.....	- 12 -
Consignes et procédures d'installation	- 13 -
Remplacement des fusibles	- 15 -
Étiquettes et marquage	- 16 -
Spécifications électriques	- 16 -
Spécifications environnementales.....	- 16 -
Spécifications sismiques.....	- 17 -
Pièces de rechange	- 17 -
Assistance technique et garantie	- 18 -
Historique des révisions.....	- 19 -

Composants fournis avec chaque panneau

1. Le panneau de déconnexion principal du M7100MG
2. Ce Manuel du propriétaire
3. Qté (2) ensembles de boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à distance (avec 2 contacts NC)
4. Dessins et schémas électriques

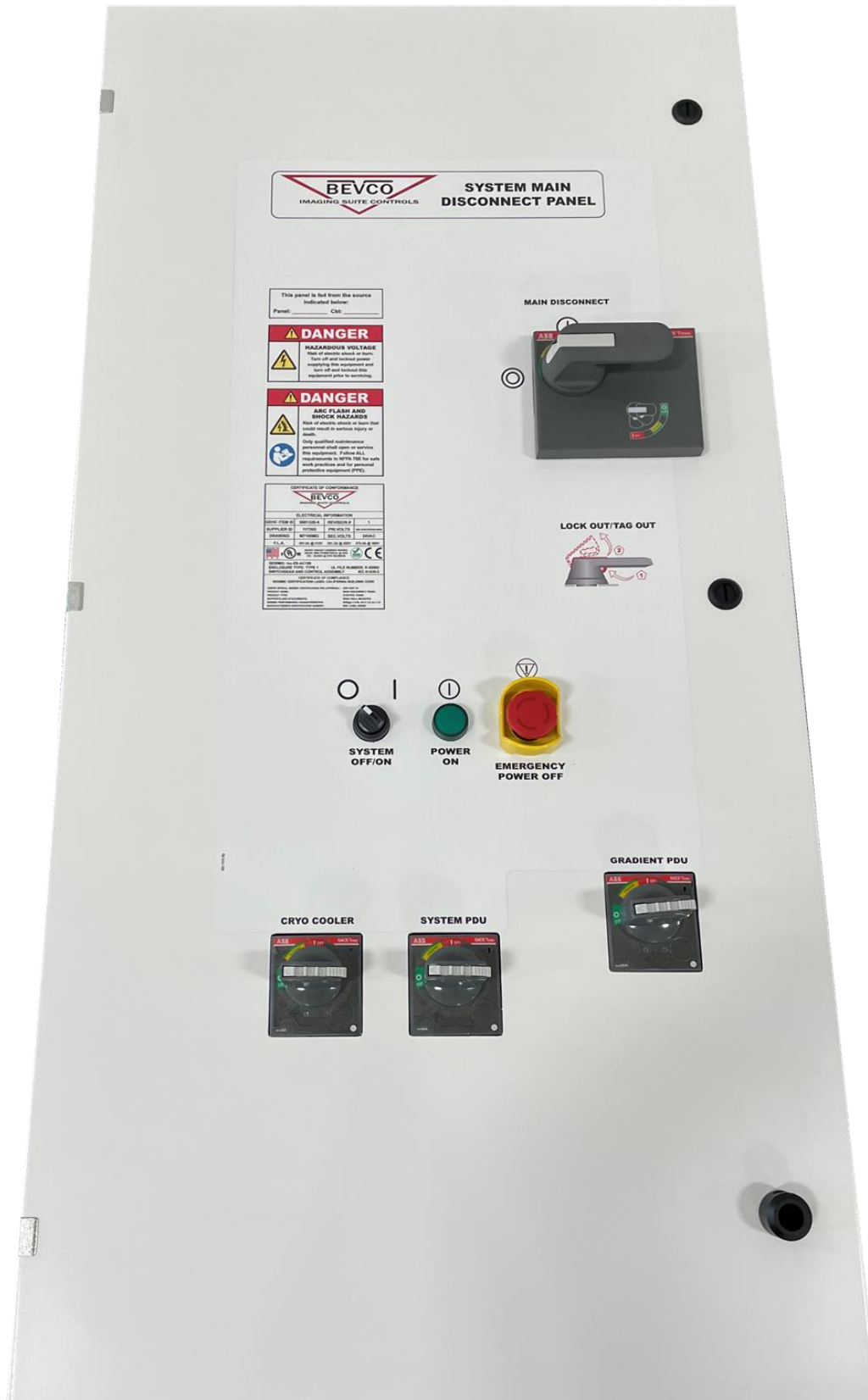


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Images du panneau

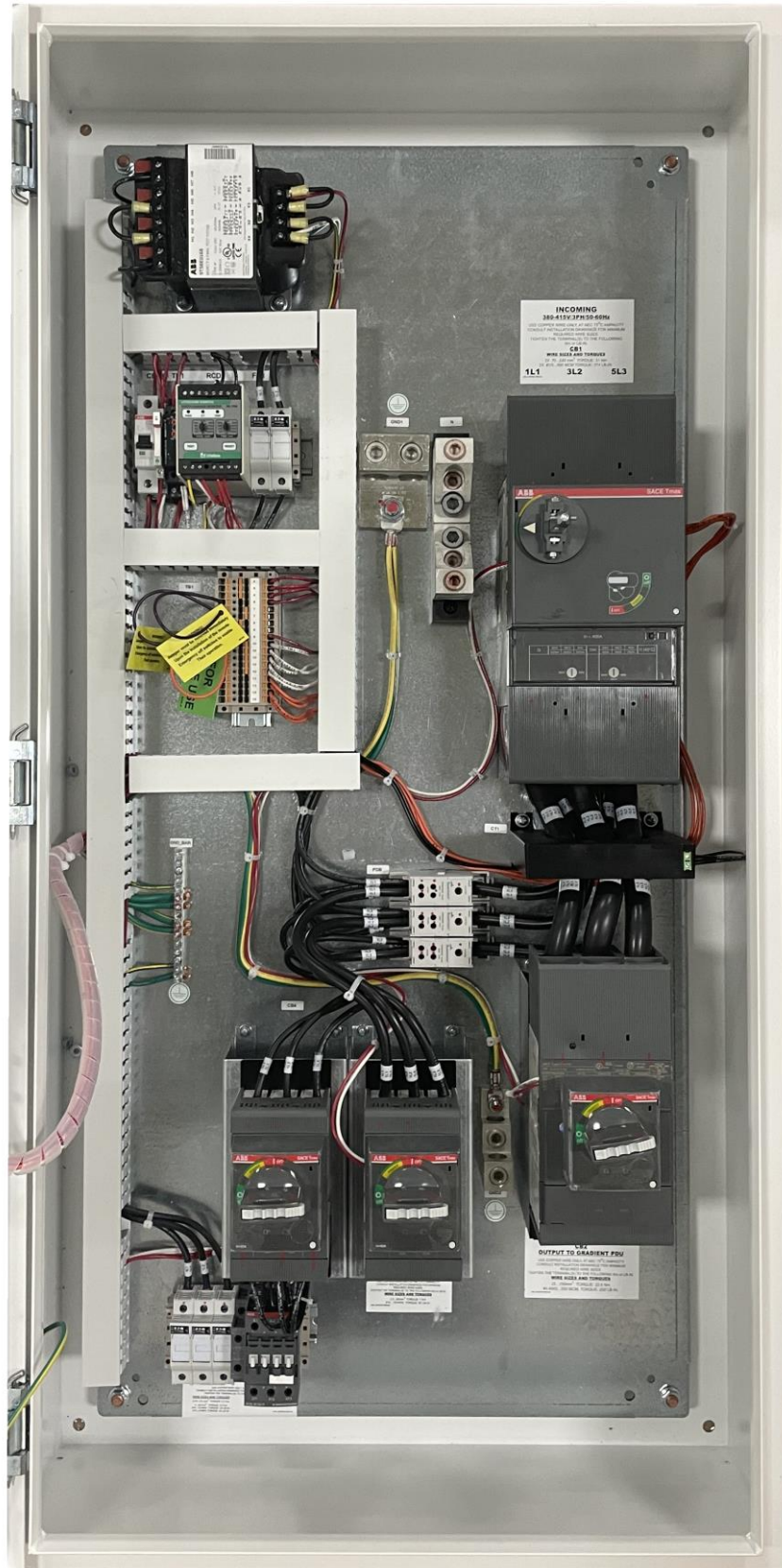


BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY



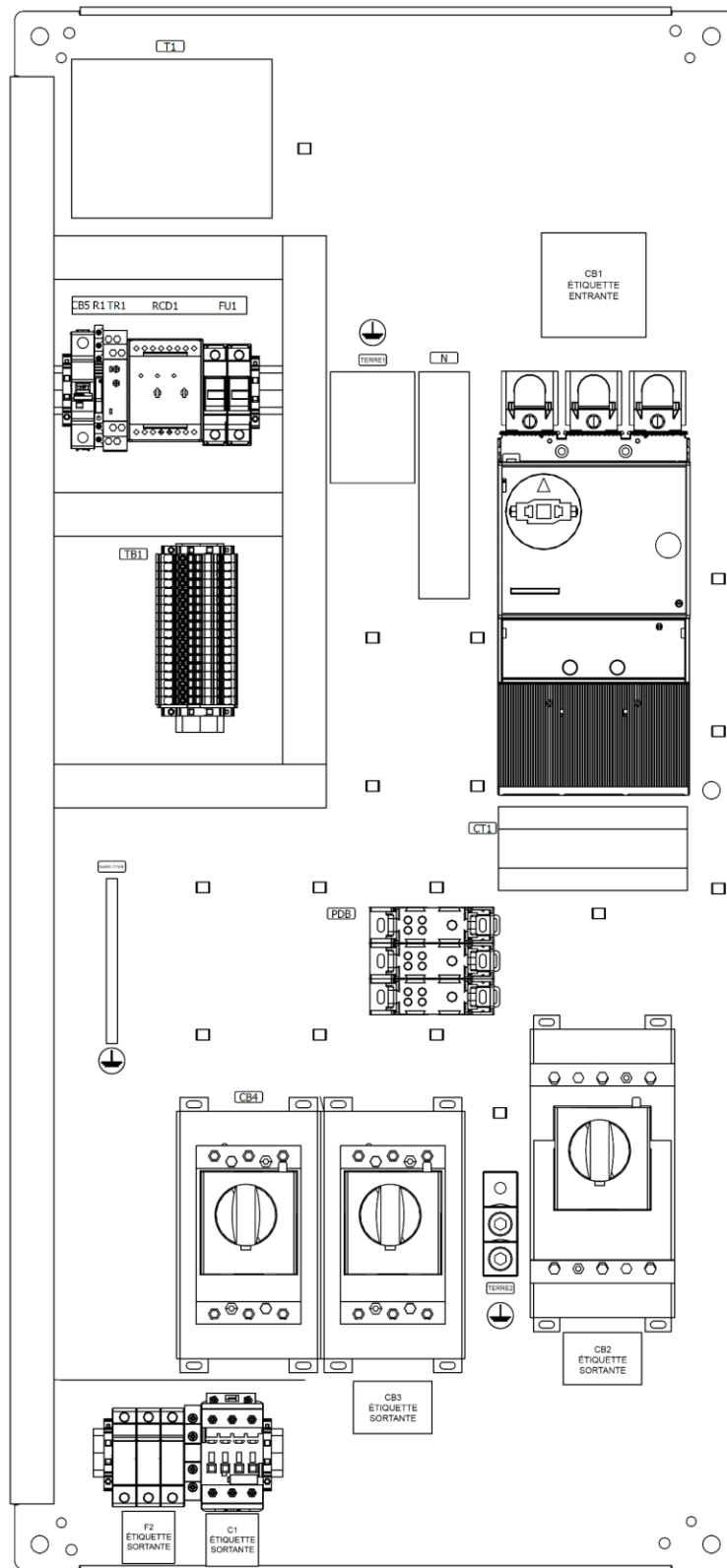
BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Disposition du panneau



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

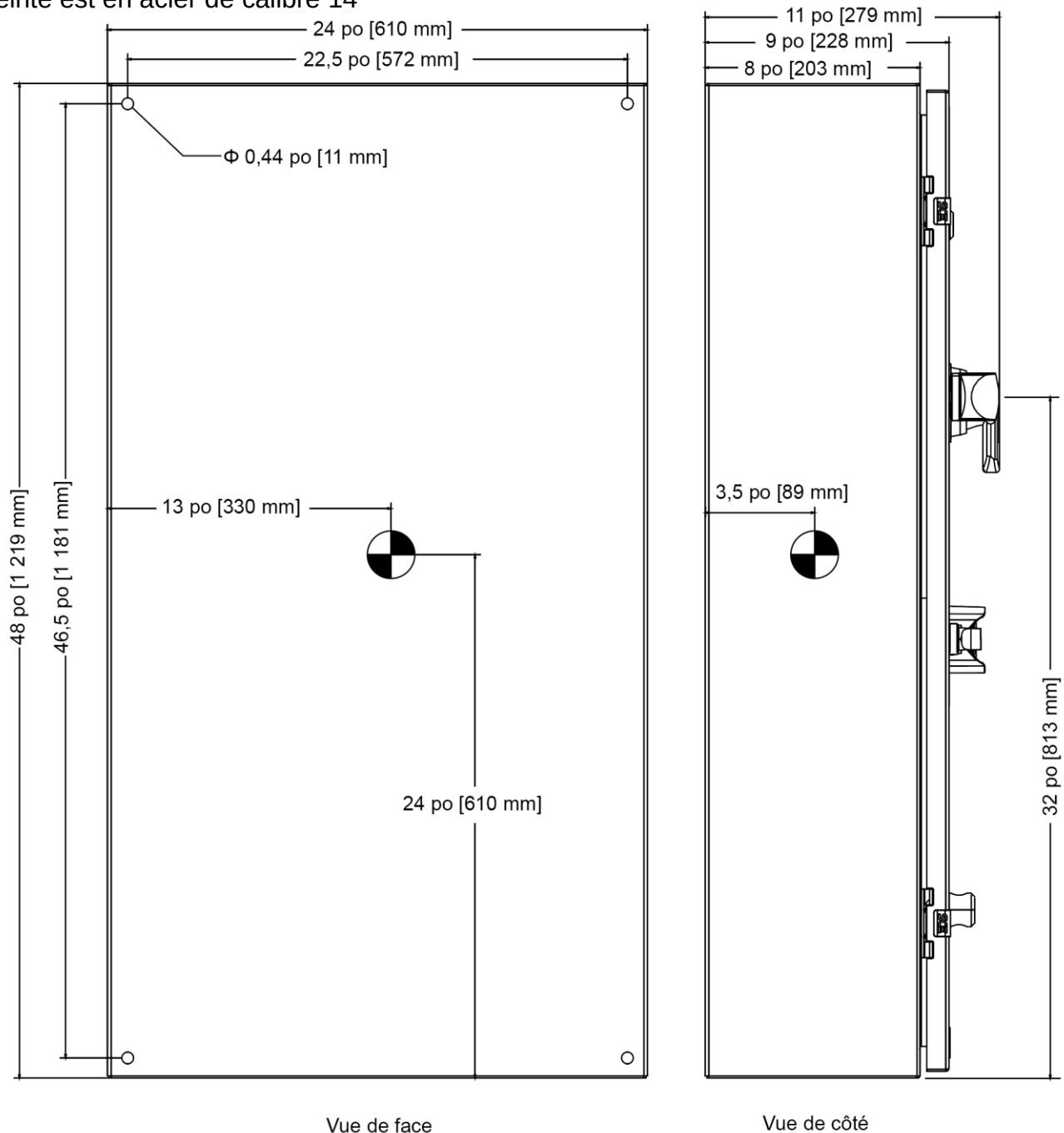
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Dimensions de l'enceinte et centre de gravité

L'enceinte est en acier de calibre 14



Vue de face

Vue de côté

Poids du panneau : 181 lbs (82 kg).

Rayon d'ouverture de la porte : 24 po (610 mm).

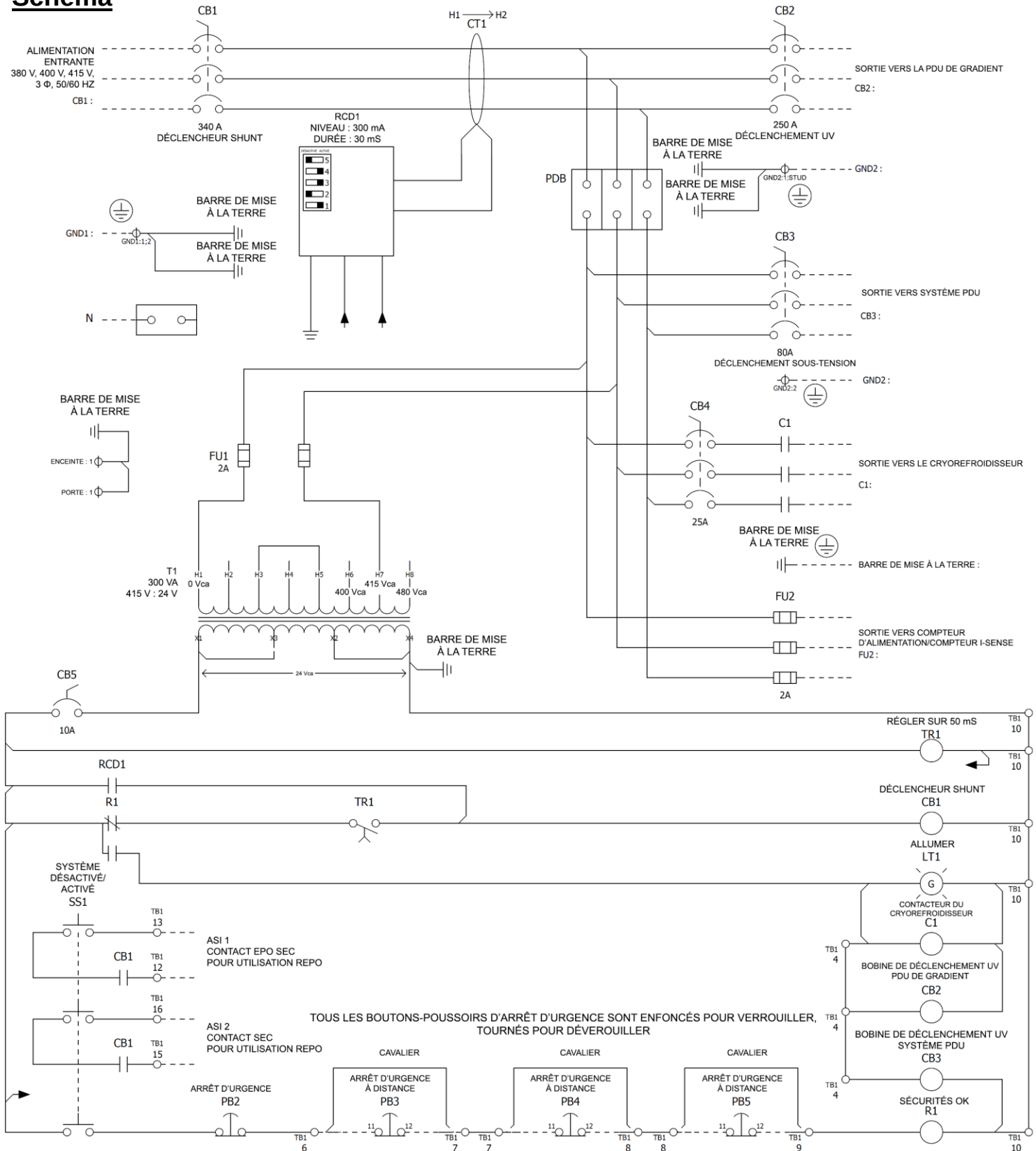


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Schéma



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

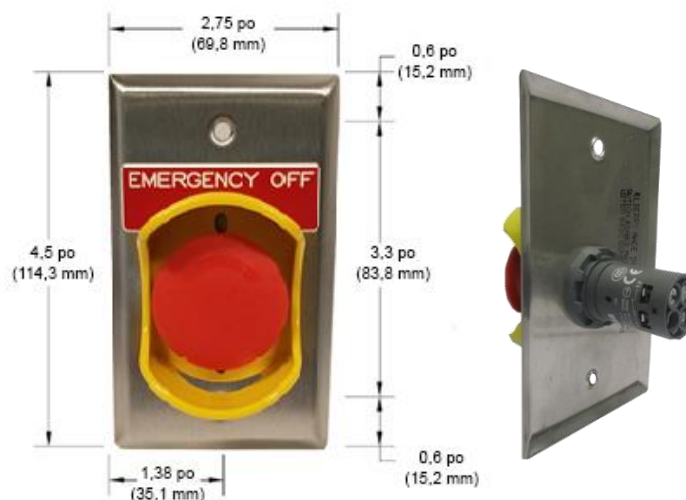
⚡ POWERING UP MADE EASY

Légende schématique

Légende des symboles du schéma électrique			Légende des symboles du schéma électrique		
Symbole UL	Description du composant	Symbole CEI	Symbole UL	Description du composant	Symbole CEI
	Disjoncteur			Contact normalement ouvert	
	Routage des conducteurs via RCD CT			Contact normalement fermé	
	RCD de type A			Bouton-poussoir normalement fermé (maintenu)	
	RCD de type B			Commutateur Marche/Arrêt	
	Contacteur tripolaire			Commutateur Marche/Arrêt illuminé	
	Transformateur			Bobine de relais	
	Fusible et porte-fusible			Veilleuse	
	Bloc neutre			Câblage sur place	
	Terre, PE			Relais temporisé	
	Bouton-poussoir normalement ouvert (momentané)			Relais (1NC & 1NO)	

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence (EPO) à distance

OEB-NCNC-F : **Qté (2)** boutons-poussoirs EPO à distance sont inclus avec le MDP M7100MG. Chaque bouton-poussoir EPO utilise deux contacts normalement fermés et un bouton-poussoir pour verrouiller/tourner pour relâcher. Les dimensions et les images sont présentées ci-dessous. Notez que les EPO doivent être montés dans une boîte de commutation extra profonde avec un anneau de boue. Le bloc de contact s'étend de 1,5 po (38,1 mm) à partir de l'arrière de la plaque frontale.



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Description de l'opération

Ce panneau de déconnexion principal de Bevco Engineering sert d'alimentation principale entre la source d'alimentation de l'installation et le système GE MR et les composants du sous-système. Le MDP permet d'économiser du temps, du travail d'installation et un espace de montage précieux en consolidant le disjoncteur principal, les disjoncteurs de dérivation, le RCD, la source d'alimentation de commande, les voyants lumineux, le circuit de commande et les cosses de mise à la terre surdimensionnées dans un panneau compact fabriqué et testé en usine.

- Le panneau est équipé d'un disjoncteur principal de 380-415 Vca, 340 A, avec des disjoncteurs de dérivation individuels pour la PDU de gradient (CB2), la PDU de système (CB3) et le cryorefroidisseur (CB4).
- Les circuits de commande sont à basse tension 24 Vca et sont entièrement alimentés depuis l'intérieur du panneau.
- Le MDP comprend une détection de courant résiduel (RCD) sur le disjoncteur principal. Le RCD est un produit Littelfuse, avec le numéro de référence SE-704-03. Le seuil de déclenchement du RCD est réglé en usine sur 300 mA et est réglable sur site (10 mA à 5 A) si un réglage de déclenchement différent est souhaité. Lorsqu'un courant différentiel supérieur au seuil de déclenchement est détecté, le relais RCD ouvre le disjoncteur principal via un déclencheur shunt.
 - Le support technique de Littelfuse est joignable au numéro suivant : **+1 800-832-3873**.
 - Des ressources d'assistance technique supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Littelfuse : <https://www.littelfuse.com/technical-resources/datasheets-and-downloads.aspx>
 - Remarque : Les réglages du commutateur RCD seront effectués en suivant le schéma

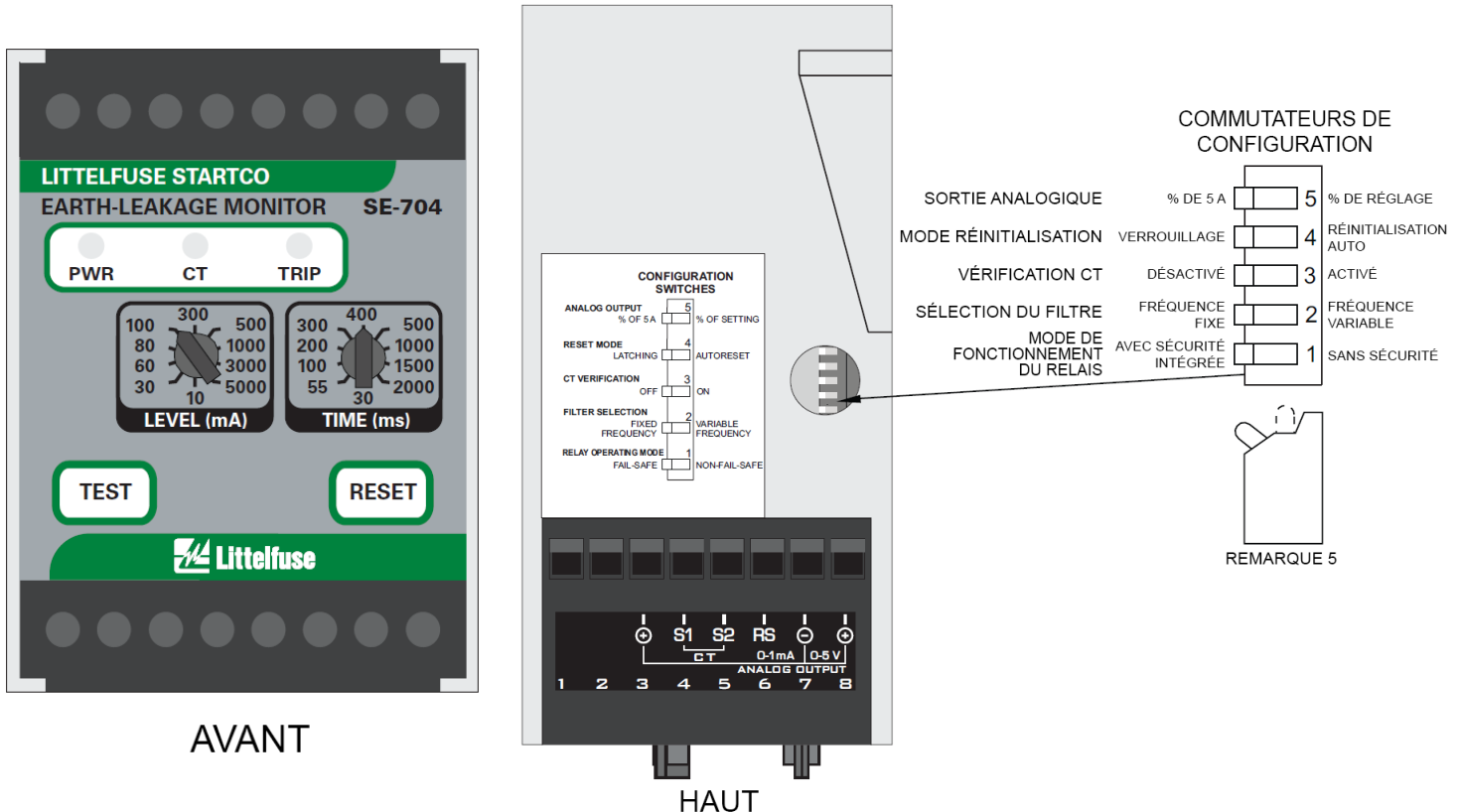


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

- Si un remplacement de FRU est nécessaire, assurez-vous que les TC du RCD sont de la même marque.



- Avant de mettre le MDP sous tension, vérifiez que toutes les connexions sur le terrain ont été correctement installées.
 - Vérifiez que tous les boutons-poussoirs EPO sont en position de fonctionnement normal (tourner pour relâcher).
 - Vérifiez que le sélecteur « SYSTEM OFF/ON » (système désactivé/activé) est réglé sur la position ON (activé).
 - Tournez la poignée de l'opérateur « MAIN DISCONNECT » (Déconnexion principale) sur la position ON activera le disjoncteur principal (CB1), la sortie du cryorefroidisseur (CB4/C1) et le transformateur du circuit de commande (T1).
 - Le témoin lumineux vert « POWER ON » s'allumera pour indiquer que le système est en marche.
 - Les disjoncteurs CB2 et CB3 doivent être réinitialisés et fermés manuellement pour fournir une puissance de sortie aux PDU de gradient et système.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
 www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

- Lorsque l'un des boutons-poussoirs EPO est enfoncé, le sélecteur « SYSTEM OFF/ON » (système désactivé/activé) est réglé sur la position OFF (désactivé), ou le RCD détecte un défaut à la terre important ; le disjoncteur principal s'ouvrira via un déclencheur shunt, coupant l'alimentation de l'ensemble du système.
 - Les disjoncteurs PDU (CB2 et CB3) s'ouvrent via un déclenchement de sous-tension lorsque l'alimentation est coupée.
 - Le fait de tourner la poignée de l'opérateur « MAIN DISCONNECT » en position OFF mettra également hors tension l'ensemble du système.
 - Pour redémarrer le système, assurez-vous d'abord que tous les EPO sont réinitialisés (tourner pour relâcher), le sélecteur « SYSTEM OFF/ON » (système désactivé/activé) est réglé sur la position ON (activé).
 - Le disjoncteur principal et les disjoncteurs de dérivation PDU peuvent ensuite être réinitialisés pour restaurer la puissance de sortie de l'ensemble du système.
- Si l'alimentation entrante de l'installation est interrompue pendant que le système fonctionne, le MDP est conçu pour réactiver automatiquement le cryorefroidisseur lorsque l'alimentation est rétablie, minimisant ainsi les temps d'arrêt.
 - Les disjoncteurs PDU s'ouvrent via un déclenchement de sous-tension lorsque l'alimentation est coupée et doivent être réinitialisés manuellement pour réactiver les charges PDU lorsque l'alimentation est rétablie.
- Un relais de temporisation (TR1) empêche le déclenchement accidentel du shunt lors de la mise sous tension initiale du système.
- Un wattmètre ou un compteur I-Sense peut être connecté à FU2 pour surveiller les conditions d'alimentation.
- Des contacts auxiliaires secs NO/NC en option (« Contact sec C1 inutilisé » sur le schéma électrique) sont fournis pour signaler une panne de courant.
- Des contacts secs sont fournis pour (2) unités ASI à câbler au MDP pour une utilisation REPO.
- Le couvercle du panneau est équipé d'un morillon de verrouillage qui empêche l'ouverture non autorisée ou accidentelle du panneau de déconnexion.



Sécurité et entretien

Le dépannage et l'entretien ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.

- Portez toujours une protection personnelle appropriée contre les arcs électriques et respectez les exigences de verrouillage/étiquetage de votre employeur et de l'installation dans laquelle vous travaillez.
- Mettez hors tension et verrouillez le sectionneur principal et l'alimentation électrique avant d'intervenir sur ce panneau. Le dépannage et l'entretien doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Avant l'entretien, vérifiez que personne ne travaille sur ou à proximité de tout équipement alimenté par ce panneau.
- Avant l'entretien ou les essais, vérifiez que toutes les terminaisons des disjoncteurs et des contacteurs sont correctement serrées conformément au schéma fixé à la porte de l'enceinte (à l'intérieur). Des fils mal serrés sont dangereux et endommageront le système.
- Bevco ne nécessite aucune maintenance de routine pour ce MDP. Les installateurs/opérateurs doivent suivre les directives de leur installation pour tout entretien ou inspection, au besoin.
- **Remarque :** Si le disjoncteur principal est déclenché pour une raison quelconque, le disjoncteur lui-même, le mécanisme de commande et l'arbre métallique se mettront en position déclenchée. La poignée de commande à l'extérieur de la porte du panneau peut ne pas tourner visiblement en raison du ressort de détente. Le disjoncteur se déclenchera toujours comme prévu ; cependant, il peut ne pas être clairement visible de l'extérieur du panneau.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Consignes et procédures d'installation

Consignes

- Seuls des techniciens qualifiés connaissant les équipements de distribution d'énergie électrique et les pratiques de sécurité appropriées doivent tenter de travailler sur l'équipement à l'intérieur de ce panneau.
- Un ingénieur en structure doit définir le matériel de fixation et d'ancrage approprié pour l'installation.
- Le MDP doit être monté de sorte que le haut de la poignée de déconnexion du disjoncteur principal ne dépasse pas 6 pi 7 po (2 m) conformément à l'article 404.8 du NEC 2017.
- L'alimentation entrante est connectée au disjoncteur principal situé en haut à droite du panneau de déconnexion principal. Reportez-vous au schéma électrique pour la plage de taille des conducteurs entrants et les couples de serrage. Une copie du schéma électrique se trouve à l'intérieur de la porte du panneau.
- Il n'y a pas de débouchures de conduit fournies sur ce MDP. L'installateur doit percer des trous de conduit dans les murs de l'enceinte, en entrant par le haut ou le bas de l'enceinte.
- **Remarque :** Lors du perçage ou du poinçonnage des trous d'entrée de conduit, protégez les composants internes des chutes de copeaux de métal et retirez tous les débris après l'installation.
- Tous les conducteurs doivent être dimensionnés selon le câblage indiqué sur les schémas d'installation GEHC ou dans le manuel d'installation du produit d'imagerie.
- Tous les conduits dans les établissements de santé doivent avoir un fil de terre.
- Avant de mettre le MDP sous tension, vérifiez que toutes les connexions ont été correctement effectuées et serrées, conformément au schéma.

Procédures

1. Connectez l'alimentation entrante au côté ligne du disjoncteur principal, CB1.
2. Connectez la PDU de gradient au côté charge du disjoncteur, CB2.
3. Connectez la PDU du système au côté charge du disjoncteur, CB3.
4. Connectez le cryorefroidisseur au côté charge du contacteur, C1.
5. Les bornes de contact numérotées et normalement fermées sur le(s) bouton(s)-poussoir(s) EPO sont coordonnées avec les borniers du circuit de commande TB1. Dans chaque cas, le cavalier de dérivation violet doit être retiré et remplacé par le câblage EPO sur place, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (également sur le schéma électrique).



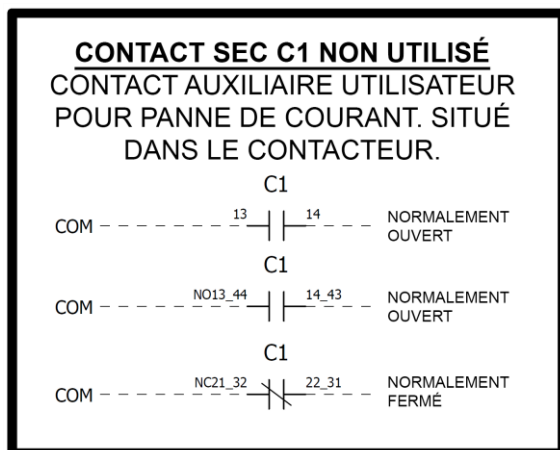
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Appareil	Retirer le cavalier de dérivation violet	Connexions du bornier/de la borne EPO
REPO (PB3)	TB1:6 à TB1:7	(TB1:6 à PB3:11) et (PB3:12 à TB1:7)
REPO (PB4)	TB1:7 à TB1:8	(TB1:7 à PB4:11) et (PB4:12 à TB1:8)
REPO (PB5) (facultatif)	TB1:8 à TB1:9	(TB1:8 à PB5:11) et (PB5:12 à TB1:9)
ASI 1	Un contact EPO sec est fourni pour le REPO de l'ASI, qui est isolé de l'alimentation du circuit de commande. Les connexions sont établies sur TB 1:12 et TB 1:13	
ASI 2	Un deuxième contact sec en option est disponible pour les systèmes comprenant deux ASI. Les connexions sont établies sur TB 1:15 et TB 1:16	

- Les connexions REPO de l'ASI sont des contacts secs, qui doivent être isolés de l'alimentation de commande 24 Vca à tout moment. Si vous n'installez pas correctement le REPO de l'ASI, conformément au schéma, vous risquez d'endommager l'ASI.
- Connectez le Power Meter/I-Sense Meter au côté charge du porte-fusible FU2.
- Des contacts secs utilisateur en option sont fournis sur les contacteurs C1 pour indiquer l'état du système. Les connexions des contacts auxiliaires sont indiquées sur le schéma.



CÂBLAGE DU TRANSFORMATEUR PRIMAIRE PAR TENSION D'ENTRÉE			
TENSION	LIGNE 1 (4L1)	LIGNE 2 (4L3)	CAVALIER
380	H1	H6	H2 ET H5
400	H1	H6	H2 ET H5
415	H1	H7	H3 ET H5
480	H1	H8	H4 ET H5

CÂBLÉ EN USINE POUR 415 V

- Les prises primaires des transformateurs du circuit de commande doivent être configurées en fonction de la tension d'alimentation entrante du panneau. Le MDP M7100MG est configuré et testé en usine pour les installations 415 Vca. Le tableau ci-dessus (à droite) décrit la configuration d'écoute électronique principale pour 380 V, 400 V et 415 V si le système utilise une tension différente. Les prises secondaires du transformateur du circuit de commande doivent rester configurées pour 24 Vca.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

10. Le tableau ci-dessous indique les plages de calibre de fil pour toutes les connexions sur le terrain.

Balise d'appareil	Gamme de taille de fil (AWG)	Gamme de taille de fil (mm ²)
CB1	(2) 2/0 AWG - 500 MCM	(2) 70 - 240
CB2	4 AWG - 300 MCM	25 - 150
CB3	14 AWG - 1/0 AWG	2,5 - 50
C1	14 AWG - 8 AWG	2,5 - 10
TB1/EPO	22 AWG - 10 AWG	0,34 - 6
N	(1) 6 AWG - 500 MCM (2) 2/0 AWG - 500 MCM	(1) 16 - 240 (2) 70 - 240
FU2	(1) 18 AWG - 4 AWG (2) 18 AWG - 10 AWG	(1) 0,75 - 25 (2) 0,75 - 6
GND1	(2) 2 AWG - 500 MCM	(2) 35 - 240
GND2	6 AWG - 300 MCM	16 - 150
BARRE DE MISE À LA TERRE	14 AWG - 4 AWG	2,5 - 25

Remplacement des fusibles

Des fusibles évalués au même ampère sont disponibles auprès de nombreux fournisseurs et fabricants, mais les caractéristiques de défaut, les performances et les facteurs de conformité peuvent varier selon le fabricant. Le remplacement des fusibles ne doit être effectué qu'en utilisant l'un des fusibles spécifiés dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU DE REMPLACEMENT DES FUSIBLES POUR UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, REMPLACEZ LES FUSIBLES PAR LES MÊMES TYPES ET CALIBRES CI-DESSOUS.					
FUSIBLE	TAILLE	CLASSE	LITTELFUSE	MERSEN	BUSSMANN
FU1	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2
FU2	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Étiquettes et marquage

Chaque panneau est étiqueté de manière unique pour répondre aux exigences des spécifications de conception ainsi qu'aux normes applicables. L'avant de chaque panneau identifiera les désignations des disjoncteurs, le fonctionnement des fonctions d'étiquetage de verrouillage, le fonctionnement de l'arrêt d'urgence ainsi que les voyants d'état, les boutons de l'opérateur « SYSTEM ON/OFF » et « POWER ON ».

Spécifications électriques

La conception UL, les cotes NEC de ce panneau nécessitent l'application d'un fil aux cotes d'intensité admissible de 75 °C du tableau NEC 310.15 (B) (16). Un fil évalué à des températures nominales plus élevées, telles que 90 °C, peut être utilisé, mais UNIQUEMENT appliqué aux intensités nominales de 75 °C du tableau NEC 310.15 (B) (16). CEI

Numéro de référence	Entrant Tension/Fréquence	Alimentation entrante Configuration	Classement CB principal	Réglementaire Marquages
M7100MG	380-415 V, 50/60 Hz	3P + Terre	340A	CE, cULus, RoHS, OSHPD
Évaluation du courant de court-circuit : 25kAIC RMS Symétrique @ 480 V Icc - 25 000 A @ 415 V maximum				

Le schéma de câblage électrique est apposé à l'intérieur de la porte de l'enceinte pour une référence pratique aux circuits. Un ensemble complet de dessins de panneaux est également inclus avec le MDP. Tous les conducteurs doivent être installés conformément aux exigences de dessin du plan du site GEHC.

Remarque : Si un conducteur neutre est requis, il peut être terminé sur le bloc neutre fourni dans le MDP.

Spécifications environnementales

POUR UNE UTILISATION
EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
Température 59-90 °F (15-32 °C)
Humidité 30-75 %,
SANS CONDENSATION

CERTIFICATE OF COMPLIANCE SEISMIC CERTIFICATION LABEL CALIFORNIA BUILDING CODE OSHPD SPECIAL SEISMIC CERTIFICATION PREAPPROVAL: OSP-0457-10	
PRODUCT NAME:	MAIN DISCONNECT PANEL
PRODUCT TYPE:	CONTROL PANEL
SUPPORTS AND ATTACHEMNTS:	RIGID WALL MOUNTED
SEISMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS:	SDS(g) ≤ 2.56; z/h ≤ 1.0 ; Ip ≤ 1.5
MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER:	BEV415-340-SP004
SEISMIC CONFORMANCE TO IBC ICC ES-AC156 STANDARD	



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Spécifications sismiques

Ce MDP a été certifié par un ingénieur en structure indépendant de Californie conformément aux exigences de test de secousse de l'ICC-AC156. Le numéro de pré-approbation de la certification sismique spéciale de l'OSHPD est OSP-0457-10.

Les caractéristiques de performance sismique sont les suivantes : $S_{DS} (g) \leq 2,56$; $z/h \leq 1,0$; $I_p \leq 1,5$

Pièces de rechange

Les kits FRU peuvent être commandés auprès d'un ingénieur de terrain GE en utilisant les numéros de kit GE FRU ci-dessous.

Description du kit FRU	N° du Kit FRU GE	Balise d'appareil	Numéro de pièce	Description de la pièce
Disjoncteur principal	5921637	CB1	XT5NU340ABFF000XXX	XT5N 400 TMA 320-3 200 //
			KXT5CUAL2X500K-3PC	COSSE, 2X 2/0-500 kcmil, 3 PIÈCES//
			KXT5RHESTFP	XT5, POIGNÉE ROTATIVE, MONTÉE SUR PORTE//
			KXT5HTC-3	CACHE-COSSE HAUT, XT5, 3 PÔLES//
	5921638	CB1 (Shunt + Aux)	KXTFYOB	DÉCLENCHEUR SHUNT, NON CÂBLÉ, 24-30 Vca/cc, XT5-XT6//
			KXTAAUX	COMMUTATEUR AUX, 250 V, SPDT, XT1-XT4//
PDU de gradient Disjoncteur	5921639	CB2	XT4NU3250AFF000XXX	XT4N 250 TMF 250-2 500 3p F //
			KXT4CU-3PC	COSSES DE TERMINAL POUR DISJONCTEURS XT4
			KXT4CUAL2-3PC	COSSES XT4, 4 À 300 MCM, 3 PIÈCES//
			KXT4LTC-3	CACHE-COSSE, BAS, XT4, 3 PÔLES//
			KXT4HTC-3	CACHE-COSSE, HAUT, 3 PÔLES//
			KXTAUVR1	DÉCLENCHEMENT UV, NON CÂBLÉ, 24-30 Vca/cc, XT1-XT4//
			KXTCRHDSTFP	MÉCANISME ROTATIF, MONTAGE DIRECT, LOTO
PDU de système Disjoncteur	5921617	CB3	XT1NU3080AFF000XXX	CB, 3P, 80 A, TMF, UL 80 % NOMINAL/CEI DOUBLE NOMINAL
			KXT1CU-3PC	COSSES, SELLE, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	CACHE-COSSE, BAS, XT1, 3 PÔLES, 1 PC//
			KXTAUVR1	DÉCLENCHEMENT UV, NON CÂBLÉ, 24-30 Vca/cc, XT1-XT4//
			KXTBRHDSTFP	MÉCANISME ROTATIF, MONTAGE DIRECT, LOTO
Cryorefroidisseur Disjoncteur	5839607	CB4	XT1NU3025AFF000XXX	CB, 3P, 25 A, TMF, UL 80 % NOMINAL/CEI DOUBLE NOMINAL
			KXT1CU-3PC	COSSES, SELLE, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	CACHE-COSSE, BAS, XT1, 3 PÔLES, 1 PC//
			KXTBRHDSTFP	MÉCANISME ROTATIF, MONTAGE DIRECT, LOTO
Disjoncteur Cache-cosse	5921619	CB1/CB2 CB3/CB4 Cache-cosse	KXT5HTC-3	CACHE-COSSE HAUT, XT5, 3 PÔLES//
			KXT4LTC-3	CACHE-COSSE, BAS, XT4, 3 PÔLES//
			KXT4HTC-3	CACHE-COSSE, HAUT, 3 PÔLES//
			KXT1LTC-3	CACHE-COSSE, BAS, XT1, 3 PÔLES, 1 PC//
Poignée rotative	5839612	CB2/3/4	KXTBRHDSTFP	MÉCANISME ROTATIF, MONTAGE DIRECT, LOTO
Cryorefroidisseur Contacteur	5921792	C1	AF26-30-00-11	Contacteur 24-60 V, 50/60 HZ, 20-60 Vcc
			CAL4-11	CONTACTEUR AUXILIAIRE, 1NO, 1NC//
Disjoncteur de contrôle	5839608	CB8	ST201M-K10	Disjoncteur miniature - ST200M
			FNQ-R-2	FUSIBLE, TEMPORISÉ, FNQ-R CLASSE CC, 2 A,



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

POWERING UP MADE EASY

Description du kit FRU	N° du Kit FRU GE	Balise d'appareil	Numéro de pièce	Description de la pièce
Transformateur	5829699	T1	9T58E0168	TRANSFORMATEUR, 300 VA, 480:24 V
Indicateurs lumineux et boutons-poussoirs	5883209	PB1	CE4T-10R-02	OPÉRATEUR À BOUTON-POUSOIR, ROUGE, ENCASTRÉ
			CA1-8053	Protection étroite en plastique, interrupteur d'arrêt d'urgence
		LT1	CL2-502G	VOYANT, 22,5 MM, 24 Vca/cc, VERT
		SS1	M2SS2-10B	Sélecteur, Maintenu - Non lumineux
			MCBH-00	LOQUET, MODULAIRE, 3 POS//
Relais d'interface et de temporisation	5853985		MCB-10	BLOC DE CONTACT, 1 N.O.//
		TR1	2697280000	RELAIS DE TEMPORISATION, 24-240 V
		TR1-ALT	CT - ERD.12	RELAIS DE TEMPORISATION, RETARD À L'ENCLenchement
OPO à distance	5831878	R1	CR-S024VADC1CRS	RELAIS D'INTERFACE, 1 C/O, BOBINE 24 Vca/cc,
				EPO sur place avec 2 contacts N.C. avec bouton-poussoir ABB
RCD	5923526	RCD1	SE-704-03	MONITEUR NUMÉRIQUE DE DÉFAUT À LA TERRE
			ELCT30-88	MESURE DU TC pour RCD

Assistance technique et garantie

Bevco Engineering offre une assistance technique gratuite par téléphone et sur le Web, quel que soit l'état de la garantie du panneau. Notre équipe d'ingénieurs professionnels est disponible du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 HNC.

Veuillez avoir sous la main le numéro de dessin, le numéro de série et la date de fabrication de votre panneau. Cette information se trouve à l'intérieur de la porte de l'enceinte. Le support technique peut être contacté à :

Téléphone : +1 262-820-2400

E-mail : Info@bevcoengineering.com

CERTIFICATE OF CONFORMANCE			
			
ELECTRICAL INFORMATION			
GEHC ITEM ID	5881328-6	REVISION #	1
SUPPLIER ID	117302	GE MODEL	MDP
SERIAL #		PRI. VOLTS	380-415VAC/3PH/50,60HZ
DRAWING	M7100MG	SEC. VOLTS	24VAC
INSPECTOR		F.L.A.	251.8A@415VAC 261.3A@400VAC 275A@380VAC
DATE OF TEST			
SHORT CIRCUIT CURRENT RATING:  25kAIC RMS SYMMETRICAL @ 480VAC Icc - 25,000A @ 415V MAXIMUM			
ENCLOSURE TYPE: TYPE 1		UL FILE NUMBER: E-59085	
ENCLOSURE RATING: IP20		IEC 61439-2	
POWER SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLY			
IMPORTANT			
1. ANY UNAUTHORIZED CHANGES WITHIN THIS PANEL WILL VOID ALL WARRANTIES			



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
 www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuel du propriétaire – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Bevco Engineering est fière de son savoir-faire de qualité et des composants spécifiés de ses panneaux pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Les composants dont la défaillance est déterminée en raison d'une utilisation ou d'une installation incorrecte, d'anomalies de tension, de surtensions d'orage ou d'événements similaires relèvent de la responsabilité du client. Pour les composants jugés défectueux prématurément, un ou plusieurs composants de remplacement seront fournis par Bevco sous garantie.

*Les composants défectueux doivent être retournés par le client à Bevco Engineering après réception des composants de remplacement.

Historique des révisions

Révision	Date	Description du changement	Auteur
1.0	03/05/2023	Première version	Bruce Gallitz



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Hauptschalttafel für Premier XT-Systeme

Katalognummer: M7100MG

GE Teilenummer: 5881328-6



Technische Daten:

Hauptleistungsschalter:

CB1: 380-415 V | 3P + Erde | 50/60 Hz | 340 A

Abzweigleistungsschalter:

CB2: 380-415 V | 3P + Erde | 50/60 Hz | 250 A

CB3: 380-415 V | 3P + Erde | 50/60 Hz | 80 A

CB4: 380-415 V | 3P + Erde | 50/60 Hz | 25 A

Gehäuseabmessungen:

1219 mm x 610 mm x 228 mm
(48" x 24" x 9")

Konformität und Zertifizierungen:



Bevco Factory Functional Test



Vorteile und Merkmale

Die M7100MG Hauptschalttafel (MDP) von Bevco Engineering bietet einen kosteneffizienten, zentralen Anschlusspunkt, der den Installationsaufwand reduziert und wertvollen Einbauraum spart. Die Schalttafel implementiert mehrere Sicherheitsfunktionen, die den Bediener, die Patienten und die Bildgebungsgeräte schützen. Das CE-Design deckt Nordamerika, den National Electrical Code und den Canadian Electrical Code ab. Sorgfältig getestete Designs, die mit bewährten Komponenten hergestellt werden, machen das Rätselraten beim Design überflüssig. Das MDP ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet; Nebenschluss-Auslöser am Hauptleistungsschalter, Erdschlusswächter, Unterspannungsauslöser an den PDU-Leistungsschaltern, automatischer Neustart für den Kryokühler-Stromkreis, externe und lokale Not-Aus-Taster und eine Stromzähler-Schnittstelle. Diese MDP ist CE-, cULus- und RoHS-gekennzeichnet und kann als auf der Wand montiert oder halb-bündig eingebaut werden.

Fördert den Fortschritt der Branche seit 1985 – Über 45.000 Installationen weltweit – Strategisch von Branchenführern entwickelt – Modernste Fertigung – Bewährte und verlässliche Komponenten – Kundenspezifische Schalttafelanwendungen – Konformität mit UL, cUL, CE, RoHS und seismischen Anforderungen – Direkte Lieferkette für Ersatzteile – Sicherung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten (LOTO) nach OSHA – ISO9001-konform – Zentraler Anschlusspunkt für eine schnelle und nahtlose Installation



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bevco Engineering Company – Vertraulich und urheberrechtlich geschützt

Dieses Bevco Dokument enthält vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen von Bevco Engineering Company. Das hier enthaltene geistige Eigentum ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht zum Nachteil von Bevco Engineering Company verwendet oder kopiert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Bevco Engineering Company kopiert oder verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Schalttafel-Bilder	- 3 -
Schalttafel-Anordnung	- 5 -
Gehäuseabmessungen und Schwerpunkt	- 6 -
Schaltplan	- 7 -
Schaltplan-Legende	- 8 -
Externe Not-Aus-Taster (EPO)	- 8 -
Funktionsweise	- 9 -
Sicherheit und Wartung	- 12 -
Montagerichtlinien und -verfahren	- 13 -
Austausch der Sicherung	- 16 -
Beschriftung und Kennzeichnung	- 16 -
Elektrische Kennwerte	- 17 -
Umgebungsbedingungen	- 17 -
Seismische Spezifikationen	- 17 -
Ersatzteile	- 18 -
Technischer Support und Garantie	- 19 -
Versionsverzeichnis	- 20 -

Im Lieferumfang jeder Schalttafel enthaltene Komponenten

1. Die M7100MG Hauptschalttafel
2. Diese Bedienungsanleitung
3. Zwei (2) externe Not-Aus-Taster (mit 2 Öffner-Kontakten)
4. Zeichnungen und Schaltpläne

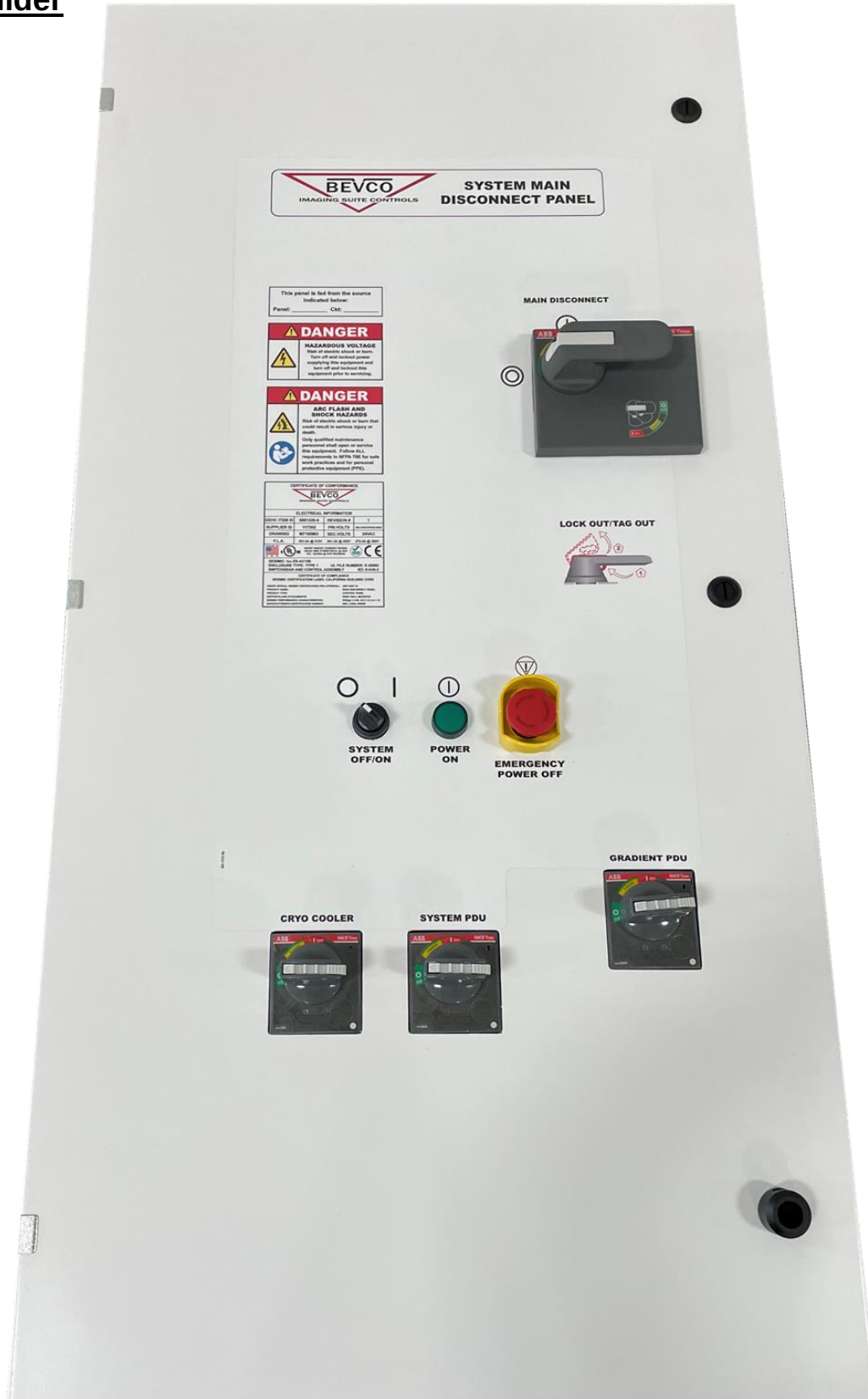


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Schalttafel-Bilder

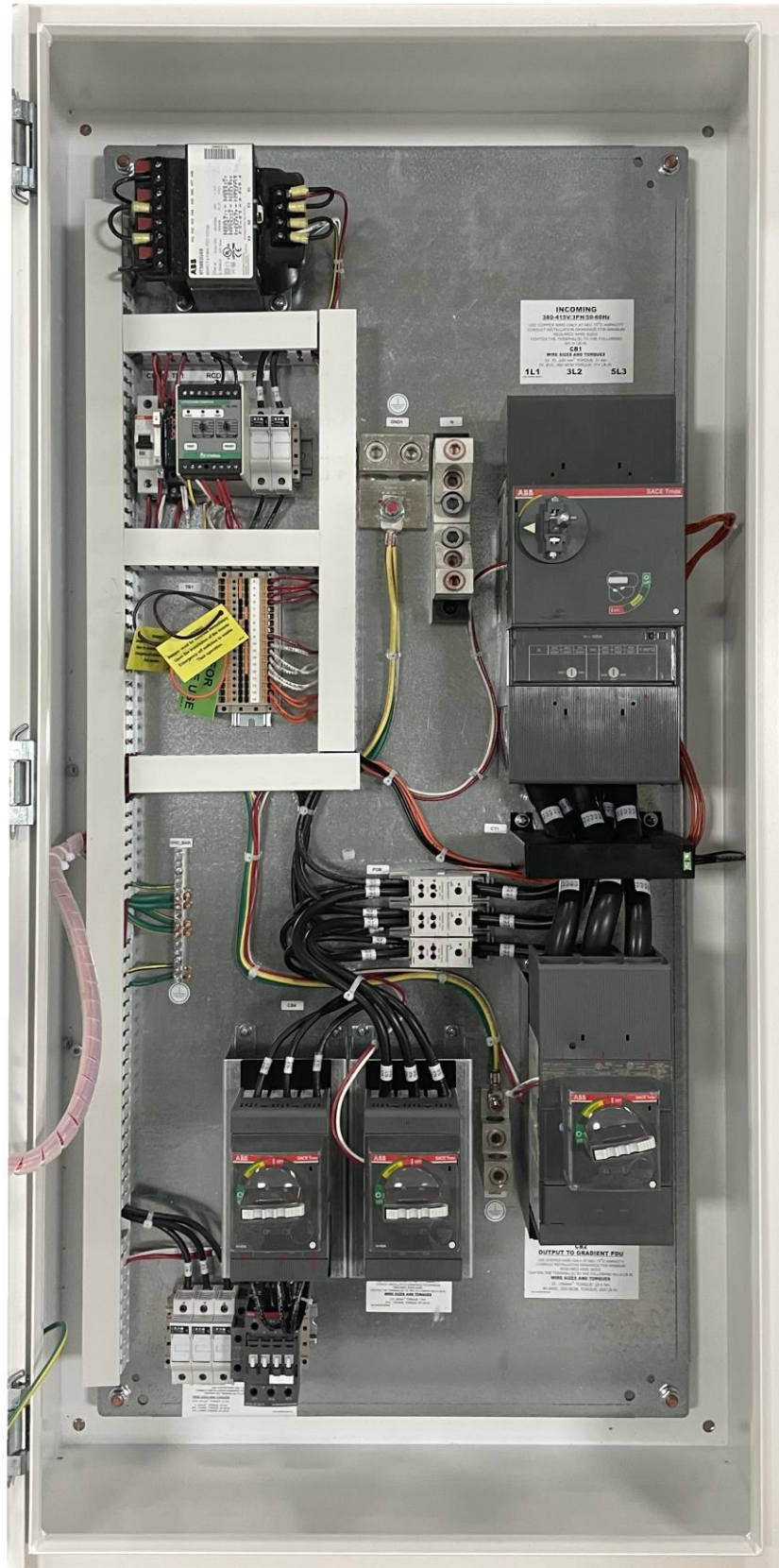


BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY



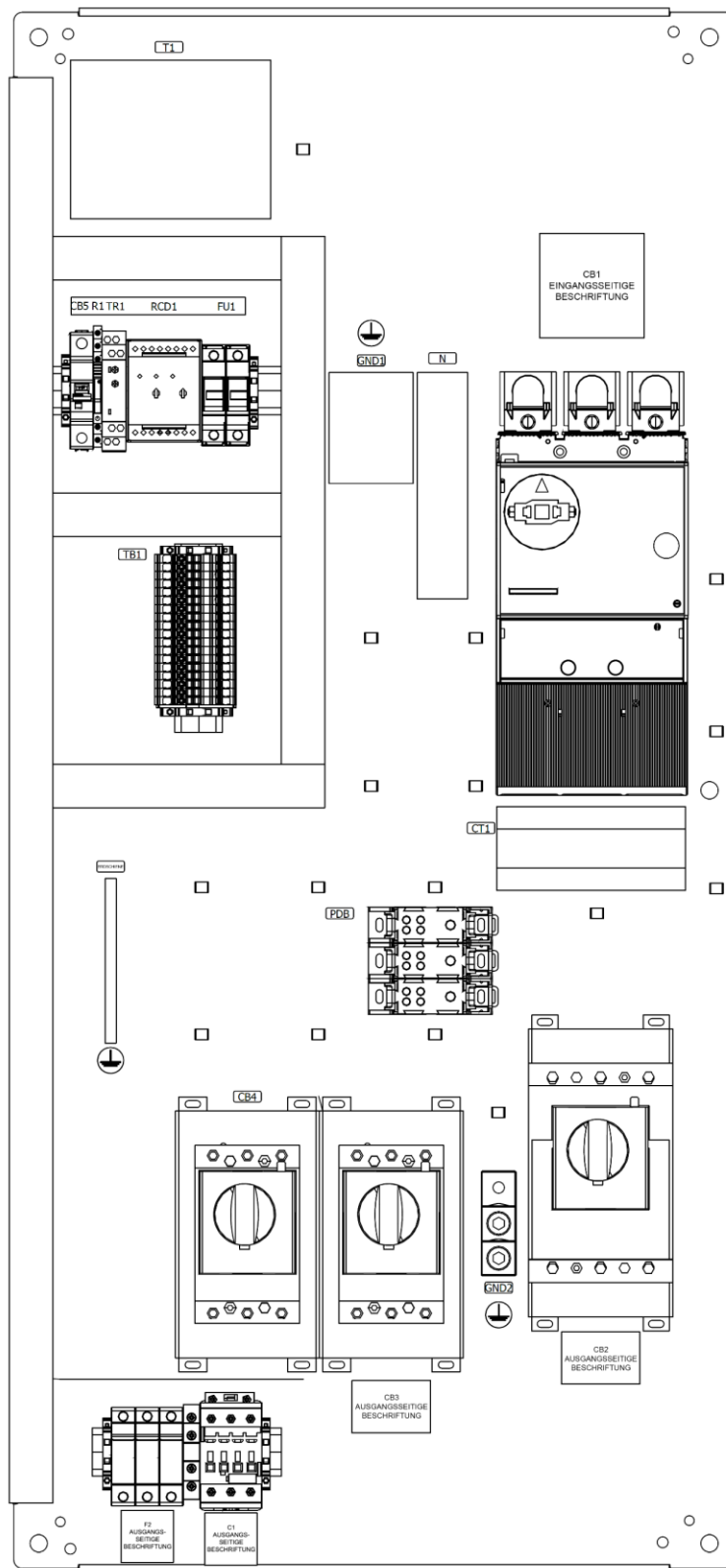
BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Schalttafel-Anordnung



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

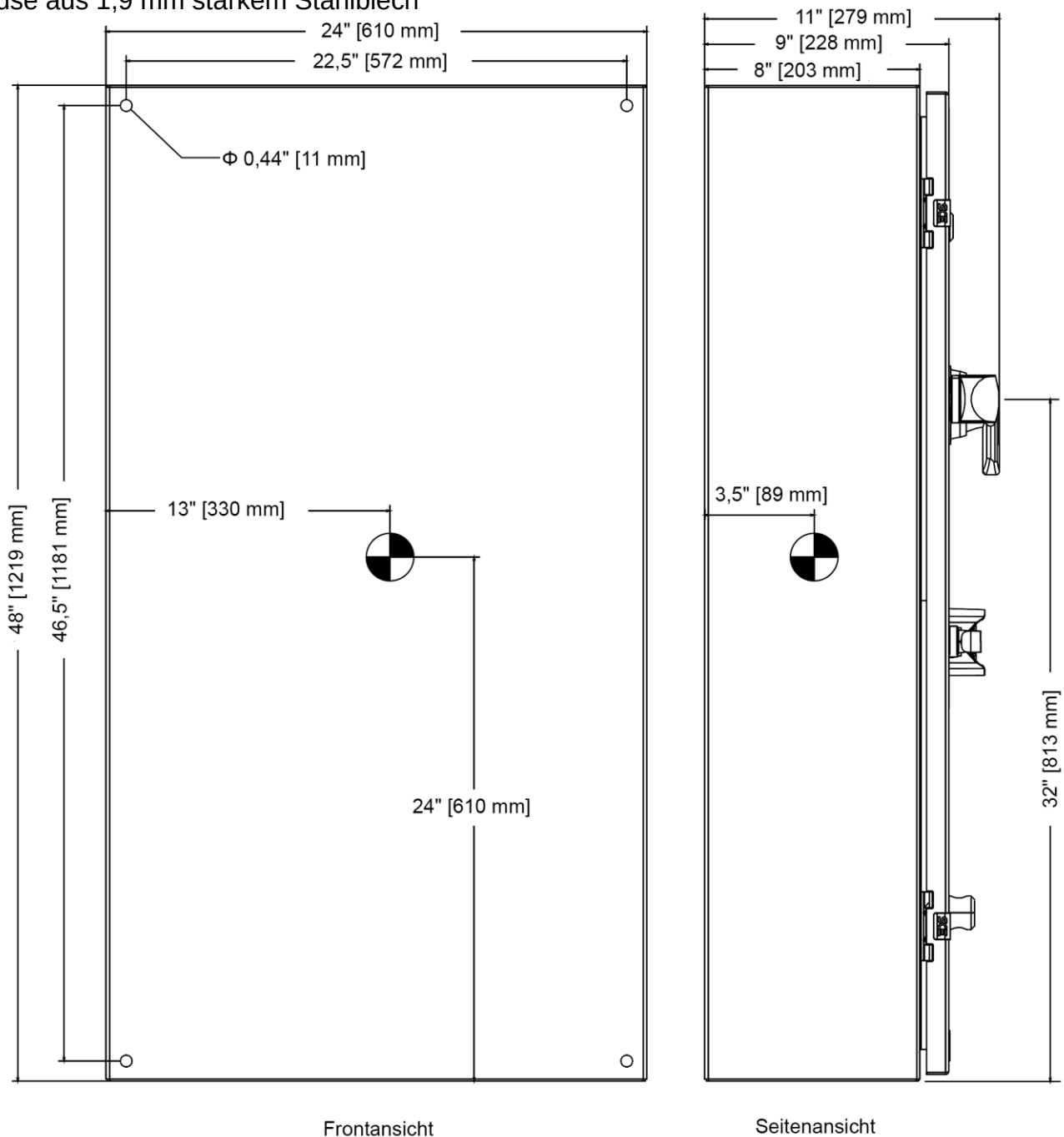
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Gehäuseabmessungen und Schwerpunkt

Gehäuse aus 1,9 mm starkem Stahlblech



Frontansicht

Seitenansicht

Gewicht der Schalttafel: 82 kg (181 lbs).

Türöffnungsradius: 610 mm (24").

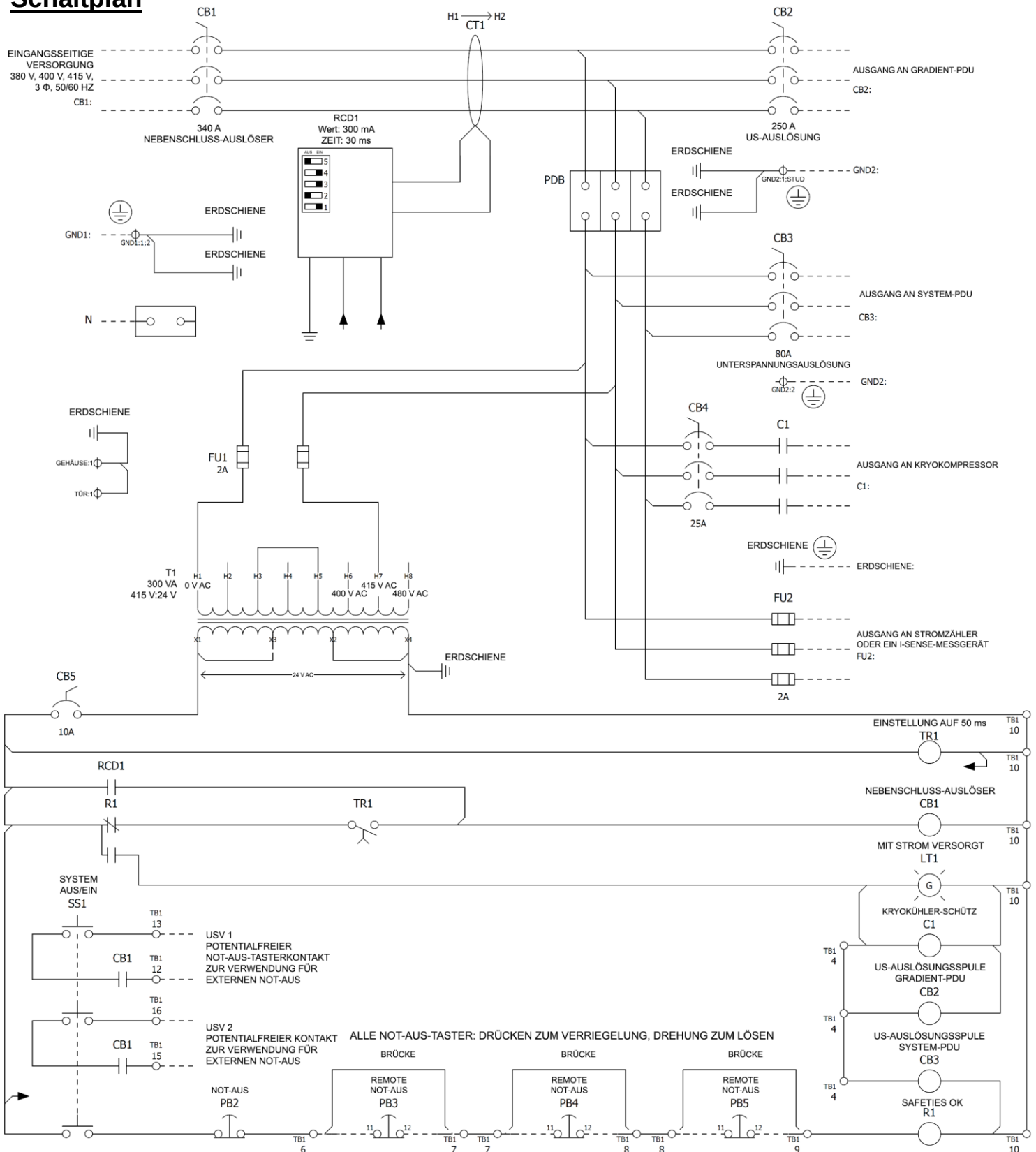


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Schaltplan



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

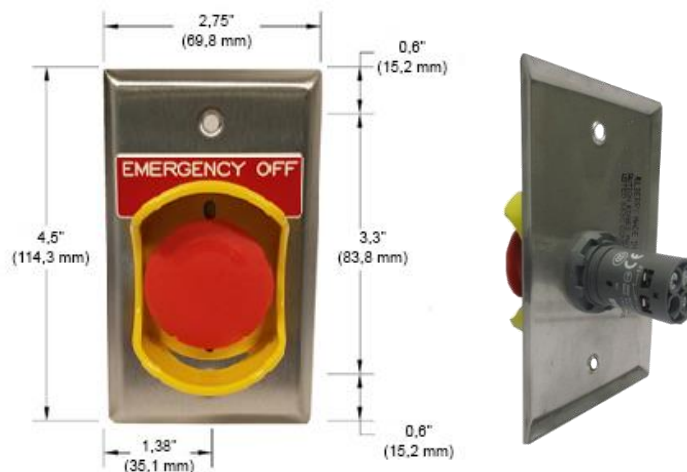
⚡ POWERING UP MADE EASY

Schaltplan-Legende

Symbollegende für Schaltplan			Symbollegende für Schaltplan		
UL-Symbol	Beschreibung des Bauteils	IEC-Symbol	UL-Symbol	Beschreibung des Bauteils	IEC-Symbol
	Schutzschalter			Schließerkontakt	
	Führung der Leiter durch Stromwandler für Erdschlusswächter			Öffnerkontakt	
	RCD Typ A			Öffner-Taster (rastend)	
	RCD Typ B			Ein-/Aus-Schalter	
	3-poliges Schütz			Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter	
	Transformator			Relaisspule	
	Sicherung und Sicherungshalter			Anzeigenleuchte	
	Nullleiterblock			Feldverdrahtung	
	Erde, PE, Schutz Erde			Zeitverzögerungs-Relais	
	Schließer Taster (nicht-rastend)			Relais (1 Öffner & 1 Schließer)	

Externe Not-Aus-Taster (EPO)

EPO-NCNC-F: Im Lieferumfang der M7100MG MDP sind **2** externe Not-Aus-Taster enthalten. Jeder Not-Aus-Taster verfügt über zwei Öffnerkontakte und einen Drucktaster zum Verriegeln und einen Drehmechanismus zum Entriegeln. Abmessungen und Bilder siehe unten. Bitte beachten Sie, dass die Not-Aus-Taster in einem extra-tiefen Schaltergehäuse mit Schutzrahmen zu montieren sind. Der Kontaktblock ragt 38,1 mm (1,5") nach hinten aus der Frontplatte heraus.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Funktionsweise

Diese Hauptschalttafel von Bevco Engineering dient als Hauptstromversorgung zwischen der Stromquelle der Anlage und dem GE MR-System und den Subsystemkomponenten. Der MDP spart Zeit, Installationsaufwand und wertvollen Einbauraum, indem er den Hauptleistungsschalter, die Abzweigleistungsschalter, FI-Schalter, die Steuerspannungsquelle, die Anzeigeleuchten, den Steuerkreis und die großzügig dimensionierten Erdungsösen in einem kompakten, im Werk hergestellten und geprüften Schaltschrank zusammenfasst.

- Die Schalttafel ist mit einem Hauptleistungsschalter 380-415 V AC, 340 A sowie individuellen Abzweigleistungsschaltern für die Gradient-PDU (CB2), System-PDU (CB3) und Kryokühler (CB4) ausgestattet.
- Die Steuerkreise haben eine Niederspannung von 24 V AC und werden vollständig über die Schalttafel versorgt.
- Die Schalttafel ist mit einem Erdschlusswächter (RCD) am Hauptleistungsschalter ausgestattet. Als Erdschlusswächter wird ein Produkt von Littelfuse, Katalognummer SE-704-03 eingesetzt. Die Auslöseschwelle des Erdschlusswächters ist werkseitig auf 300 mA eingestellt und kann vor Ort eingestellt werden (10 mA bis 5 A), falls eine andere Auslöseeinstellung gewünscht wird. Wenn ein Differenzstrom festgestellt wird, der größer als der Auslöseschwellenwert ist, öffnet der Erdschlusswächter den Hauptleistungsschalter per Nebenschlussauslösung.
 - Der technische Support von Littelfuse ist unter folgender Nummer zu erreichen:
+1 800-832-3873.
 - Weitere technische Support-Ressourcen finden Sie auf der Website von Littelfuse:
<https://www.littelfuse.com/technical-resources/datasheets-and-downloads.aspx>
 - Anmerkung: Die Einstellungen des Erdschlusswächters werden gemäß dem Schaltplan vorgenommen

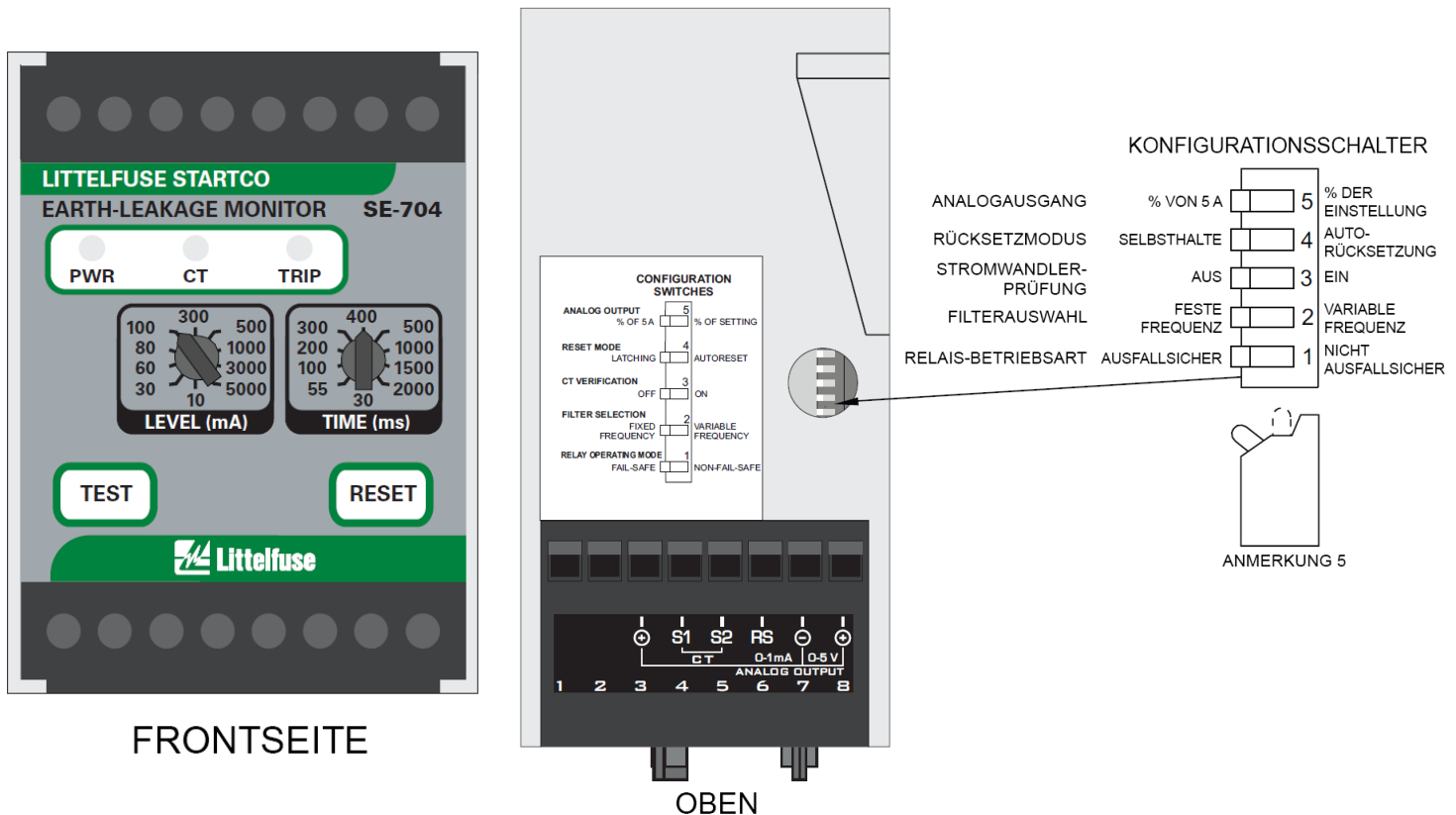


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

- Wenn vor Ort ein Austausch als FRU (Field Replaceable Unit) erforderlich ist, achten Sie darauf, dass Erdschlusswächter und Stromwandler des gleichen Herstellers verwendet werden.



- Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Schalttafel, dass alle Feldanschlüsse ordnungsgemäß installiert wurden.
 - Überprüfen Sie, dass sich alle Not-Aus-Taster in der normalen Betriebsposition befinden (zum Entriegeln drehen).
 - Überprüfen Sie, dass der Schalter SYSTEM OFF/ON auf ON steht.
 - Durch Drehen des mit "MAIN DISCONNECT" gekennzeichneten Bediengriffs in die Stellung ON werden Hauptleistungsschalter (CB1), Kryokühler-Ausgang (CB4/C1) und Steuerkreis-Transformator (T1) aktiviert.
 - Die grüne Kontrollleuchte "POWER ON" leuchtet, um anzuzeigen, dass das System in Betrieb ist.
 - Die Leistungsschalter CB2 und CB3 müssen manuell zurückgesetzt und geschlossen werden, um die Spannungsversorgung für die Gradient- und System-PDUs wiederherzustellen.

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

- Wenn einer der Not-Aus-Taster gedrückt wird, der Schalter "SYSTEM OFF/ON" auf die Position OFF gestellt wird oder der Erdschlusswächter einen Fehlstrom erkennt, löst den Hauptleistungsschalter über den Nebenschluss aus und unterbricht die Stromversorgung zum gesamten System.
 - Die PDU-Leistungsschalter (CB2 und CB3) werden durch Unterspannungsauslösung geöffnet, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
 - Durch Drehen des mit "MAIN DISCONNECT" gekennzeichneten Bediengriffs in die Stellung OFF wird die Stromversorgung des gesamten Systems deaktiviert.
 - Um das System wieder zu starten, vergewissern Sie sich zunächst, dass alle externen Not-Aus-Taster zurückgesetzt sind (zum Entriegeln drehen) und der Schalter "SYSTEM OFF/ON" in der Position ON steht.
 - Der Hauptleistungsschalter und die PDU-Abzweigleistungsschalter können dann zurückgesetzt werden, um den Stromversorgungs-Ausgang für das gesamte System wiederherzustellen.
- Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung der Anlage während das System in Betrieb ist schaltet die Schalttafel den Kryokühler automatisch wieder ein, sobald die Stromversorgung wieder anliegt, um Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten.
 - Die PDU-Leistungsschalter werden bei einem Stromausfall durch eine Unterspannungsauslösung geöffnet und müssen manuell zurückgesetzt werden, um die PDU-Lasten nach dem Wiederanliegen der Stromversorgung wieder mit Strom zu versorgen.
- Ein Zeitrelais (TR1) verhindert ein versehentliches Auslösen des Nebenschlusses beim ersten Einschalten des Systems.
- An FU2 kann ein Stromzähler oder ein I-Sense Messgerät angeschlossen werden, um die Spannungsversorgung zu überwachen.
- Zur Meldung des Ausfall der Stromversorgung sind optionale potentialfreie Hilfskontakte (Öffner/Schließer "Unused C1" im Schaltplan) vorgesehen, wenn erforderlich.
- Für (2) USV-Einheiten sind potentialfreie Kontakte vorgesehen, die zur Verwendung für externe Not-Aus-Taster mit der Schalttafel verdrahtet werden.
- Die Abdeckung der Schalttafel ist mit einer Schlossfalle ausgestattet, um ein unbefugtes oder versehentliches Öffnen der Schalttafel zu verhindern.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Sicherheit und Wartung

Fehlerbehebung und Instandhaltung dürfen nur von einem qualifiziertem Elektriker ausgeführt werden.

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung zum Lichtbogenschutz und beachten Sie die Vorschriften zum Freischalten und Sichern gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten Ihres Arbeitgebers und der Einrichtung, in der Sie arbeiten.
- Schalten Sie den Haupttrennschalter stromlos und sichern Sie ihn sowie die Stromversorgung mechanisch gegen Wiedereinschalten, bevor Sie Wartungsarbeiten an dieser Hauptschalttafel durchführen. Fehlerbehebung und Instandhaltung dürfen nur von einem qualifiziertem Elektriker ausgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Wartung, dass niemand an oder in der Nähe von Geräten arbeitet, die von dieser Schalttafel mit Strom versorgt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Wartung oder dem Testen, dass alle Anschlüsse des Leistungsschalters und des Schützes gemäß dem an der Gehäusetür (innen) angebrachten Schaltplan richtig angezogen sind. Falsch angezogene Drähte sind gefährlich und beschädigen das System.
- Bevco schreibt keine routinemäßige Wartung für diese Schalttafel vor. Installateure/Betreiber sollten die Richtlinien ihrer Einrichtung für alle erforderlichen Wartungsarbeiten oder Inspektionen befolgen.
- **Anmerkung:** Wenn der Hauptleistungsschalter aus irgendeinem Grund auslöst, werden der Schalter selbst, der Betätigungsmechanismus und die Metallwelle in ihre ausgelösten Positionen gedreht. Der Bedienungsgriff an der Außenseite der Schaltschranktür dreht sich aufgrund der Rastfeder möglicherweise nicht sichtbar. Der Leistungsschalter löst weiterhin wie vorgesehen aus, dies ist aber möglicherweise von außen nicht deutlich sichtbar.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Montagerichtlinien und -verfahren

Richtlinien

- Nur qualifizierte Techniker, die mit elektrischen Stromverteilungsanlagen und den richtigen Sicherheitspraktiken vertraut sind, dürfen an den Geräten in diesem Schaltschrank arbeiten.
- Ein Bauingenieur muss die geeigneten Befestigungs- und Verankerungselemente für die Montage festlegen.
- Gemäß NEC 2017 Artikel 404.8 ist die Schalttafel so zu montieren, dass die Oberkante des Hauptleistungsschalter-Trenngriffs 2 m (6' 7") nicht überschreitet.
- Die eingehende Spannungsversorgung wird an den Hauptleistungsschalter angeschlossen, der sich oben rechts in der Hauptschalttafel befindet. Die Größe der Zuleitung und die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte dem Schaltplan. Ein Exemplar des elektrischen Schaltplans finden Sie auf der Innenseite der Schaltschranktür.
- Diese Schalttafel verfügt über keine Durchbrüche für Leitungen. Der Monteur muss Öffnungen für die Leitungen in die Gehäusewände stanzen. Die Leitungen werden von oben oder unten in das Gehäuse geführt.
- **Anmerkung:** Schützen Sie beim Bohren oder Stanzen der Öffnungen zum Einführen der Leitungen die internen Komponenten vor herabfallenden Metallspänen und entfernen Sie nach der Installation alle Verschmutzungen.
- Alle Leiter müssen entsprechend der Verdrahtung dimensioniert werden, die in den GEHC-Installationszeichnungen oder im Installationshandbuch des Bildgebungsprodukts angegeben sind.
- Alle Kanäle in Gesundheitseinrichtungen müssen einen Erdleiter haben.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Schalttafel, dass alle Anschlüsse gemäß dem Schaltplan ordnungsgemäß hergestellt und angezogen wurden.

Verfahren

1. Schließen Sie die eingehende Spannungsversorgung an die Netzseite des Hauptleistungsschalters CB1 an.
2. Schließen Sie die Gradient-PDU an die Lastseite des Leistungsschalter CB2 an.
3. Schließen Sie die System-PDU an die Lastseite des Leistungsschalter CB3 an.
4. Schließen Sie den Kryokühler an die Lastseite des Schützes C1 an.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

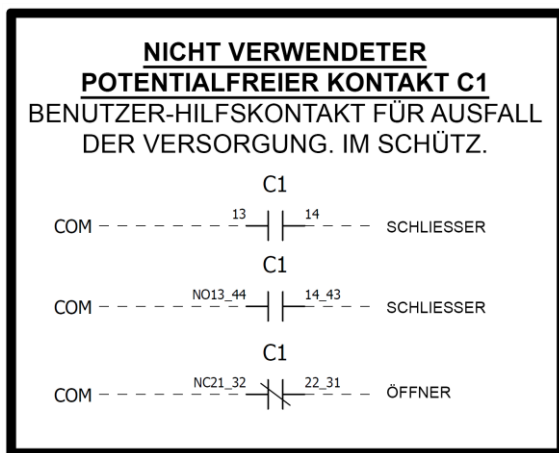
Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

5. Die nummerierten Klemmen des Öffnerkontakts an dem/den externen Not-Aus-Taster(n) sind mit den Klemmenblöcken TB1 des Steuerkreises abgestimmt. In jedem Fall muss die violette Bypass-Brücke entfernt und durch die bauseitige Verkabelung der externen Not-Aus-Taster ersetzt werden, wie in der untenstehenden Tabelle (und im Schaltplan) dargestellt.

Gerät	Violette Bypass-Brücke entfernen	Klemmenblock/Klemmenanschlüsse des Not-Aus-Tasters
REPO (PB3)	TB1:6 an TB1:7	(TB1:6 an PB3:11) und (PB3:12 an TB1:7)
REPO (PB4)	TB1:7 an TB1:8	(TB1:7 an PB4:11) und (PB4:12 an TB1:8)
Externer Not-Aus-Taster (PB5) (optional)	TB1:8 an TB1:9	(TB1:8 an PB5:11) und (PB5:12 an TB1:9)
USV 1	Für den externen Not-Aus-Taster der USV ist ein potentialfreier EPO-Kontakt vorhanden, der von der Stromversorgung des Steuerkreises galvanisch getrennt ist. Die Anschlüsse sind an TB1:12 und TB1:13 verfügbar	
USV 2	Für Systeme mit einer zweiten USV ist ein zweiter, optionaler potentialfreier Kontakt verfügbar. Die Anschlüsse sind an TB1:15 und TB1:16 verfügbar	

6. Die Anschlüsse des externen Not-Aus-Tasters der USV sind potentialfreie Kontakte, die immer von der Versorgung des 24 V AC-Steuerkreises galvanisch getrennt sein müssen. Wenn der externe Not-Aus-Taster der USV nicht ordnungsgemäß gemäß dem Schaltplan installiert wird, kann die USV beschädigt werden.
7. Schließen Sie den Stromzähler oder ein I-Sense Messgerät an die Lastseite des Sicherungshalters FU2 an.
8. Optional können die potentialfreien Kontakte des Schützes C1 verwendet werden, um den Systemstatus anzuzeigen. Die Anschlüsse der Hilfskontakte sind im Schaltplan dargestellt.



PRIMÄRSEITIGE TRANSFORMATORVERDRAHTUNG PRO EINGANGSSPANNUNG			
SPANNUNG	NETZ 1 (4L1)	NETZ 2 (4L3)	BRÜCKE
380	H1	H6	H2 UND H5
400	H1	H6	H2 UND H5
415	H1	H7	H3 UND H5
480	H1	H8	H4 UND H5

WERKSVERDRAHTUNG FÜR 415 V

BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

9. Die primärseitigen Abgriffe des Steuerkreis-Transformators müssen entsprechend der Eingangsspannung der Schalttafel konfiguriert werden. Die M7100MG MDP wird ab Werk für 415-V-AC-Installationen konfiguriert und getestet. Die obige Tabelle (rechts) zeigt die primärseitige Abgriffskonfiguration für 380 V, 400 V und 415 V, wenn das System mit einer anderen Spannung betrieben wird. Die sekundärseitigen Abgriffe des Steuerkreis-Transformators sollten für 24 V AC konfiguriert bleiben.
10. Die nachstehende Tabelle zeigt die Größenbereiche der Kabel für alle Feldanschlüsse.

Geräte-Tag	Geeignete Kabelquerschnitte (AWG)	Geeignete Kabelquerschnitte (mm ²)
CB1	(2) 2/0 AWG - 500 MCM	(2) 70 - 240
CB2	4 AWG - 300 MCM	25 - 150
CB3	14 AWG - 1/0 AWG	2,5 - 50
C1	14 AWG - 8 AWG	2,5 - 10
TB1/EPO	22 AWG - 10 AWG	0,34 - 6
N	(1) 6 AWG - 500 MCM(2) 2/0 AWG - 500 MCM	(1) 16 - 240 (2) 70 - 240
FU2	(1) 18 AWG - 4 AWG(2) 18 AWG - 10 AWG	(1) 0,75 - 25 (2) 0,75 - 6
GND1	(2) 2 AWG - 500 MCM	(2) 35 - 240
GND2	6 AWG - 300 MCM	16 - 150
ERDUNGSSCHIENE	14 AWG - 4 AWG	2,5 - 25



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Austausch der Sicherung

Sicherungen mit der gleichen Nennbelastbarkeit sind von vielen Anbietern und Herstellern erhältlich, aber Auslöseverhalten, Leistungen und Konformitätsfaktoren können je nach Hersteller variieren. Zum Austausch der Sicherungen darf nur eine der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Sicherungen verwendet werden.

TABELLE ZUM AUSTAUSCH DER SICHERUNG ZUM DAUERHAFTEN SCHUTZ VOR BRANDGEFAHR DIE SICHERUNGEN DURCH DEN GLEICHEN TYP UND KENNWERTEN WIE UNTEN ANGEGEBEN ERSETZEN.					
SICHERUNG	GRÖSSE	KLASSE	LITTELFUSE	MERSEN	BUSSMANN
FU1	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2
FU2	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2



Beschriftung und Kennzeichnung

Jede Schalttafel ist eindeutig beschriftet, um die Anforderungen der Auslegungsspezifikationen sowie der geltenden Normen zu erfüllen. Auf der Vorderseite jedes Bedienfelds finden Sie die Bezeichnungen der Leistungsschalter, die Funktionen der Verriegelung, der Notabschaltung sowie die Statusanzeigeleuchten, die Tasten "SYSTEM ON/OFF" und "POWER ON".



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Elektrische Kennwerte

UL-Design und NEC-Klassifizierung dieser Schalttafel erfordern die Verwendung von Drähten mit einer Strombelastbarkeit von 75°C gemäß NEC-Tabelle 310.15(B)(16). Für höhere Temperaturen ausgelegte Drähte, wie z. B. 90°C, können verwendet werden, aber NUR für die Strombelastbarkeit von 75°C gemäß NEC Tabelle 310.15(B) (16). IEC

Katalog-nummer	Eingangsseitige Spannung/ Frequenz	Eingangsseitige Netz-Konfiguration	Hauptleistungs-schalter-Kennwert	Regulatorische Kennzeichnungen
M7100MG	380-415 V, 50/60 Hz	3P + Erde	340 A	CE, cULus, RoHS, OSHPD
Kurzschlussstrom: 25kAIC RMS symmetrisch bei 480 V Icc - 25.000 A bei 415 V maximal				

Der Schaltplan ist auf der Innenseite der Gehäusetür aufgeklebt, damit die Schaltkreise leicht identifiziert werden können. Zum Lieferumfang der Schalttafel gehört auch ein vollständiger Satz von Schaltschrankzeichnungen. Alle Leitungen sind gemäß den Anforderungen der GEHC-Standortzeichnung zu verlegen.

Anmerkung: Wenn ein Nullleiter erforderlich ist, kann er an dem in der Schalttafel vorgesehenen Nullleiterblock angeschlossen werden.

Umgebungsbedingungen

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN
INNENRÄUMEN

Temperatur 15-32°C (59-90°F)

Feuchte 30-75%, nicht kondensierend

CERTIFICATE OF COMPLIANCE SEISMIC CERTIFICATION LABEL CALIFORNIA BUILDING CODE	
OSHPD SPECIAL SEISMIC CERTIFICATION PREAPPROVAL: OSP-0457-10	
PRODUCT NAME:	MAIN DISCONNECT PANEL
PRODUCT TYPE:	CONTROL PANEL
SUPPORTS AND ATTACHEMNTS:	RIGID WALL MOUNTED
SEISMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS:	$S_{DS}(g) \leq 2.56$; $z/h \leq 1.0$; $I_p \leq 1.5$
MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER:	BEV415-340-SP004
SEISMIC CONFORMANCE TO IBC ICC ES-AC156 STANDARD	

Seismische Spezifikationen

Diese Schalttafel wurde von einem unabhängigen kalifornischen Bauingenieur gemäß den Anforderungen der ICC-AC156 für Schütteltests zertifiziert. Die Nummer der OSHPD Special Seismic Certification Pre-Approval ist OSP-0457-10.

Die seismischen Leistungsdaten sind wie folgt: $S_{DS}(g) \leq 2,56$; $z/h \leq 1,0$; $I_p \leq 1,5$



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
 www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Ersatzteile

FRU-Kits (Field Replaceable Unit) können bei einem GE-Außendiensttechniker unter Verwendung der unten aufgeführten GE FRU-Kit-Nummern bestellt werden.

Beschreibung des FRU-Kits	GE FRU-Kit-Nr.	Geräte-Tag	Teilenummer	Beschreibung des Teils
Hauptleistungs-schalter	5921637	CB1	XT5NU340ABFF000XXX	XT5N 400 TMA 320-3200 //
			KXT5CUAL2X500K-3PC	KABELSCHUH, 2X 2/0-500 kcmil, 3 PCS//
			KXT5RHESTFP	XT5, DREHGRIFF, AN DER TÜR MONTIERT//
			KXT5HTC-3	HOHE KABELSCHUHABDECKUNG, XT5, 3-POLIG//
	5921638	CB1 (Shunt + Aux)	KXTFYOB	NEBENSCHLUSS, UNVERKABELT, 24-30 V AC/DC, XT5-XT6//
			KXTAAUX	HILFSSCHALTER, 250 V, 1-POLIGER WECHSLER, XT1-XT4//
Gradient-PDU-Schutzschalter	5921639	CB2	XT4NU3250AFF000XXX	XT4N 250 TMF 250-2500 3p F F//
			KXT4CU-3PC	KABELSCHUHE FÜR XT4 LEISTUNGSSCHALTER
			KXT4CUAL2-3PC	XT4 KABELSCHUHE, 4 bis 300 MCM, 3 STÜCK//
			KXT4LTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, NIEDRIG, XT4, 3-POLIG//
			KXT4HTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, HOCH, 3-POLIG//
			KXTAUVR1	UNTERSpannungsauslösung, UNVERKABELT, 24-30 V AC/DC, XT1-XT4//
System-PDU-Schutzschalter	5921617	CB3	KXTCRHDSTFP	DREHMECHANISMUS, DIREKTER ANBAU, VERRIEGELUNG UND KENNZEICHNUNG
			XT1NU3080AFF000XXX	LEISTUNGSSCHALTER, 3P, 80 A, TMF, UL 80% SPEZIFIZIERT/IEC DUAL SPEZIFIZIERT
			KXT1CU-3PC	KABELSCHUH, KASTEN, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, NIEDRIG, XT1, 3-POLIG, 1 STÜCK//
			KXTAUVR1	UNTERSpannungsauslösung, UNVERKABELT, 24-30 V AC/DC, XT1-XT4//
Kryokühler-Leistungsschalter	5839607	CB4	KXTBRHDSTFP	DREHMECHANISMUS, DIREKTER ANBAU, VERRIEGELUNG UND KENNZEICHNUNG
			XT1NU3025AFF000XXX	LEISTUNGSSCHALTER, 3P, 25 A, TMF, UL 80% SPEZIFIZIERT/IEC DUAL SPEZIFIZIERT
			KXT1CU-3PC	KABELSCHUH, KASTEN, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, NIEDRIG, XT1, 3-POLIG, 1 STÜCK//
Leistungsschalter Kabelschuhab-deckung	5921619	CB1/CB2/ CB3/CB4 Kabel- schuhab- deckung	KXTBRHDSTFP	DREHMECHANISMUS, DIREKTER ANBAU, VERRIEGELUNG UND KENNZEICHNUNG
			KXT5HTC-3	HOHE KABELSCHUHABDECKUNG, XT5, 3-POLIG//
			KXT4LTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, NIEDRIG, XT4, 3-POLIG//
			KXT4HTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, HOCH, 3-POLIG//
Drehgriff	5839612	CB2/3/4	KXT1LTC-3	KABELSCHUHABDECKUNG, NIEDRIG, XT1, 3-POLIG, 1 STÜCK//
			KXTBRHDSTFP	DREHMECHANISMUS, DIREKTER ANBAU, VERRIEGELUNG UND KENNZEICHNUNG
			AF26-30-00-11	24-60 V 50/60 Hz 20-60 V Schütz
			CAL4-11	SCHÜTZ, HILFSKONTAKT, 1 SCHLIESSER, 1 ÖFFNER//
Kryokühler-Schutz	5921792	C1	ST201M-K10	Miniatur-Leistungsschalter - ST200M
			FNQ-R-2	SICHERUNG, TRÄGE, FNQ-R KLASSE CC, 2 A,
Steuerkreis-Leistungsschalter	5839608	CB8	9T58E0168	Transformator, 300 VA, 480 auf 24 V
Transformator	5829699	T1	CE4T-10R-02	BEDIENERTASTER, ROT, BÜNDIG
Anzeigeleuchten und Tasten	5883209	PB1	CA1-8053	Schmaler Kunststoffschutz, Not-Halt-Schalter
			CL2-502G	KONTROLLLEUCHTE, 22,5 mm, 24 V AC/DC, GRÜN
		LT1	M2SS2-10B	Wahlschalter, rastend- - unbeleuchtet
			MCBH-00	VERRIEGELUNG, MODULAR, 3 POS//

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Beschreibung des FRU-Kits	GE FRU-Kit-Nr.	Geräte-Tag	Teilenummer	Beschreibung des Teils
			MCB-10	KONTAKTBLOCK, 1 SCHLIESSER//
Schnittstellen- und Zeitrelais	5853985	TR1	2697280000	ZEITRELAIS, 24-240 V
		TR1-ALT	CT-ERD.12	ZEITRELAIS, EINSCHALTVERZÖGERUNG
		R1	CR-S024VADC1CRS	SCHNITTSTELLENRELAIS, 1 WECHSLER, 24 V AC/DC SPULE,
Externer Not-Aus-Taster	5831878	PB3/PB4	EPO-NCNC-F	Feld-Not-Aus-Taster mit 2 Öffnerkontakten und ABB-Taster
Erdschlusswächter	5923526	RCD1	SE-704-03	Digitaler Erdschlusswächter
			ELCT30-88	STROMWANDLER für ERDSCHLUSSWÄCHTER

Technischer Support und Garantie

Bevco Engineering bietet unabhängig vom Garantiestatus der Schalttafel kostenlosen technischen Support per Telefon und Internet. Unser Team von Fachingenieuren ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 16:00 Uhr CST erreichbar.

Bitte halten Sie Zeichnungsnummer, Seriennummer und Herstellungsdatum Ihrer Schalttafel bereit. Diese Informationen befinden sich auf der Innenseite der Gehäusetür. Unser technischer Support ist wie folgt zu erreichen:

Tel.: +1-262-820-2400

E-Mail: Info@bevcoengineering.com

CERTIFICATE OF CONFORMANCE			
			
ELECTRICAL INFORMATION			
GEHC ITEM ID	5881328-6	REVISION #	1
SUPPLIER ID	117302	GE MODEL	MDP
SERIAL #		PRI. VOLTS	380-415VAC/3PH/50,60HZ
DRAWING	M7100MG	SEC. VOLTS	24VAC
INSPECTOR		F.L.A.	251.8A@415VAC 261.3A@400VAC 275A@380VAC
DATE OF TEST			
SHORT CIRCUIT CURRENT RATING:  25kAIC RMS SYMMETRICAL @ 480VAC Icc - 25,000A @ 415V MAXIMUM			
ENCLOSURE TYPE: TYPE 1		UL FILE NUMBER: E-59085	
ENCLOSURE RATING: IP20		IEC 61439-2	
POWER SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLY			
IMPORTANT			
1. ANY UNAUTHORIZED CHANGES WITHIN THIS PANEL WILL VOID ALL WARRANTIES			

Bevco Engineering steht mit Stolz für die handwerkliche Qualität und die spezifizierten Komponenten unserer Schalttafeln für 12 Monate ab dem Herstellungsdatum ein. Für Komponenten, die aufgrund von unsachgemäßer Verwendung oder Installation, Spannungsanomalien, Überspannungen durch Gewitter oder ähnlichen Ereignissen ausgefallen sind, ist der Kunde verantwortlich. Für Komponenten, bei denen ein vorzeitiger Ausfall festgestellt wurde, stellt Bevco im Rahmen der Garantie eine *Ersatzkomponente(n) zur Verfügung.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bedienungsanleitung – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

*Defekte Komponenten müssen vom Kunden nach Erhalt der Ersatzkomponenten an Bevco Engineering zurückgeschickt werden.

Versionsverzeichnis

Ausgabe	Datum	Beschreibung der Änderung	Autor
1.0	3.5.2023	Erstausgabe	Bruce Gallitz



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Pannello di sezionamento principale per i sistemi XT Premier

Numero di catalogo: M7100MG

Numero parte GE: 5881328-6



Specifiche:

Disgiuntore principale:

CB1: 380-415 V | 3P + Terra | 50/60 Hz | 340 A

Disgiuntori di derivazione:

CB2: 380-415 V | 3P + Terra | 50/60 Hz | 250 A

CB3: 380-415 V | 3P + Terra | 50/60 Hz | 80 A

CB4: 380-415 V | 3P + Terra | 50/60 Hz | 25 A

Dimensioni dell'armadietto:

1.219 mm x 610 mm x 228 mm
(48" x 24" x 9")

Conformità e certificazioni:



Vantaggi e funzioni

Il pannello di sezionamento principale (MDP) M7100MG di Bevco Engineering fornisce una connessione di alimentazione a punto singolo conveniente che riduce significativamente i tempi di installazione e lo spazio prezioso per il montaggio. Il pannello implementa diverse funzioni di sicurezza che offrono protezione agli operatori, ai pazienti e alle apparecchiature di imaging. La progettazione CE rispetta le norme del codice elettrico nazionale del Nord America e quelle del codice elettrico canadese. I progetti accuratamente testati realizzati con componenti collaudati eliminano il lavoro di congettura progettuale. L'MDP è dotato delle seguenti funzioni: allarme con apertura a lancio di corrente su disgiuntore principale, RCD, scatti per sottotensione sui disgiuntori della PDU, riavvio automatico per il circuito derivato del crioraffreddatore, pulsanti di spegnimento di emergenza a distanza e in locale e un'interfaccia del misuratore di potenza. Questo MDP è dotato di etichettatura CE, cULus e RoHS e può essere montato su superficie o in modalità semi-incasso.

Dal 1985 all'avanguardia nel settore - Oltre 45.000 installazioni in tutto il mondo - Progettato strategicamente dai leader del settore - Produzione all'avanguardia - Componenti collaudati e affidabili - Applicazioni di pannelli personalizzati - Conformità UL, cUL, CE, RoHS e sismica - Catena di fornitura diretta per le parti di ricambio - Funzioni di Lock Out/Tag Out conformi ai requisiti OSHA - Conforme alla norma ISO9001 - La connessione a punto singolo consente un'installazione rapida e semplice



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Bevco Engineering Company – Materiale confidenziale e proprietario

Questo documento Bevco contiene informazioni riservate e proprietarie di Bevco Engineering Company. La proprietà intellettuale qui contenuta è protetta da copyright e non può essere utilizzata o copiata a scapito di Bevco Engineering Company. Le informazioni contenute in questo documento non possono essere copiate o utilizzate senza l'espresso consenso scritto di Bevco Engineering Company.

Sommario

Immagini del pannello	- 3 -
Disposizione del pannello	- 5 -
Dimensioni dell'armadietto e baricentro	- 6 -
Schematico	- 7 -
Legenda schematica.....	- 8 -
Pulsanti di spegnimento di emergenza (EPO) a distanza	- 8 -
Descrizione del funzionamento	- 9 -
Sicurezza e manutenzione.....	- 12 -
Linee guida e procedure di installazione.....	- 13 -
Sostituzione dei fusibili.....	- 15 -
Etichette e marcatura.....	- 16 -
Specifiche elettriche	- 16 -
Specifiche ambientali	- 17 -
Specifiche sismiche	- 17 -
Parti di ricambio	- 17 -
Assistenza tecnica e garanzia.....	- 19 -
Cronologia delle revisioni.....	- 19 -

Componenti forniti con ciascun pannello

1. Pannello di sezionamento principale M7100MG
2. Questo manuale d'uso
3. 2 set di pulsanti di spegnimento di emergenza a distanza (con 2 contatti NC)
4. Disegni e schemi elettrici

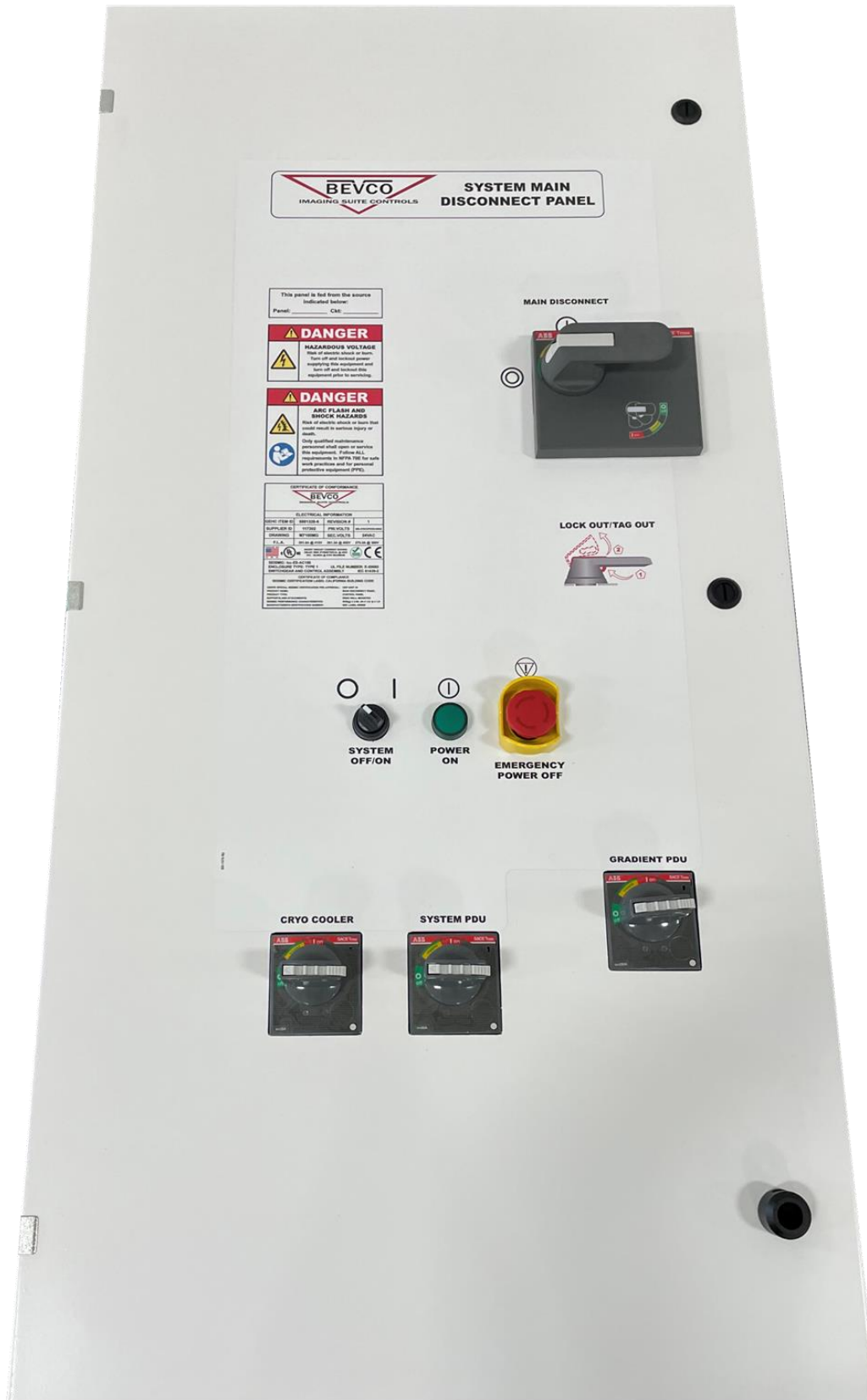


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Immagini del pannello

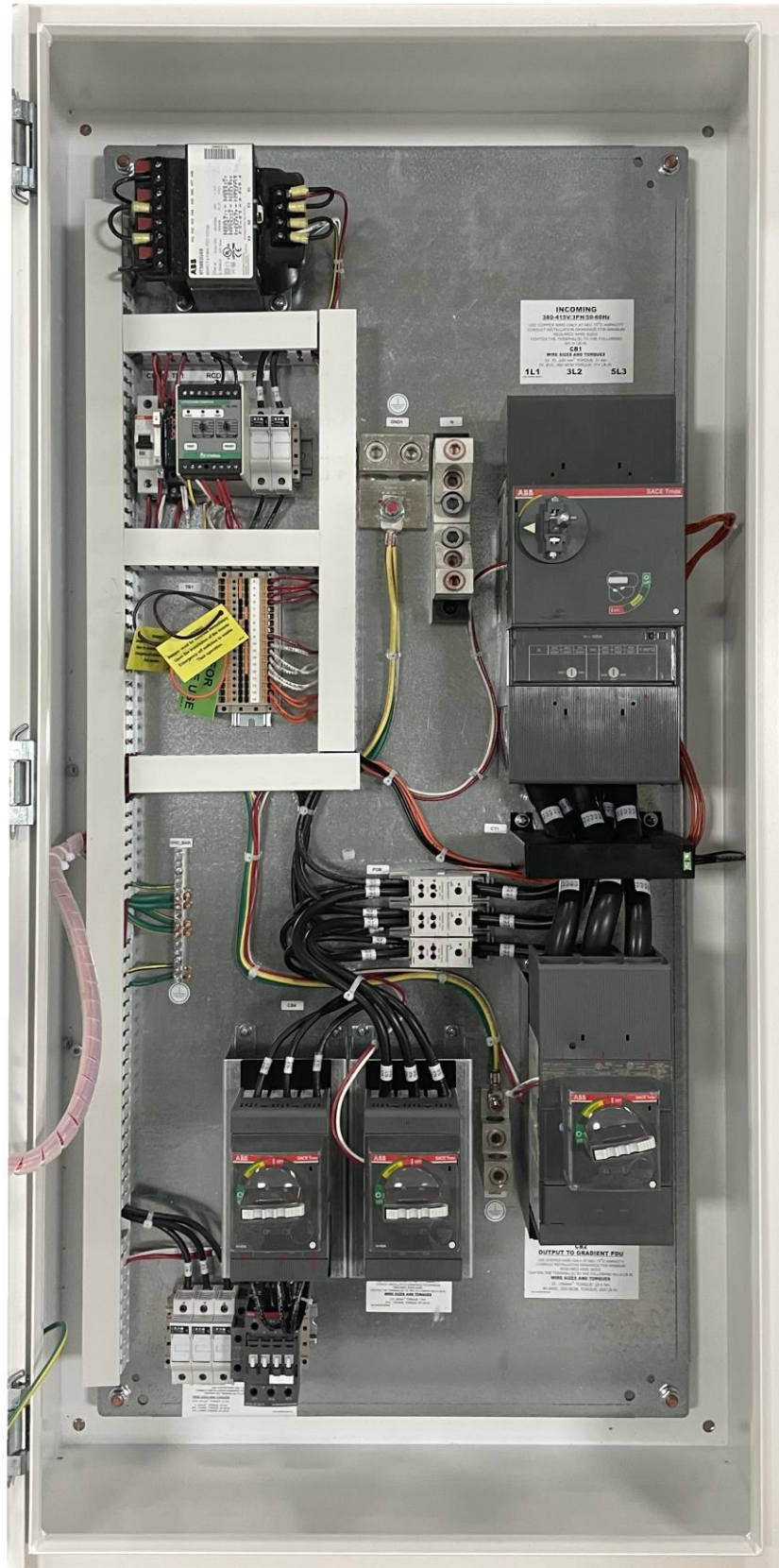


BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY



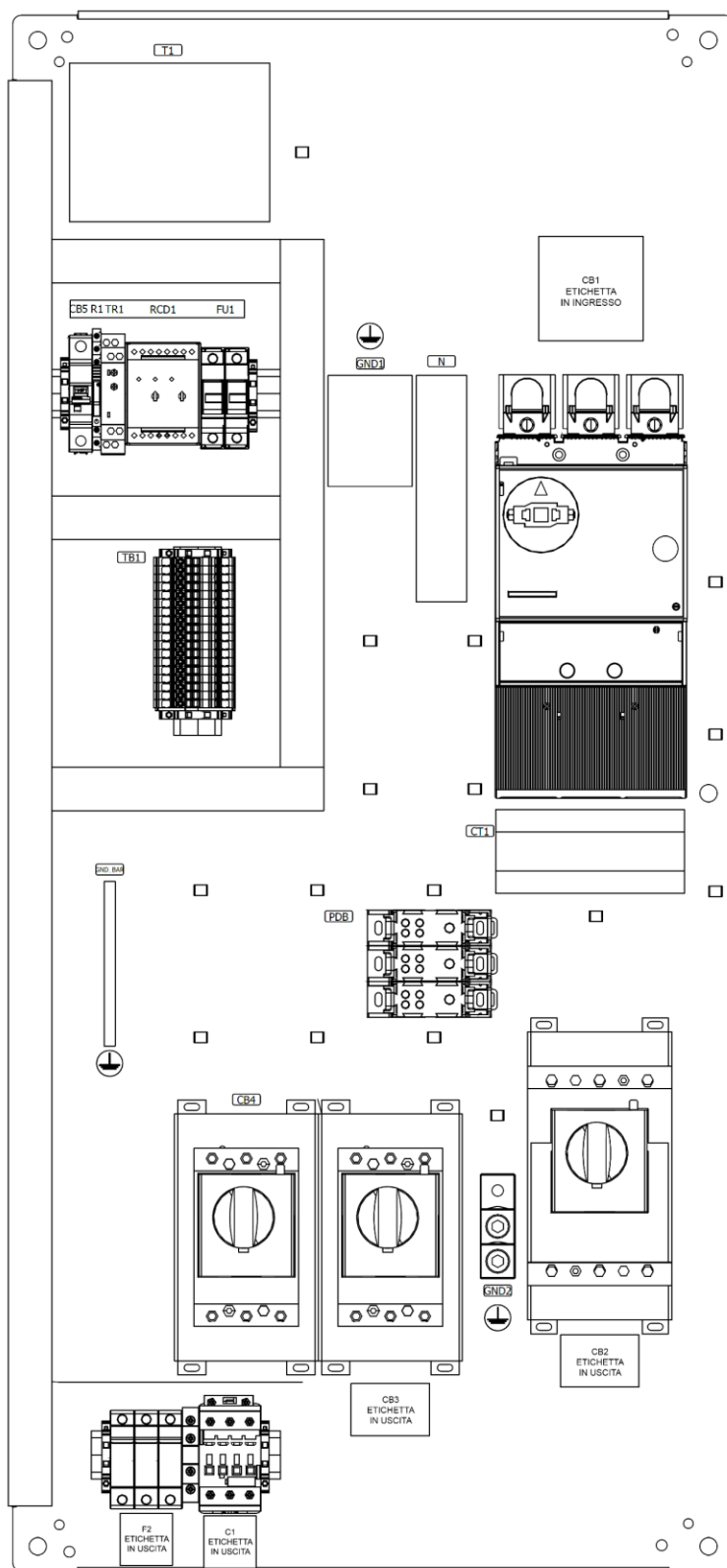
BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Disposizione del pannello



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

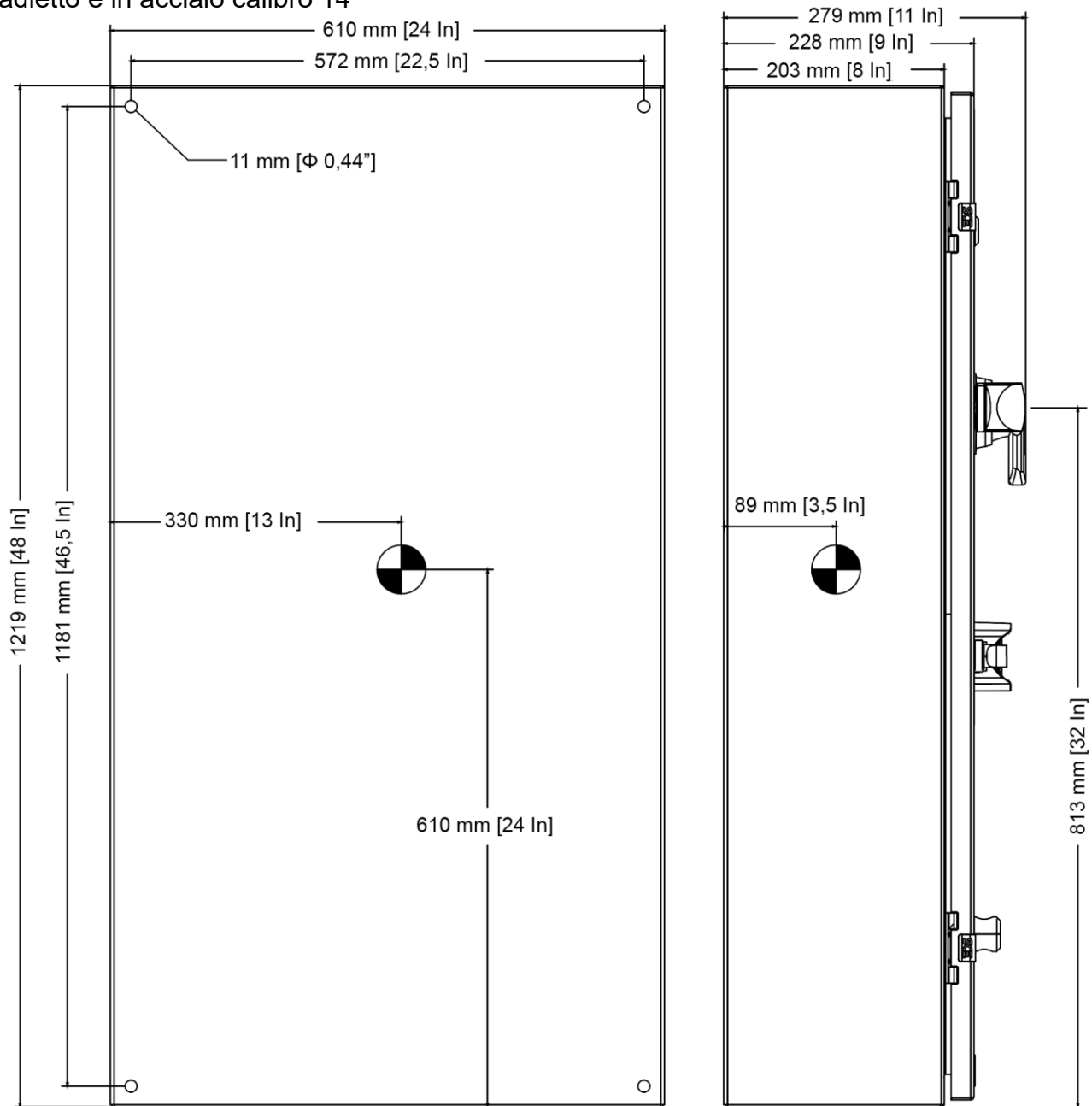
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Dimensioni dell'armadietto e baricentro

L'armadietto è in acciaio calibro 14



Vista frontale

Vista laterale

Peso del pannello: 82 kg (181 lb)

Raggio di oscillazione dello sportello: 610 mm (24")

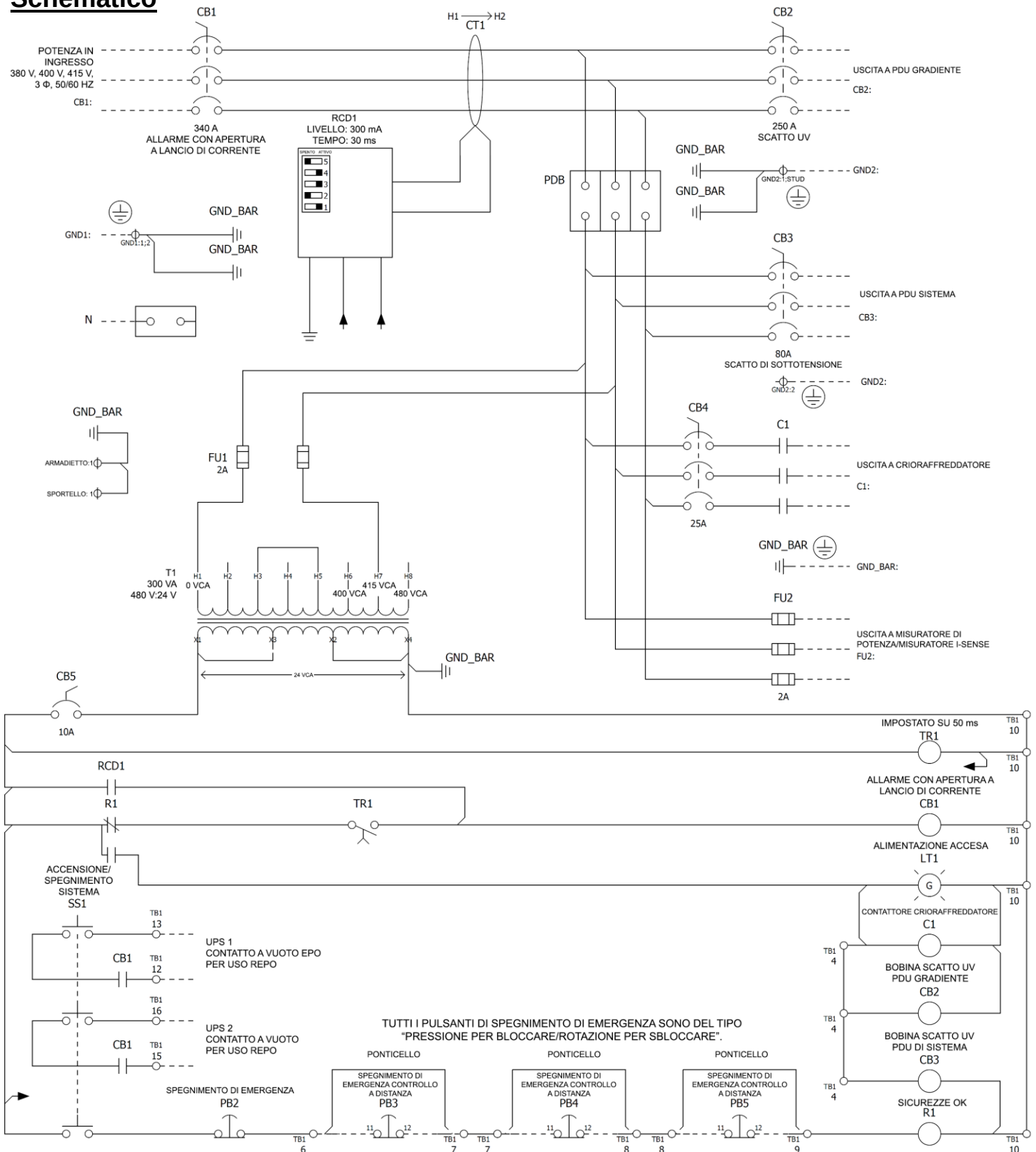


W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

POWERING UP MADE EASY

Schematic



BEVCO
IMAGING SUITE CONTROLS

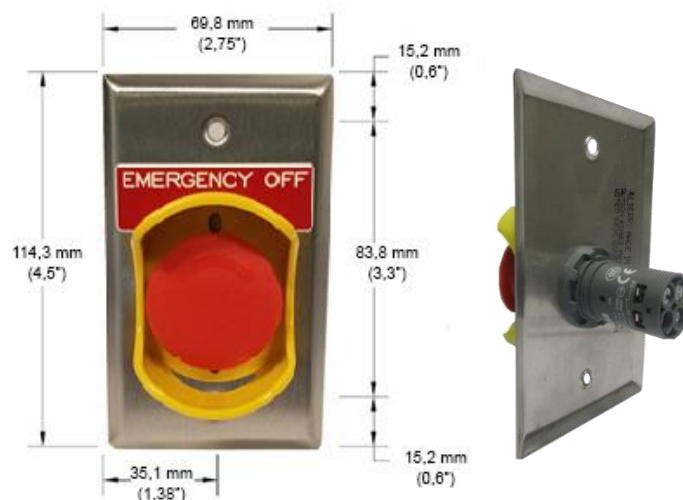
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Legenda schematica

Legenda dei simboli dello schema elettrico			Legenda dei simboli dello schema elettrico		
Simbolo UL	Descrizione del componente	Simbolo IEC	Simbolo UL	Descrizione del componente	Simbolo IEC
	Disgiuntore			Contatto normalmente aperto	
	Instradamento del conduttore tramite RCD CT			Contatto normalmente chiuso	
	RCD tipo A			Pulsante normalmente chiuso (permanente)	
	RCD tipo B			Selettore accensione/spegnimento	
	Contattore a 3 poli			Selettore accensione/spegnimento illuminato	
	Trasformatore			Bobina relè	
	Fusibile e portafusibile			Luce pilota	
	Blocco neutro			Cablaggio sul campo	
	Terra, messa a terra protettiva, massa			Relè di ritardo	
	Pulsante normalmente aperto (temporaneo)			RELÈ (1NC/1NO)	

Pulsanti di spegnimento di emergenza (EPO) a distanza

EPO-NCNC-F: 2 pulsanti EPO a distanza sono inclusi con MDP M7100MG. Ogni pulsante EPO utilizza due contatti normalmente chiusi e un pulsante con funzionamento “pressione per bloccare/rotazione per sbloccare”. Le dimensioni e le immagini sono mostrate di seguito. Gli EPO devono essere montati in una scatola interruttori molto profonda con anello antifango. Il blocco di contatto si estende per 38,1 mm (1,5”) dalla parte posteriore del pannello frontale.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Descrizione del funzionamento

Questo pannello di sezionamento principale di Bevco Engineering funge da alimentazione principale tra la fonte di alimentazione della struttura e il sistema RM GE e i componenti del sottosistema. L'MDP consente di risparmiare tempo, lavoro di installazione e prezioso spazio di montaggio consolidando in un pannello compatto prodotto e testato in fabbrica l'interruttore principale, i disgiuntori di derivazione, RCD, la fonte di alimentazione di controllo, le spie, il circuito di controllo e i capicorda di messa a terra sovradimensionati.

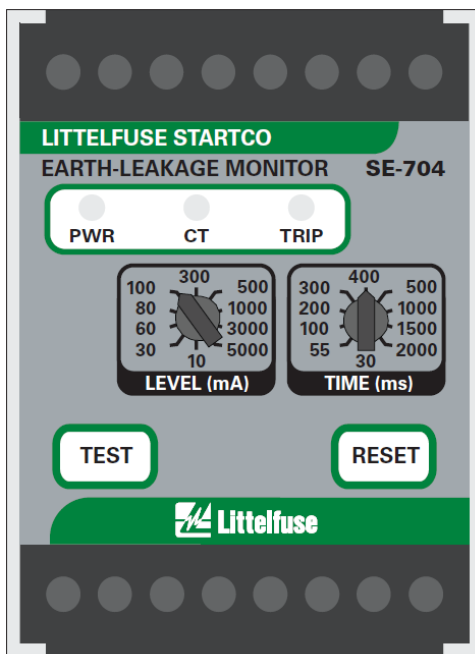
- Il pannello è dotato di un disgiuntore principale da 380-415 VCA, 340 A, con interruttori di derivazione individuali per PDU gradiente (CB2), PDU sistema (CB3) e crioraffreddatore (CB4).
- I circuiti di controllo sono a bassa tensione 24 VCA e sono completamente alimentati dall'interno del pannello.
- L'MDP include il rilevamento della corrente residua (RCD) sul disgiuntore principale. L'RCD è un prodotto Littelfuse, con numero di catalogo SE-704-03. La soglia di scatto dell'RCD è impostata in fabbrica a 300 mA ed è regolabile sul campo (da 10 mA a 5 A) qualora si desideri un'impostazione di scatto diversa. Quando viene rilevata una corrente differenziale maggiore della soglia di scatto, il relè RCD aprirà il disgiuntore principale tramite allarme con apertura a lancio di corrente.
 - Il team di assistenza tecnica Littelfuse può essere contattato al seguente numero: **+1 800-832-3873**.
 - Per ulteriori risorse del team di assistenza tecnica fare riferimento a quelle disponibili sul sito web di Littelfuse: <https://www.littelfuse.com/technical-resources/datasheets-and-downloads.aspx>.
 - Nota: le impostazioni dell'interruttore RCD verranno eseguite seguendo lo schema.



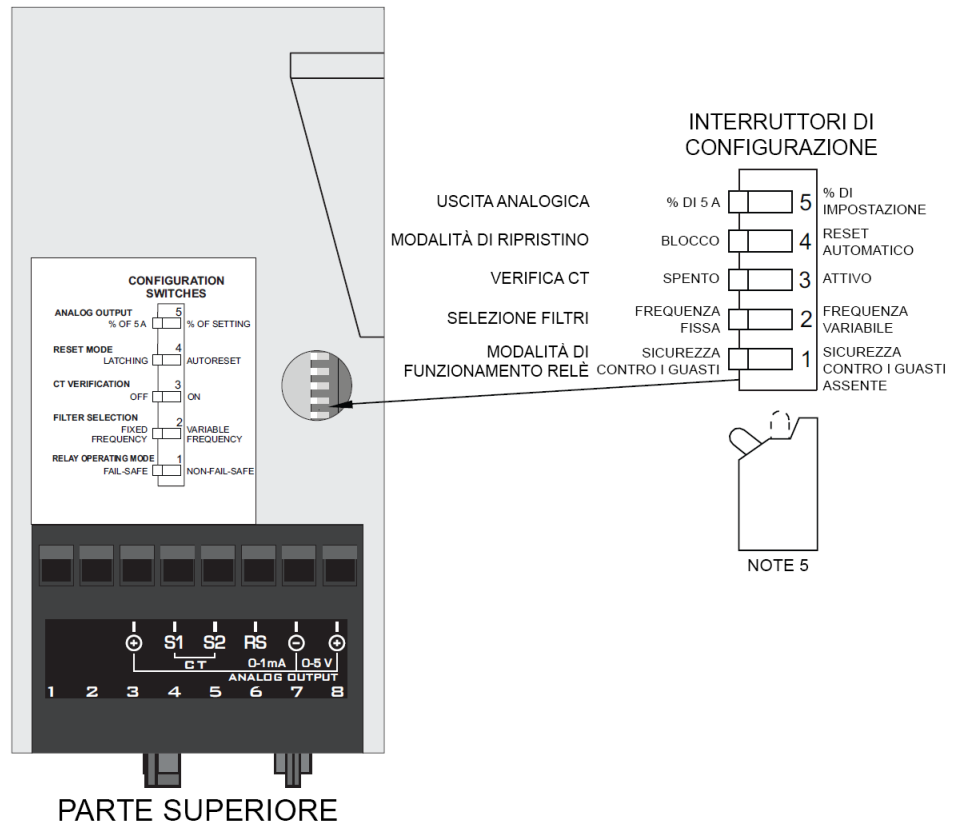
Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

- Se è necessaria la sostituzione della FRU, assicurarsi che RCD + CT siano della stessa marca.



PARTE ANTERIORE



PARTE SUPERIORE

- Prima di accendere l'MDP, verificare che tutte le connessioni di campo siano state installate correttamente.
 - Verificare che tutti i pulsanti EPO siano nella normale posizione operativa (rotazione per sbloccare).
 - Verificare che il selettore "SYSTEM OFF/ON" (Accensione/Spengimento sistema) sia in posizione ON.
 - Ruotando la maniglia dell'operatore "MAIN DISCONNECT" (Sezionatore principale) in posizione ON si eccita l'interruttore principale (CB1), l'uscita del crioraffreddatore (CB4/C1) e il trasformatore del circuito di controllo (T1).
 - La spia verde pilota "POWER ON" (Accensione sistema) si illuminerà per indicare che il sistema è in funzione.
 - I disgiuntori CB2 e CB3 devono essere resettati e chiusi manualmente per fornire alimentazione in uscita alle PDU gradiente e del sistema.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
 www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

- Quando viene premuto uno qualsiasi dei pulsanti EPO, il selettore “SYSTEM OFF/ON” (SISTEMA OFF/ON) viene portato in posizione OFF, oppure l’RCD rileva un guasto a terra di grandi dimensioni; il disgiuntore principale si aprirà tramite allarme con apertura a lancio di corrente, sottraendo alimentazione all’intero sistema.
 - I disgiuntori della PDU (CB2 e CB3) si apriranno tramite intervento di minima tensione quando l’alimentazione viene rimossa.
 - Ruotando la maniglia dell’operatore “MAIN DISCONNECT” (Sezionatore principale) in posizione OFF si disecciterà anche l’intero sistema.
 - Per riavviare il sistema, assicurarsi innanzitutto che tutti gli EPO siano ripristinati (rotazione per sbloccare) e che il selettore “SYSTEM OFF/ON” (Accensione/Spengimento sistema) sia impostato sulla posizione ON.
 - Il disgiuntore principale e i disgiuntori di derivazione della PDU possono quindi essere ripristinati per ripristinare l’alimentazione di uscita all’intero sistema.
- Se l’alimentazione in ingresso della struttura viene interrotta mentre il sistema è in funzione, l’MDP è progettato per riattivare automaticamente il crioraffreddatore quando l’alimentazione viene ripristinata, riducendo al minimo i tempi di inattività.
 - Gli interruttori della PDU si aprono tramite scatto per sottotensione quando viene a mancare l’alimentazione e devono essere ripristinati manualmente per riattivare i carichi della PDU quando l’alimentazione viene ripristinata.
- Un temporizzatore (TR1) impedisce l’attivazione accidentale dell’allarme con apertura a lancio di corrente durante l’accensione iniziale del sistema.
- È possibile collegare un misuratore di potenza o un misuratore I-Sense a FU2 per monitorare le condizioni di alimentazione.
- I contatti ausiliari puliti NA/NC opzionali (“Unused C1 Dry Contact” sullo schema elettrico) sono forniti per segnalare quando si verifica un’interruzione di corrente.
- I contatti puliti sono forniti per (2) unità UPS da collegare all’MDP per uso REPO.
- Il coperchio del pannello è dotato di un fermo di blocco che impedisce l’apertura non autorizzata o accidentale del pannello di sezionamento.



Sicurezza e manutenzione

La risoluzione dei problemi e la manutenzione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato.

- Indossare sempre un'adeguata protezione personale contro l'arco elettrico e osservare i requisiti di lock out/tag out del proprio datore di lavoro e della struttura in cui si lavora.
- Togliere tensione e bloccare il sezionatore principale e l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione di questo pannello. La risoluzione dei problemi e la manutenzione devono essere eseguite da un elettricista qualificato.
- Prima della manutenzione, verificare che nessuno stia lavorando su o vicino ad alcuna apparecchiatura alimentata da questo pannello.
- Prima della manutenzione o del test, verificare che tutte le terminazioni del disgiuntore e del contattore siano correttamente serrate secondo lo schema fissato allo sportello dell'armadietto (all'interno). Cavi serrati in modo errato sono pericolosi e danneggeranno il sistema.
- Bevco non richiede alcuna manutenzione ordinaria per questo MDP. Gli installatori/operatori devono seguire le linee guida della loro struttura per qualsiasi intervento di manutenzione o ispezione, se necessario.
- **Nota:** se il disgiuntore principale scatta per qualsiasi motivo, l'interruttore stesso, il meccanismo di azionamento e l'albero metallico torneranno nelle posizioni di scatto. La maniglia operativa all'esterno dello sportello del pannello potrebbe non ruotare visibilmente a causa della molla di arresto. Il disgiuntore scatterà comunque come previsto; tuttavia, potrebbe non essere chiaramente visibile dall'esterno del pannello.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Linee guida e procedure di installazione

Linee guida

- Solo tecnici qualificati che hanno familiarità con le apparecchiature di distribuzione dell'energia elettrica e le pratiche di sicurezza adeguate devono tentare di lavorare sull'apparecchiatura all'interno di questo pannello.
- Un ingegnere strutturale dovrà definire il corretto raccordo di fissaggio e ancoraggio per l'installazione dei componenti hardware.
- L'MDP deve essere montato in modo tale che la parte superiore della maniglia del sezionatore dell'interruttore principale non superi i 2 m (6' 7") in base all'articolo 404.8 della norma NEC 2017.
- L'alimentazione in ingresso è collegata all'interruttore principale situato in alto a destra del pannello di sezionamento principale. Fare riferimento allo schema elettrico per la gamma di sezioni del conduttore in ingresso e le coppie di serraggio. All'interno dello sportello del pannello si trova una copia dello schema elettrico.
- Su questo MDP non sono previsti fori per condotti. L'installatore deve perforare i fori del condotto nelle pareti dell'armadietto, entrando dalla parte superiore o inferiore dello stesso.
- **Nota:** durante la perforazione o la punzonatura dei fori di ingresso del condotto, proteggere i componenti interni dalla caduta di trucioli metallici e rimuovere tutti i detriti dopo l'installazione.
- Tutti i conduttori devono essere dimensionati in base al cablaggio mostrato nei disegni di installazione GEHC o nel manuale di installazione del prodotto di imaging.
- Tutti i condotti nelle strutture sanitarie devono avere un filo di messa terra.
- Prima di accendere l'MDP, verificare che tutti i collegamenti siano stati eseguiti e serrati correttamente, secondo lo schema.

Procedure

1. Collegare l'alimentazione in ingresso al lato linea del disgiuntore principale, CB1.
2. Collegare la PDU gradiente direttamente al lato di carico del disgiuntore, CB2.
3. Collegare la PDU del sistema direttamente al lato di carico del disgiuntore, CB3.
4. Collegare il crioraffreddatore al lato di carico del contattore, C1.
5. I terminali di contatto numerati, normalmente chiusi sui pulsanti EPO sono coordinati con le morsettiere del circuito di controllo TB1. In ogni caso, il ponticello di bypass viola deve essere rimosso e sostituito con il cablaggio EPO di campo come mostrato nella tabella sottostante (anche sullo schema elettrico).



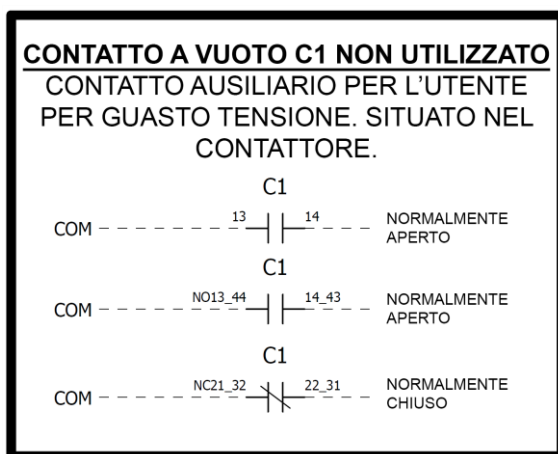
W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Dispositivo	Con rimozione del ponticello di bypass viola	Connessioni morsettiera/terminale EPO
REPO (PB3)	Da TB1:6 a TB1:7	(da TB1:6 a PB3:11) e (da PB3:12 a TB1:7)
REPO (PB4)	Da TB1:7 a TB1:8	(da TB1:7 a PB4:11) e (da PB4:12 a TB1:8)
REPO (PB5) (opzionale)	Da TB1:8 a TB1:9	(Da TB1:8 a PB5:11) e (Da PB5:12 a TB1:9)
UPS 1	Viene fornito un contatto pulito EPO per l'UPS REPO, che è isolato dall'alimentazione del circuito di controllo. Le connessioni sono posizionate su TB1:12 e TB1:13	
UPS 2	Per i sistemi che includono due UPS è disponibile un secondo contatto pulito opzionale. Le connessioni sono posizionate su TB1:15 e TB1:16	

- I collegamenti REPO dell'UPS sono contatti puliti, che devono essere sempre isolati dall'alimentazione di controllo a 24 VCA. Un'installazione non corretta dell'UPS REPO, secondo lo schema, potrebbe danneggiare l'UPS.
- Collegare il misuratore di potenza/misuratore I-Sense al lato di carico del portafusibili FU2.
- I contatti puliti per l'utente opzionali sono forniti sui contattori C1 per indicare lo stato del sistema. I collegamenti dei contatti ausiliari sono mostrati nello schema.



CABLAGGIO DEL TRASFORMATORE PRIMARIO PER TENSIONE DI ALIMENTAZIONE			
TENSIONE	LINEA 1 (4L1)	LINEA 2 (4L3)	PONTICELLO
380	H1	H6	H2 E H5
400	H1	H6	H2 E H5
415	H1	H7	H3 E H5
480	H1	H8	H4 E H5

CABLATO IN FABBRICA PER 415 V

- Le prese primarie dei trasformatori del circuito di comando devono essere configurate in base alla tensione di alimentazione in ingresso al pannello. L'MDP M7100MG viene fornito configurato in fabbrica e testato per installazioni da 415 VCA. La tabella in alto (destra) seguente delinea la configurazione dell'intercettazione primaria per 380 V, 400 V e 415 V se il sistema utilizza una tensione diversa. Le prese secondarie del trasformatore del circuito di controllo devono rimanere configurate per 24 VCA.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

10. La tabella seguente mostra le gamme delle dimensioni dei fili per tutte le connessioni di campo.

Etichetta del dispositivo	Gamma dimensioni filo (AWG)	Gamma dimensioni filo (mm ²)
CB1	(2) 2/0 AWG - 500 MCM	(2) 70 - 240
CB2	4 AWG - 300 MCM	25 - 150
CB3	14 AWG - 1/0 AWG	2,5 - 50
C1	14 AWG - 8 AWG	2,5 - 10
TB1/EPO	22 AWG - 10 AWG	0,34 - 6
N	(1) 6 AWG - 500 MCM (2) 2/0 AWG - 500 MCM	(1) 16 - 240 (2) 70 - 240
FU2	(1) 18 AWG - 4 AWG (2) 18 AWG - 10 AWG	(1) 0,75 - 25 (2) 0,75 - 6
GND1	(2) 2 AWG - 500 MCM	(2) 35 - 240
GND2	6 AWG - 300 MCM	16 - 150
BARRA TERRA	14 AWG - 4 AWG	2,5 - 25

Sostituzione dei fusibili

I fusibili classificati allo stesso valore in ampere sono disponibili presso molti fornitori e produttori, tuttavia le caratteristiche di guasto, le prestazioni e i fattori di conformità possono variare a seconda del produttore. La sostituzione del fusibile deve essere completata solo utilizzando uno dei fusibili specificati nella tabella sottostante.

⏏ TABELLA SOSTITUZIONE FUSIBILI ⏏ PER UNA PROTEZIONE CONTINUA CONTRO IL RISCHIO DI INCENDIO, SOSTITUIRE I FUSIBILI CON PRODOTTI DELLO STESSO TIPO E VALORE COME INDICATO DI SEGUITO.					
FUSIBILE	DIMENSIONE	CLASSE	LITTELFUSE	MERSEN	BUSSMANN
FU1	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2
FU2	2A	CC	KLDR2	ATQR2	FNQ-R-2



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Etichette e marcatura

Ogni pannello è etichettato in modo univoco per soddisfare i requisiti delle specifiche di progettazione e gli standard applicabili. La parte anteriore di ciascun pannello identificherà le designazioni del disgiuntore, il funzionamento delle funzioni di blocco, l'operazione di spegnimento di emergenza nonché le spie di stato, i pulsanti operatore "SYSTEM ON/OFF" (Accensione/Spegnimento sistema) e "POWER ON" (Accensione).

Specifiche elettriche

Con il design UL, le classificazioni NEC di questo pannello richiedono l'applicazione del filo con le portate nominali di 75 °C della tabella NEC 310.15(B)(16). È possibile utilizzare cavi classificati a temperature nominali più elevate, ad esempio 90 °C, ma applicati SOLO alle valutazioni di ampiezza di 75 °C della tabella NEC 310.15(B) (16). IEC

Numero di catalogo	Tensione/Frequenza in ingresso	Configurazione potenza in ingresso	Classificazione CB principale	Marcature normative
M7100MG	380-415 V, 50/60 Hz	3P + Terra	340 A	CE, cULus, RoHS, OSHPD
Valore nominale di interruzione della corrente di cortocircuito: 25kAIC RMS simmetrico a 480 V Icc - 25.000 A a 415 V massimo				

Lo schema elettrico è incollato all'interno dello sportello dell'armadietto per un comodo riferimento ai circuiti. Con l'MDP è inclusa anche una serie completa di disegni del pannello. Tutti i conduttori devono essere installati in conformità con i requisiti del disegno della planimetria del sito GEHC.

Nota: se è necessario un conduttore neutro, può essere terminato sul blocco neutro fornito all'interno dell'MDP.



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Specifiche ambientali

SOLO PER USO INTERNO
Temperatura 15-32 °C (59-90 °F)
Intervallo di umidità 30-75% IN
ASSENZA DI CONDENSAZIONE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE SEISMIC CERTIFICATION LABEL CALIFORNIA BUILDING CODE	
OSHPD SPECIAL SEISMIC CERTIFICATION PREAPPROVAL: OSP-0457-10	
PRODUCT NAME:	MAIN DISCONNECT PANEL
PRODUCT TYPE:	CONTROL PANEL
SUPPORTS AND ATTACHEMNTS:	RIGID WALL MOUNTED
SEISMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS:	$SDS(g) \leq 2.56$; $z/h \leq 1.0$; $I_p \leq 1.5$
MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER:	BEV415-340-SP004
SIESMIC CONFORMANCE TO IBC ICC ES-AC156 STANDARD	

Specifiche sismiche

Questo MDP è stato certificato da un ingegnere strutturale indipendente della California in conformità con i requisiti di test delle vibrazioni della norma ICC-AC156. Il numero di pre-approvazione della certificazione sismica speciale OSHPD è OSP-0457-10.

Le caratteristiche di prestazione sismica sono le seguenti: $S_{DS}(g) \leq 2,56$; $z/ora \leq 1,0$; $I_p \leq 1,5$

Parti di ricambio

I kit FRU possono essere ordinati da un ingegnere sul campo GE utilizzando i numeri di kit GE FRU riportati di seguito.

Descrizione del kit FRU	N. kit FRU GE	Etichetta del dispositivo	Numero parte	Descrizione della parte
Disgiuntore principale	5921637	CB1	XT5NU340ABFF000XXX	XT5N 400 TMA 320-3200 //
			KXT5CUAL2X500K-3PC	CAPOCORDA, 2X 2/0-500kcmil, 3 PZ//
			KXT5RHESTFP	XT5, MANIGLIA ROTANTE, MONTAGGIO SU SPORTELLO//
			KXT5HTC-3	CAPOCORDA ALTO, XT5, 3 POLI//
	5921638	CB1 (Apertura a lancio di corrente + Ausiliario)	KXTFYOB	ALLARME CON APERTURA A LANCIO DI CORRENTE, SENZA CABLAGGIO, 24-30 VCA/VCC, XT5-XT6//
Disgiuntore PDU gradiente	5921639	CB2	KXTAAUX	INTERRUTTORE AUSILIARIO, 250 V, SPDT, XT1-XT4/
			XT4NU3250AFF000XXX	XT4N 250 TMF 250-2500 3p F F//
			KXT4CU-3PC	CAPICORDA PER DISGIUNTORI XT4
			KXT4CUAL2-3PC	CAPICORDA XT4, DA 4 A 300 MCM, 3 PZ//
			KXT4LTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, BASSO, XT4, 3 POLI//
			KXT4HTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, ALTO, 3 POLI//
			KXTAUVR1	SCATTO UV, SENZA CABLAGGIO, 24-30 VCA/CC, XT1-XT4//
Disgiuntore PDU sistema	5921617	CB3	KXTCRDSTFP	MECCANISMO ROTANTE, MONTAGGIO DIRETTO, LOTO
			XT1NU3080AFF000XXX	CB, 3P, 80A, TMF, UL 80% NOMINALE/DOPPIA VALUTAZIONE IEC
			KXT1CU-3PC	CAPICORDA, SELLA, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, BASSO, XT1, 3 POLI, 1 PZ//



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Descrizione del kit FRU	N. kit FRU GE	Etichetta del dispositivo	Numero parte	Descrizione della parte
Disgiuntore crioraffreddatore	5839607	CB4	KXTAUVR1	SCATTO UV, SENZA CABLAGGIO, 24-30 VCA/CC, XT1-XT4//
			KXTBRHDSTFP	MECCANISMO ROTANTE, MONTAGGIO DIRETTO, LOTO
			XT1NU3025AFF000XXX	CB, 3P, 25A, TMF, UL 80% NOMINALE/DOPPIA VALUTAZIONE IEC
			KXT1CU-3PC	CAPICORDA, SELLA, 14-1/0 AWG
			KXT1LTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, BASSO, XT1, 3 POLI, 1 PZ//
Coperchio dei capicorda del disgiuntore	5921619	CB1/CB2/ Coperchio capicorda CB3/CB4	KXTBRHDSTFP	MECCANISMO ROTANTE, MONTAGGIO DIRETTO, LOTO
			KXT5HTC-3	CAPOCORDA ALTO, XT5, 3 POLI//
			KXT4LTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, BASSO, XT4, 3 POLI//
			KXT4HTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, ALTO, 3 POLI//
Maniglia rotante	5839612	CB2/3/4	KXT1LTC-3	COPERCHIO DEI CAPICORDA, BASSO, XT1, 3 POLI, 1 PZ//
			KXTBRHDSTFP	MECCANISMO ROTANTE, MONTAGGIO DIRETTO, LOTO
Contattore crioraffreddatore	5921792	C1	AF26-30-00-11	Contattore 24-60 V 50/60 HZ 20-60 VCC
			CAL4-11	CONTATTORE CONTATTO AUSILIARIO, 1NO./1N.C.//
Disgiuntore di controllo	5839608	CB8	ST201M-K10	Disgiuntore miniaturizzato - ST200M
			FNQ-R-2	FUSIBILE, RITARDO, FNQ-R CLASSE CC, 2 A
Trasformatore	5829699	T1	9T58E0168	TRASFORMATORE, 300 VA, 480:24 V
Indicatori luminosi e pulsanti	5883209	PB1	CE4T-10R-02	OPERATORE A PULSANTE, ROSSO, INCASSO
			CA1-8053	Protezione in plastica stretta, pulsante di arresto di emergenza
		LT1	CL2-502G	LUCE PILOTA, 22,5 MM, 24 VCA/VCC, VERDE
			M2SS2-10B	Selettore, mantenuto - non illuminato
		SS1	MCBH-00	BLOCCO, MODULARE, 3 POS//
			MCB-10	BLOCCO DI CONTATTO, 1 N.O.//
Relè di interfaccia e del temporizzatore	5853985	TR1	2697280000	RELÈ TEMPORIZZATORE, 24-240 V
		TR1-ALT	CT-ERD.12	RELÈ TEMPORIZZATORE, RITARDATO ALL'ACCENSIONE
		R1	CR-S024VADC1CRS	RELÈ DI INTERFACCIA, 1 C/O, BOBINA 24 VCA/VCC
EPO a distanza	5831878	PB3/PB4	EPO-NCNC-F	EPO di campo con 2 contatti NC con pulsante ABB
RCD	5923526	RCD1	SE-704-03	MONITORAGGIO DIGITALE DEI GUASTI A TERRA
			ELCT30-88	MISURA CT per RCD



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599

Manuale d'uso – M7100MG

⚡ POWERING UP MADE EASY

Assistenza tecnica e garanzia

Bevco Engineering offre assistenza tecnica gratuita tramite telefono e web indipendentemente dallo stato di garanzia del pannello. Il nostro team di ingegneri professionisti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:00 CST.

Tenere a portata di mano il numero di disegno del pannello, il numero di serie e la data di produzione. Queste informazioni si trovano all'interno dello sportello dell'armadietto. L'assistenza tecnica può essere contattata nei seguenti modi:

Telefono: 262-820-2400

E-mail: Info@bevcoengineering.com

CERTIFICATE OF CONFORMANCE			
			
ELECTRICAL INFORMATION			
GEHC ITEM ID	5881328-6	REVISION #	1
SUPPLIER ID	117302	GE MODEL	MDP
SERIAL #		PRI. VOLTS	380-415VAC/3PH/50,60HZ
DRAWING	M7100MG	SEC. VOLTS	24VAC
INSPECTOR		F.L.A.	251.8A@415VAC 261.3A@400VAC 275A@380VAC
DATE OF TEST			
SHORT CIRCUIT CURRENT RATING:  25kAIC RMS SYMMETRICAL @ 480VAC Icc - 25,000A @ 415V MAXIMUM  			
ENCLOSURE TYPE: TYPE 1		UL FILE NUMBER: E-59085	
ENCLOSURE RATING: IP20		IEC 61439-2	
POWER SWITCHGEAR AND CONTROL GEAR ASSEMBLY			
IMPORTANT			
1. ANY UNAUTHORIZED CHANGES WITHIN THIS PANEL WILL VOID ALL WARRANTIES			

Bevco Engineering sostiene con orgoglio la qualità artigianale e i componenti specificati dei nostri pannelli per 12 mesi dalla data di produzione. I componenti per cui è stato determinato il non funzionamento a causa di uso o installazione impropria, anomalie di tensione, picchi di tempesta elettrica o eventi simili, sono di responsabilità del cliente. Per i componenti che si sono guastati prematuramente, Bevco fornirà *componente/i sostitutivo/i in garanzia.

*I componenti difettosi devono essere restituiti dal cliente a Bevco Engineering dopo aver ricevuto i componenti sostitutivi.

Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione della modifica	Autore
1.0	03/05/2023	Versione iniziale	Bruce Gallitz



W222N5739 Miller Way Sussex, WI 53089
www.bevcoisc.com | Tel: (262) 820-2400 | Fax: (262) 820-2599